熊猫和朋友们

胃癌患者教育与互助资料

2026 v2

给患者和家属的胃癌诊疗入门手册

胃癌 101 患者手册

了解疾病，积极治疗，和医生共同决策

从诊断、检查、围手术期治疗、手术、晚期治疗到随访和生活管理，一路陪伴



胃癌 101 患者手册 - 2026 v2

胃群管理员和朋友们*

2026 年 5 月 30 日

目录

1 关于本文 **5**

2 简介 **5**

3 确诊后 - 整理心情 **5**

3.1 为什么得癌的是我? . . . 6
3.2 不要复盘得癌原因 . . . 6
3.3 肿瘤不等于绝症 . . . 6
3.4 要告知患者实情吗 . . . 6
3.5 了解疾病 . . . 6

4 初始检查 **7**

4.1 基本检查 . . . 7
4.2 可选检查 . . . 8
4.3 第二诊疗意见 . . . 8

5 新辅助 **9**

5.1 新辅助适应症 . . . 9
5.2 内科医生选择 . . . 9
5.3 新辅助方案 . . . 9
5.4 新辅助放化疗 . . . 10
5.5 新辅助周期 . . . 10
5.6 效果评估 . . . 11
5.7 新辅助期间 . . . 11
5.8 新辅助后手术并发症 . . . 12
5.9 MSI-H/dMMR 新辅助 . . . 12
5.10 pCR 之后 . . . 12

6 手术 **12**

6.1 外科医生选择 . . . 12
6.2 手术方式 . . . 12
6.3 手术范围和淋巴结清扫 . . . 13
6.3.1 手术范围 . . . 13
6.3.2 手术肿瘤残留分类 . . . 13
6.3.3 消化道重建 . . . 13
6.3.4 淋巴结清扫范围 . . . 14
6.3.5 淋巴结清扫数量 . . . 14
6.4 术前准备 . . . 14
6.5 术后照理和恢复 . . . 15
6.5.1 术后并发症 . . . 15
6.5.2 术后饮食 . . . 16
6.5.3 生活照理 . . . 16
6.6 术后生活 . . . 17

7 辅助治疗 **17**

7.1 术后辅助化疗 . . . 17
7.2 术后辅助放疗 . . . 18

8 术后随访复查 **18**

8.1 复查焦虑 . . . 19

9 晚期 **19**

9.1 晚期方案 . . . 19
9.1.1 一线治疗 . . . 19
9.1.2 二线治疗 . . . 24
9.1.3 三线治疗 . . . 25
9.1.4 明确治疗目的 . . . 26
9.2 MSI-H/dMMR 晚期方案 . . . 26
9.3 转化治疗 . . . 26
9.3.1 NIPS . . . 26
9.4 维持治疗 . . . 28
9.5 常见转移及策略 . . . 28
9.5.1 腹膜后淋巴结 . . . 28
9.5.2 肝转移 . . . 28
9.5.3 腹膜转移[1] . . . 29
9.5.4 卵巢转移 . . . 30
9.5.5 骨转移 . . . 30
9.6 治疗方案排兵布阵 . . . 31
9.7 与瘤共存 . . . 31
9.8 安宁疗护 . . . 31
9.9 学会告别 . . . 32
9.10 治疗没有对照组 . . . 32

*对大橙子 @ 的校正工作和反馈收集，昀锦 @、乌龙茶 @、驴小白 @ 和老牛 @ 的供稿，以及多位胃群志愿者提出的修改建议表示感谢。

10 副作用处理 **32**
10.1 血液 . . . 32
10.1.1 血小板[2] . . . 32
10.1.2 血红蛋白 . . . 33
10.1.3 白细胞[3] . . . 33
10.2 化疗止吐 . . . 33
10.3 脱发 . . . 34
10.4 手足综合征 . . . 34
10.5 周围神经病变 . . . 34
10.6 失眠 . . . 34
10.7 肝损伤[4] . . . 35
10.8 免疫副作用 . . . 35
10.9 口腔粘膜炎[5] . . . 35
10.10更多 . . . 36

11 常见问题 Q&A **36**
11.1 病理和分型 . . . 36
11.1.1 印戒是不是一定差 . . . 36
11.1.2 HER2/ErbB2 阳性 . . . 36
11.1.3 胃癌中的 MSI-H/dMMR . . . 37
11.1.4 PD-L1/CPS . . . 37
11.1.5 cMET . . . 37
11.1.6 EBV 阳性 . . . 37
11.1.7 FGFR2b . . . 37
11.1.8 CLDN 18.2 . . . 38
11.1.9 AFP 阳性 . . . 38
11.1.10基因解读 . . . 38
11.2 新辅助 . . . 38
11.2.1 新辅助效果如何判断 . . . 38
11.2.2 ypTNM 降期 N 最重要 . . . 38
11.2.3 新辅助利弊讨论 . . . 38
11.2.4 pCR 预后如何 . . . 39
11.2.5 pTNM vs 降期后 ypTNM 预后差别 39
11.2.6 新辅助 SOX vs DOS 方案 . . . 39
11.3 手术 . . . 39
11.3.1 术后病理为什么 Mx . . . 39
11.3.2 胃癌新辅助后多久手术 . . . 39
11.3.3 术后 CA-125 上升是腹膜转移了吗 39
11.3.4 术后腹部疼痛 . . . 40
11.3.5 术后多久开始辅助化疗 . . . 40
11.3.6 胃瘫怎么办 . . . 40
11.3.7 推荐大网膜切除术吗 . . . 40
11.3.8 CY1 是否推荐行胃切除术 . . . 40
11.3.9 切缘阳性是否推荐行再次手术 . . . 40
11.3.10预防性腹腔化疗有必要吗 . . . 40
11.3.1170 岁能手术吗 . . . 41
11.4 辅助治疗 . . . 41
11.4.1 T2N0 需要化疗吗 . . . 41
11.4.2 化疗置管选择 PICC 还是 Port . . . 41
11.4.3 维持治疗有依据吗 . . . 41
11.4.4 替吉奥 S-1 到底吃多久 . . . 41
11.4.5 替吉奥 vs 卡培他滨 . . . 41
11.4.6 2 期辅助化疗替吉奥单药帮助多大 41
11.4.7 基于 S-1 vs 非基于 S-1 的化疗 . . . 41
11.4.8 老龄患者辅助化疗获益吗 . . . 41
11.4.9 免疫副作用越大，效果越好? . . . 42
11.4.10pd1 进口 vs 国产 . . . 42
11.4.11pd1 免疫给药时间 . . . 42
11.4.12pd1 免疫用多久 . . . 42
11.4.13K 药皮下注射 vs 静脉注射 . . . 42
11.4.14吃卡培期间可否同时服用阿伐曲? [6] 42
11.5 晚期和治疗 . . . 43
11.5.1 脑转的数据 . . . 43
11.5.2 肺转数据 . . . 43
11.5.3 肝转移 . . . 43
11.5.4 腹水 . . . 43
11.5.5 PCI 腹膜癌指数[7] . . . 43
11.5.6 CAR-T . . . 43
11.5.7 CLDN18.2/PD-L1 双阳性一线选择 44
11.5.8 HER2 阳性:Zanidatamab vs 曲妥珠 44
11.5.9 MSI-H 能否尝试 “去化疗”? . . . 44
11.5.10ADC . . . 44
11.5.11加入临床考虑 . . . 45
11.6 随访 . . . 45
11.6.1 随访营养检查 . . . 45
11.6.2 肿瘤标记物 . . . 45
11.6.3 是否需要做 CTC 和 ctDNA/MRD 45
11.6.4 胃癌根治术后贫血 . . . 46
11.6.5 术后维生素 B12 缺乏 . . . 46
11.6.6 术后复查到底做 CT 还是 B 超 . . . 46
11.6.7 术后复查何时需要 PET-CT . . . 46
11.6.8 复发风险和时间关系 . . . 46
11.6.9 胃全切后要做胃镜吗 . . . 46
11.6.10反流怎么办[8] . . . 46
11.6.11术后幽门螺杆菌自发清除现象 . . . 47
11.6.12胃切除术后高血压缓解 . . . 47
11.6.13胃切除术后糖尿病缓解 . . . 47
11.7 饮食 . . . 47
11.7.1 治疗期间可以吃柑橘类的水果吗 . . 47

11.7.2 可以吃海参吗 47
11.7.3 可以吃羊/牛/鸡肉/鲫鱼吗 47
11.7.4 营养粉的选择 47
11.7.5 治疗期间是否该用保健品 47
11.7.6 恶液质除了加强营养还有药物吗? 48
11.8 其它 48
11.8.1 肿瘤患者可以泡脚吗 48
11.8.2 肿瘤患者要不要自己研究病情 . . . 48
11.8.3 PD1 赠药申请 48
11.8.4 医保报销问题 48
11.8.5 本地 vs 异地看病 48
11.8.6 如何高效利用医院“关系” 49
11.8.7 红包问题 49
11.8.8 黄牛问题 49
11.8.9 高效使用代诊 49
11.8.10 日达仙需要吗[9] 49
11.8.11 患者如何查找文献 49

12 附录 **49**

13 其它资源 **50**

14 写在最后 **50**

15 感谢 **50**



版本更新记录:

版本	日期	更改
0.1	2024-12	初始发布
0.2	2024-12	增加文献引用，纠错笔误
0.3	2025-01	增加简介，增加 Q&A 问题
0.4	2025-01	增加第二意见, 医生选择原则
0.5	2025-01	增加辅助放疗讨论，术后随访复查
0.6	2025-01	增加新辅助方案，术后辅助化疗
0.7	2025-01	增加晚期方案，Q&A 问题
0.8	2025-01	增加 NIPS，卵巢转移，Q&A 问题
0.9	2025-02	增加腹膜转移，新辅助效果评估，Q&A
0.10	2025-02	增加血小板，Q&A 问题
2025 v1	2025-02	增加二线治疗，免疫副作用，Q&A 问题
2025 v2	2025-04	增加维持治疗，骨转，NCCN2025 更新
2025 v3	2025-11	增加口腔副作用，更新数据，Q&A 问题
2026 v1	2026-03	更新指南、研究数据，Q&A 问题
2026 v2	2026-05	根据 NCCN 2026 v2, CSCO 2026 更新

关于熊猫群

“熊猫和朋友们”是由肿瘤患者和家属组成的公益团体，包括结直肠癌、胃癌、肝胆胰肿瘤，是国内最大的消化道肿瘤患者组织。以微信病友群为主要形式，已有 5 万多人。

为有认知基础的患者提供义务导诊和患者教育，可为刚确诊的患者推荐医生，定期与国内大型肿瘤中心医院开展医患交流活动。帮助患友提高对疾病的认知水平，提高医患沟通效率。

入群必须提交实名制资料审核和回答问题，如果您想入群，请配合志愿者们的工作，您的隐私资料会严格保密。

1 关于本文

本文面向胃部肿瘤患者及其家属，旨在提供关于该疾病的基本认知，帮助了解治疗过程中的重要阶段和关键环节，从而减轻焦虑，更好地与医生沟通并配合治疗。考虑到读者背景各异，为方便理解，本文力求语言直白，并省略了很多的细节 [10]。同时，也为希望深入了解的读者提供了一些进一步学习的参考文献。虽然此手册名为“101” [11]，但其实内容涵盖了整个治疗过程与总结，对各个阶段的患者都具有参考价值。

手册使用说明：为涵盖患者治疗过程中可能遇到的各种情况，本手册经过多次迭代后，内容较多，可根据自身需求选择性阅读。建议新入群或刚确诊的患者可先将手册通读一遍[12]，略过细节，以建立对整体治疗的初步认知（相比群内碎片化的讨论，更加高效）。之后再根据自身情况重点阅读相关章节（通过文章目录索引等），并结合群内的个性化讨论。注意，患者阅读手册、指南和文献的目的是了解治疗方案，而非进行学术研究。

免责声明：本文内容基于个人经验，文献阅读理解，以及熊猫群病友交流，不构成任何医疗建议。请务必咨询专业医生以获得个性化的诊断和治疗方案。同时，本文禁止任何商业用途。内容大多源于个人在熊猫群的答疑和交流，整理成文是为了方便新病友查阅历史讨论。此外，本文将根据群内最新讨论、读者建议以及各大指南和相关文献的更新，持续进行完善。自手册发布以来，群内收到了许多积极反馈。然而，我们也注意到该手册被部分其他机构引用或转发，如“XX 和朋友们”等类似组织[13]。一方面我们欢迎更多群体推广转发本手册，让更多患者从中受益；但同时也提醒病友提高警惕，谨防部分群体借此进行不当的商业行为（例如推销基因检测或临床试验等）。

2 简介

肿瘤治疗是一个复杂而个体化的过程，每个人的体验都可能不同。但有几个关键词会贯穿始终:

医学局限性 - 肿瘤治疗是医学研究的前沿领域，对肿瘤的认识还存在许多“边界”，这意味着很多问题并没有确切的答案和绝对的理由，仍在临床研究中不断探索。比如为什么替吉奥是吃一年，不是 6 个月，不是 9 个月?[1] 这种“边界”在其他学科也很常见，但在医学，尤其是肿瘤学中更为突出。因此，患者和家属应该理解医学的局限性，不必执着于寻找“唯一正确答案”，而应与医生共同探讨最适合自身情况的方案。

权衡利弊 - 肿瘤治疗的每个决策都涉及对收益和风险的仔细权衡。比如化疗的收益是否大于其副作用？减瘤手术或者其它局部治疗是否利大于弊？治疗过程中，病情出现部分进展时，是否需要更换治疗方案？更换方案对整体生存和生活质量的影响如何？在每个时间节点，根据当前信息做出最有可能带来最大化收益的决策。

合适 - 肿瘤的个体差异非常大，即使是相同的治疗方案，在不同患者身上产生的效果也可能截然不同。有的患者可能达到完全缓解（CR），而有的患者病情却可能持续进展。除了疾病本身的差异，患者的家庭情况也各不相同。经济状况、家庭支持、以及所处的生命阶段等因素都会影响治疗决策。考虑到这些实际情况，并非所有患者都适合或需要前往北上广就医。肿瘤治疗没有最优解，只有最适合自己的。

持续 - 肿瘤治疗是一个长期的过程，包括诊断、新辅助、手术、术后辅助治疗、随访以及对可能的复发和转移的持续关注。虽然并非“一旦患癌，终身抗癌”，但肿瘤无疑会在相当长一段时间内成为整个家庭关注的焦点。因此，找到一个能够长期坚持的治疗方案，并保持治疗的连续性也很重要。

责任与成长 - 肿瘤治疗也是一次对家庭角色重新定位与考验的过程。许多年轻人面对父母患病的情况，需担起支柱的角色，首次参与并主导家庭重大决策；而中年人若自己患病，则需要同时面对上有老下有小的多线作战。在治疗的过程中，经济与心理压力同时扑向患者和家属。将这一切视为人生的一段特殊经历，从中汲取力量，勇敢面对未来。

3 确诊后 - 整理心情

除非是身边有家属经历过，大多数人对于肿瘤的认识可能都停留在电视剧里的狗血剧情。谈癌色变是常态，惊慌失措也难免，哪怕这个人是医生也不例外。给自己一点时间和空间，允许自己经历否认，焦虑，最终走向接受，才能更好开启治疗之路。

[10] 这些信息可以通过自行搜索或在群内咨询等方式轻松获取。

[11] 在大学中，初级入门课程通常以 101 命名。因群里常有病友问，故此说明。

[12] 本 pdf 打印版本见13获得。

[13] 本手册由“熊猫和朋友们”整理发布，其他以各种“XX 和朋友们”名义传播的版本均非官方，请读者谨慎辨别。

Stage	N0	N1	N2	N3a	N3b	M1
T1	IA	IB	IIA	IIB	IIIB	IV
T2	IB	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IV
T3	IIA	IIB	IIIA	IIIB	IIIC	IV
T4a	IIB	IIIA	IIIA	IIIB	IIIC	IV
T4b	IIIA	IIIB	IIIB	IIIC	IIIC	IV
M1	IV	IV	IV	IV	IV	IV

图 1: 第 8 版胃癌 TNM 分期系统 [6]

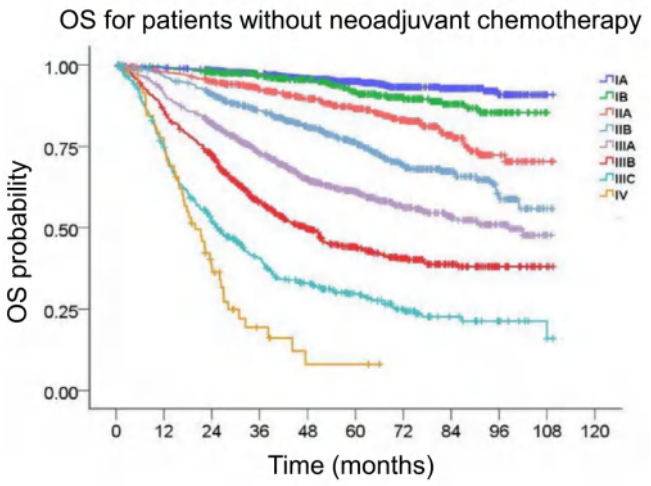


图 2: 未接受新辅助的患者生存统计

3.1 为什么得癌的是我？

癌症的发生本质是一个概率问题。任何人都可能得癌。数据显示，美国人一生之中至少遇见一种癌症的概率约为 40% [2]。中国的数据略低点，约 30% [3]。癌症发病率随年龄增长而升高，主要因为细胞复制出错概率的累积。

从概率上讲，一个人一生有 1/3 到 1/4 会碰到癌，也就是一个小家庭中会有一人得。虽然这个说法可能让人感到不适，但对癌症治疗知识的学习，大概率是以后会用得上的。

3.2 不要复盘得癌原因

癌症的发生是多种复杂因素综合作用结果，目前没有太好办法解释得癌症的具体病因。所以沉湎于对过去的假设性反思，比如“要是少吃点 xx 就好了”之类的没有什么意义。更重要的是从现在开始，为了更好配合治疗，戒掉烟和酒，改变不健康的饮食和生活习惯。

3.3 肿瘤不等于绝症

肿瘤的治愈率，和癌种和分期相关。许多甚至可以大概率治愈，也就是发现即治愈。具体到胃癌，也绝非不治之症，尤其是分期相对早的。比如按照 pTNM 分期 IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC 和 IV 期，五年生存率[14]分别是 95%, 90%, 85%, 70%, 50-60%, 35-45%, 30%, 8-16% [4][5]。通过规范和积极的治疗，完全有可能根治。第 8 版 TNM 分期系统见图1。不同分期的生存统计见图2。

[14]本文提供的数据均为统计数据，仅供参考。由于肿瘤治疗的个体差异很大，比如对药物是否敏感，这些数据在个体身上存在较大差异。另外，五年生存率并不意味着只能活五年，而是通常将五年作为临床治愈的标准。

3.4 要告知患者实情吗

中外因为文化差异，在这个问题处理上不同。比如美国一般会先告知本人，然后病人自己决定要不要告诉其他人；中国则通常是先和家属说，再由家属决定要不要告诉病人。个人觉得，病人有权利知道自己的真实情况，也有权利参与到自己的治疗方案的决定中来。很多时候，家属选择不告诉病人，其实是低估了病人的承受能力。

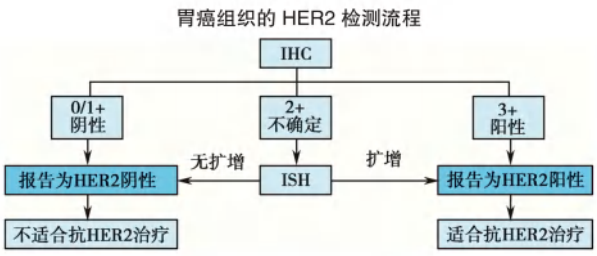
告知实情并不等于什么都说，不加选择地告知所有细节，有时反而可能增加患者的焦虑和负担。因此，根据患者的具体情况和接受程度，采取选择性告知的策略（但不必撒谎）。比如很多时候可以向患者介绍积极的治疗数据和研究进展，以增强其战胜疾病的信心。

另外，如果病情确实发展到后期，及时告知，不仅是尊重患者对人生最后阶段做出选择的权利，也让有机会与亲人和自己好好告别（参见章节9.8）。

3.5 了解疾病

未知带来恐惧，战胜对疾病恐惧最好的方法是了解和学习它。整个学习过程大概可以分成以下几个阶段：

- 了解疾病和消除恐惧：建议快速浏览若干浅显易懂的肿瘤学入门读物，以建立对肿瘤基本概念的初步认知，比如《医生，你在想什么》，《病人家属，请来一下》，《癌症 · 真相：医生也在读》，《无国界病人》，《癌症 · 新知》，《癌症病人怎么吃》，《在人间：肿瘤科女医生亲历记录》，《最好的告别》，《每个人的战争》等。
- 阅读患者指南和临床治疗指南：通过阅读更加专业的指南，有助于降低医患沟通的门槛。美国 NCCN



注：HER2. 人表皮生长因子受体 2；IHC. 免疫组织化学；ISH. 原位杂交。

图 3: HER2 检测流程和评价标准
(图来自于 CSCO 诊疗指南)

和欧洲 ESMO 都有针对患者的指南（另有中文版）[7][8]，这些指南用通俗易懂的语言解释了疾病和治疗的相关知识。临床治疗指南是为医生提供的专业指导，规范了临床治疗的标准和流程，比较推荐的是美国 NCCN 指南 [9]，中国 CSCO 指南 [10]，欧洲 ESMO 指南 [11]，日本指南 [12] 和韩国指南 [13]。

- 最近研究进展（可选）：如感兴趣，可关注国际肿瘤学领域的权威学术会议，例如美国 ASCO 和欧洲 ESMO 消化道肿瘤年会等。

此外鼓励加入患者群体组织（比如熊猫群），与病友共同学习和交流日常生活经验，有助于全面了解疾病的诊疗过程。但需要强调的是，肿瘤治疗的个体差异性非常大，群友的建议仅供参考，提供一些不同的视角。因此要有自己的辨别能力。最重要的是遵循医生的医嘱进行治疗。

同时需要注意，并非所有患者都需要深入了解疾病。有些人过度了解可能会加剧焦虑，相反，选择减少关注也能获得良好的治疗效果。如果有家属可以帮助整理和筛选信息，帮助患者掌控整体治疗进程，这也是一个不错的选择。

4 初始检查

初期诊断是整个治疗过程中最重要的节点。务必完善各项基本检查，以便对病情的发展阶段有全面而清晰的认识。这些检查结果将直接决定后续的治疗方案和预后。不要着急进行手术，疾病的发展并不会短期内发生剧变。肿瘤的形成是一个漫长的过程，一旦确诊，往往已在体内存在多年。因此，充分了解病情是首要任务，做到知己知彼。

4.1 基本检查

- MSI/MMR - 所有患者，都推荐 MSI(基于 PCR 或者 NGS[15])/MMR(基于免疫组化) 检查。原因：MSI-H/dMMR 患者的预后和治疗方式可能完全不同。
- PD-L1, HER2 - 根据 NCCN 2026 v1 指南 [14]，PD-L1 检测现在被推荐用于**所有**新确诊的胃癌患者。HER2 检测则主要用于进展期患者。这些检测有助于评估除了化疗之外，靶向药和免疫药物起效的概率。其中 HER2 的检测流程参见图3。HER2 状态应首先通过免疫组化（IHC）评估：IHC 3+ 为阳性，0-1+ 为阴性，2+ 需进一步通过原位杂交（ISH）确认。
- CT - 腹部，盆腔和胸部增强 CT 是评估分期最重要的手段，比如影像上初步判断是否有远端转移等。分期结果直接影响治疗方案的制定，例如决定是否有手术指征，是否需要进行新辅助治疗等。建议保留每一次 CT 的原始影像（一般可以从医院的影像室获取），方便日后对比观察变化，从其他医院寻求第二，第三意见等。高水平的影像能够提供更准确的信息，从而提升治疗效果。
- 肿瘤标记物和血常规检查 - 贯穿于整个治疗过程，是侵入性最小成本最低的的监测手段。胃癌最重要的肿瘤标记物是 CA-199，CEA，此外 CA-724[16]和 AFP 也推荐。肿瘤标记物在敏感的情况下，观察其变化趋势是评估治疗效果的重要手段。相比于单次检测结果，连续监测肿瘤标记物水平的变化，更能有效地反映疾病的发展情况。因此，建议将每次检查结果整理成表格或绘制成曲线图，以便自行监测并与医生沟通病情。比如图4所示。
- 体重监控 - 除了上述医学检查，体重监测也是一种低成本但有极高价值的持续性观察手段，可提供重要的治疗信息。肿瘤常伴随体重变化，其可反映患者的营养状况和疾病进展等。建议患者长期记录体重变化（包括结疗后）并与医生沟通。例如，确诊前体重可能已持续下降，治疗期间若能稳定甚至缓慢上升，通常是治疗有效的表现；术后初期由于身体需要适应，体重可能会下降，通常在半年至一年后逐渐稳定。可考虑使用电子体重秤并自动同步至手机，可高效跟踪体重变化。比如图5所示。

[15] 由于低成本和高效率，PCR 通常是首选方法，而 NGS 提供更全面的分析，可能在某些情况下有益。

[16] 也有医生会监测 CA-125，但需要注意，腹部手术后两个月内以及首次化疗完成后三周内 CA-125 水平可能出现短暂升高 [15]，导致检测结果并不准确。



图 4: 样图 - 肿瘤标记物曲线

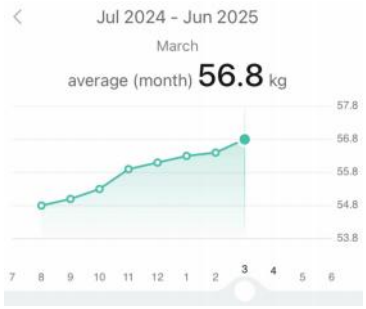


图 5: 样图 - 体重变化曲线

4.2 可选检查

除了上述基本检查外，还有一些可选检查，可以根据具体情况选择。

- PET-CT - 对于进展期和怀疑远处转移的患者，可以考虑 PET-CT。FDG（氟脱氧葡萄糖）PET/CT 在检测淋巴结及远处转移方面具有较高的特异性，可作为 CT 分期检查的补充工具。然而，其在检测淋巴结或远处转移时的敏感性较低，可能与弥漫型（Lauren 分类）或印戒细胞型胃癌有关，这些类型通常 FDG 摄取率较低。相比之下，FDG PET/CT 在诊断肠型胃癌方面更具优势。韩国指南的荟萃分析显示，FDG PET/CT 诊断淋巴结转移的综合敏感度和特异性分别为 45% 和 87%，而对远处转移的检测，敏感度和特异性分别为 61% 和 97%。
- CLDN18.2 - 对于进展期和怀疑转移的患者，考虑 CLDN18.2 检测。检测通常采用免疫组化（IHC）方法进行，阳性标准是 $\geq$ 75% 的存活肿瘤细胞显示中度至强的 CLDN18.2 膜染色（2+ 或 3+）。
- MRI 磁共振成像 - 对于怀疑肝转移的患者，考虑 MRI。许多关于胃肠道恶性肿瘤，特别是结直肠癌的研究表明，肝脏特异性增强 MRI 结合弥散加权成像（DWI）是检测肝转移最敏感的影像学方法。
- 腹腔灌洗液 - 在腹腔冲洗液细胞学检查中检测到癌细胞，即可归类为转移（pM1）。研究表明，患者若腹腔冲洗液细胞学结果呈阳性，预后通常较差。因此，该检查可能对分期评估具有重要参考价值。
- 腹腔镜探查 - 对于怀疑腹膜转移的，考虑腹腔镜探查。腹腔镜探查是一种直接观察腹腔内脏器的手术操作，可发现腹腔内转移灶，评估腹膜癌指数（PCI，参见11.5.5）等。
- 基因检测 - 四期或者 3C 期的可以做。理由是较早期的患者通常用不上，且检测成本较高，性价比不高。而晚期患者可能需要搏出更多治疗机会，因此更有意义。
- 幽门螺旋杆菌 HP 检测 - 胃癌术后 HP 自发清除率（没有专门治疗）挺高的，比如部分胃切除的，HP 自发清除率约 40%。此外，对于已通过内镜切除术治疗合并幽门螺旋杆菌感染的**早期胃癌患者**，根除幽门螺旋杆菌对预防异时性胃癌很重要。比如有研究 [16] 表明幽门螺旋杆菌根除组异时性胃癌和癌前病变的发生率为 4.80%，未根除组异时性胃癌和癌前病变的发生率为 9.75%，差异有统计学意义。NCCN 2026 v1 更新中，建议所有胃癌患者进行幽门螺杆菌感染检测，如果检测结果为阳性，则进行根除治疗，并建议密切家庭成员也进行检测。
- EBV 检测 - NCCN 2026 v1 指南 [14] 建议，如果肿瘤形态显示明显的淋巴间质浸润，应进行 EBV 检测。EBV 阳性胃癌通常预后较好，且对免疫治疗更为敏感。更多见11.1.6。

4.3 第二诊疗意见

首次诊断的准确性，尤其是影像学临床分期的准确判断，对治疗方案的选择至关重要。由于影像判断本身存在误差可能，因此，寻求第二意见进行核对，有助于排除初始诊断的偏差，从而使诊断更加完善。例如，美国许多医院都提供第二意见服务，优秀的医生通常也支持患者寻求第二意见 [17]。

第二诊疗意见能够提供不同的视角作为参考。正如前面说的，肿瘤治疗是一个权衡的过程，听取不同医生的意见，可以帮助更清晰地了解各种治疗检查和方案的优缺点。如果意见基本一致，也可以增强患者对治疗方案的信心。此外，一些全癌种的研究表明 [17]，第二诊疗意见有助于避免过度治疗或过度检查。比如约有 1/3 的患者在寻求第二诊疗意见后调整了原定治疗方案，且调整后的方案多为更为保守的治疗方式；约十分之一的患者被告知只需观察，暂不需要治疗。

寻求第二诊疗意见时，需要注意以下几点:

- 不同的医疗机构 - 最好选择与初诊医院不同的医疗机构，以获得更独立的评估;

[17] 寻求第二意见是患者的个人权利，不必告知原就诊医生。

- 可以远程咨询 - 许多优秀的医生在好大夫等在线平台提供远程问诊服务，方便患者异地咨询;
- 不一定更换医生 - 即使第二诊疗意见与初诊不同，也不意味着必须更换医生。建议患者与医生进行充分沟通，用适当的话术交流不同意见，了解医生的考量，再做最终决定;
- 资料 - 影像学第二意见通常需要提供原始影像，并最好同时提供既往影像方便进行对比;

此外，寻求第二意见并非是对医生的所有诊断都表示质疑，而是在关键节点时寻求更全面的评估，获得更全面的信息，但同时也应理性对待，**避免过度**，以免浪费宝贵医疗资源。当缺乏足够认知和判断力时，过度咨询反而可能因意见分歧而影响治疗持续性。

5 新辅助

不要着急手术！不要着急手术！不要着急手术！

手术是胃部肿瘤治疗中最重要的环节，很多时候手术机会只有一次。然而，由于各种原因，部分患者在确诊后往往急于手术，而一些医疗机构也可能出于各种原因尽快安排手术，但这种做法并非总是以患者的最佳预后为导向。事实上，除特别早期外，胃部肿瘤的治疗通常需要采取综合治疗策略，包括根治性手术以及全身药物治疗[18]（术前新辅助治疗/术后辅助治疗）。全身药物治疗的主要目标是清除手术可能无法解决的微转移，从而降低复发风险，改善整体预后。

总的原则是，肿瘤分期越晚[19]，越应考虑新辅助。然而，新辅助并非适用于所有人，其利与弊需要仔细权衡，参见讨论 11.2.3。此外，也常有病友在手术后才得知新辅助治疗的存在，因而懊悔当初未曾选择。其实，与其纠结过去，不如着眼未来。新辅助治疗并非一定有效，更重要的是将关注点放在后续可调整的治疗方案上。

5.1 新辅助适应症

关于新辅助治疗的适应症，各指南都有所讨论，但意见不一致:

- 中国 CSCO 指南: 推荐用于 T3-4a N+ 或 T4b (任何 N) 的患者。
- 韩国指南: 建议用于 T2-3 N+ 或 T4 (任何 N) 患者。
- NCCN/日本指南: 因缺乏共识，似乎未给出明确建议。

另外也可以参考章节5.3中关键临床试验的入组条件。这些作为新辅助治疗证据的入组标准，间接证明了其适应症。值得注意的是，对于 **MSI-H/dMMR** 中晚期肿瘤，强烈建议新辅助治疗，因为病理完全缓解率 (pCR) 可达 60%! 参考5.9。

5.2 内科医生选择

选择肿瘤内科医生时，可以考量: 医生是否密切关注前沿研究进展，是否熟悉最新的治疗方案。虽然选择医生不能仅凭头衔，但通常来说，在业界享有盛誉的肿瘤内科医生往往在国际学术会议上有更高的曝光率，更活跃地参与学术交流，并拥有更多前沿临床资源。

5.3 新辅助方案

通常，新辅助治疗采用多药联合策略，因为术前患者通常能更好地耐受治疗。新辅助治疗的目标是通过降期从而使手术切除更加彻底。新辅助治疗方案的依据主要来自几项关键的大型 III 期临床研究:

- DOS+ 手术 +S-1 - 韩国 PRODIGY 研究 [18] 显示，对于局部晚期胃癌患者（T2-3N+ 或 T4Nany），围手术期化疗中的新辅助 DOS 化疗（多西他赛、奥沙利铂、S-1）相比仅术后辅助 S-1 化疗，可显著改善无进展生存期（60.2% → 66.3%），且治疗耐受性良好。尽管最初发表的生存期结果并未有统计学上优势，但最近（2024/7）第三阶段结果 [19] 更新表明，8 年生存率有统计意义提升，55.1% vs 63.0%。
- SOX+ 手术 +SOX - 中国 RESOLVE 研究 [20] 表明，对于接受 D2 除术的局部晚期患者（cT4aN+M0 或 cT4b NanyM0 ），围手术期 SOX 治疗（术前 3 周期加术后 5 周期）显著改善了 3 年无病生存率（51.1% → 59.4%），与单术后辅助 CapOx 相比具有优势。后来更新的数据 [21] 也显示，与单辅助 CapOx 相比，围手术期 SOX 改善了五年生存率（52.1% → 60.0%）。值得注意的是，这个研究同时证实了术后单辅助 SOX 治疗不劣于术后单辅助 CapOx。2025 年 3 月更新的五年数据 [22] 甚者进一步显示，术后辅助 SOX 相比术后辅助 CapOx 在 OS 方面具有优势。然而，除该研究外，目前尚无其他高质量数据支持这一结论，因此仍需进一步观察。围手术期 SOX 组、辅助 SOX 组和辅助 CapOx 组的五年总生存率分别为 60.0%、61.0% 和 52.1%。该研究结论表明，围手术期 SOX 和辅助 SOX 方案均优于标准辅助 CapOx 方案，但遗憾的是，该研究未直接比较围手术期 SOX 与辅助 SOX，这原本可以更直接地验证新辅助治疗的效果。参见图6。

[18] 目前，有研究在探索将放疗纳入新辅助治疗方案，但尚未获得阳性结果

[19] 除存在紧急情况，如出血等需要立即手术干预的情况外

- S-1 加顺铂 + 手术 +S-1 - 日本 JCOG0501 研究 [23] 评估了新辅助化疗（S-1 加顺铂）的疗效。结果显示，虽然新辅助显著降低了肿瘤深度、淋巴结转移及腹膜细胞学阳性率，但并未改善患者的生存率 (辅助化疗 62.4% vs 新辅助 60.9%)。
- FLOT+ 手术 +FLOT - 欧洲 FLOT4 研究 [24] 表明，对于局部晚期可切除患者（cT2-4N+）以多西他赛为基础的围手术期 FLOT 方案（多西他赛、奥沙利铂、亚叶酸钙和氟尿嘧啶）相比传统 ECF/ECX 方案显著提高了总体生存率（中位生存期 50 个月 vs. 35 个月）。需要注意的是，这项基于西方患者的数据**尚未**在亚洲人群中得到验证。
- PD1 联合化疗 + 手术 - KEYNOTE-585 研究 [25] 表明，帕博利珠单抗[20]联合化疗用于局部晚期可切除胃癌或胃食管癌的新辅助和辅助治疗中，帕博利珠单抗在病理完全缓解率方面（PCR）优于安慰剂（12.9% vs 2.0%），但**未能**统计意义上改善无病生存期和总体生存期。MATTERHORN 研究 [26] 显示，度伐单抗（Durvalumab）联合 FLOT 化疗，显著提高了病理完全缓解率（6% → 19%）。Durvalumab 方案在亚洲和非亚洲患者中均表现出一致的疗效。2025 ESMO 公布的 MATTERHORN 最终分析 [27] 进一步显示，Durvalumab + FLOT 不仅改善病理缓解和 EFS，也带来统计学显著的总生存期（OS）获益（HR 0.78）。NCCN 2026 v2 指南根据 MATTERHORN 研究的生存期获益结果，已将对于 PD-L1 CPS ≥ 1 的患者，FLOT 联合度伐单抗列为围手术期治疗的 1 类首选推荐。此外，2026 ASCO 公布的 ASTRUM-006 三期研究 [28] 显示，国产斯鲁利单抗联合化疗作为新辅助治疗，并在术后以斯鲁利单药维持，在 PD-L1 阳性 (CPS ≥ 5) 患者中显著改善了无病生存期（EFS），且 pCR 率达到 21.6%。这是首个证实术后可用免疫单药替代化疗且获益的 III 期研究。
- PDL1 联合 FLOT+ 手术 - DANTE 2 期临床 [29] 研究了 PD-L1 抗体阿替利珠单抗联合标准 FLOT 方案作为可切除胃癌患者的围手术期治疗。295 名患者被随机分组，结果显示，与单独 FLOT 方案相比，FLOT 联合阿替利珠可提高降期率（ypT0 23% vs. 15%，ypN0 68% vs. 54%）和病理完全缓解率（24% vs. 15%），尤其在 PD-L1 CPS ≥ 10 和 MSI 患者中效果更显著。

通常，医生会结合上述研究证据、指南建议、自身的临床经验，以及患者的具体情况，来确定最终的新辅助治疗方案。

[20] pembrolizumab，又俗称 K 药

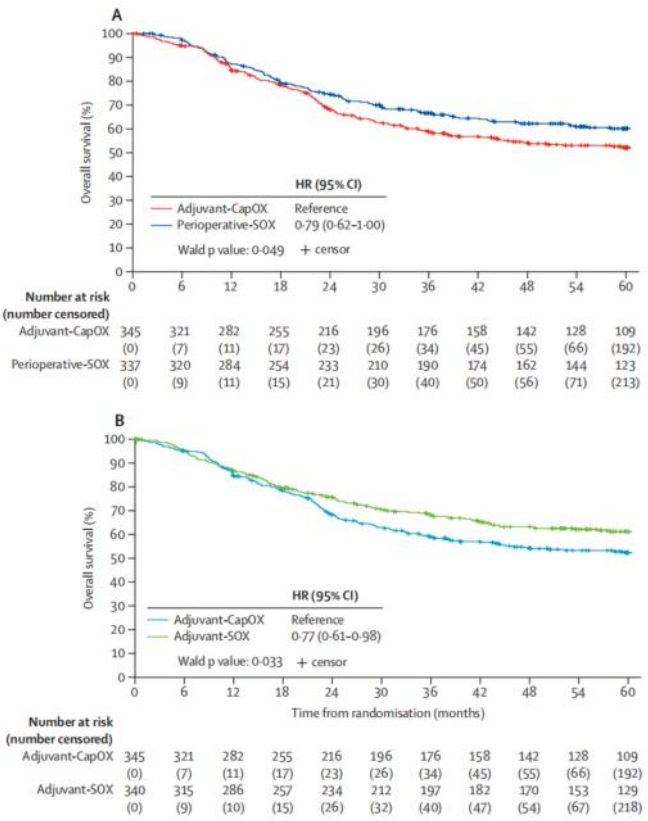


图 6: RESOLVE 生存曲线对比（围手术 SOX vs 辅助 CapOx，辅助 SOX vs 辅助 CapOx）

5.4 新辅助放化疗

放化疗在新辅助治疗中**不作为常规推荐**。在最新更新的美国 NCCN 2025 v1 指南（2025/03）中，明确**删除**了此前针对身体状况良好、潜在可切除、cT2 或更高级别、任何 N 期患者的术前放化疗（2B 类）作为主要治疗选择的建议。

5.5 新辅助周期

关于新辅助治疗周期的确定，临床上通常建议为 2-4 个周期（这一建议源于前述几项大型临床研究的数据支持，例如术前接受 3 周期的新辅助治疗后手术，再进行术后 5 周期的辅助治疗）。一般情况下，每完成 1-2 个周期会进行一次全面的疗效评估。如果评估效果良好且患者的初始分期较晚，医生通常会建议继续 1-2 个周期（术前共 3-4 个周期），以充分发挥降期作用，达到更好的总体治疗效果，可以“让子弹多飞一会儿”。

此外，在新辅助治疗开始前或进行过程中，也可以适当寻求第二意见（参见4.3部分），以获取更全面的信息和建议，从而更好地评估新辅助治疗的必要性、潜在风险以及需要考虑的问题。

5.6 效果评估

术后肿瘤消退等级(TRG)评估是衡量新辅助治疗效果的金标准。通过病理学分析术后病理标本，根据肿瘤细胞的消退程度来判断治疗疗效。目前，TRG 评估标准有多种（参见表2），包括 Becker、Mandard 和 Ryan 等分级系统，其中最常用的是美国国家综合癌症网络 (NCCN) 推荐的美国病理学家学院 (CAP) 分级系统。TRG 评估结果通常影响术后辅助治疗方案的制定，并对患者的预后评估具有重要参考价值。请务必确认出院报告上采用的是哪种评估标准。一项荟萃分析 [30] 纳入了 33 项研究，共 1074 例患者，结果显示，接受新辅助免疫治疗的患者中，24% 获得病理完全缓解（PCR），49% 达到主要病理缓解（MPR）。按照 TRG 评估标准，TRG0 为 23%，RG1 为 27%，TRG2 为 26%，TRG3 为 22%。

另外需要强调的是，临床实践中病理报告上的 TRG 并不总能准确反映新辅助治疗的真实疗效，原因可能包括：术前分期不精准、病理评估标准执行不一致、术后标本处理不规范、或者其它考量等。此外，新辅助治疗的目标不仅在于缩小原发灶，更在于清除微转移，因此能否实现淋巴结从 N 阳性降至 N0 同样关键。建议将 TRG 与 ypN 联合评估，以获得更全面的疗效判断。更多讨论可参见11.2.2。

新辅助治疗后虽然能评估疗效，但更关键的是**治疗期间的疗效监测**，以便及时调整方案。如果疗效不佳，可以考虑尽早手术，避免延误时机；如果疗效显著，则不用着急甚至可考虑增加治疗次数以获得更佳效果。因此，治疗期间的初步评估至关重要。评估疗效[21]可从以下几方面入手：

- 患者主观感受，即体感: 例如，有的进食梗阻症状在 1-2 次新辅助治疗后迅速改善，提示疗效良好。
- 肿瘤标志物动态变化: 若治疗前异常的肿瘤标志物持续下降，提示疗效不错（但第一次可能因肿瘤细胞死亡释放标志物而短暂升高）。
- 影像学检查: 通过 CT/PET-CT 等影像学检查观察肿瘤变化，如体积缩小、边缘模糊甚至消失等。
- 其他方面: 治疗期间体重稳定甚至缓慢上升，通常是积极的信号。

新辅助治疗的疗效往往按上述顺序逐步显现。虽然并非所有患者都具备所有指标，但只要任何一个指标提示有效，通常就预示着治疗效果良好（最终的评估需以影像学检查为准）。

[21]这些原则同样适用于术后的辅助治疗以及晚期阶段的全身系统治疗

TRG 系统	等级解读
Mandard 等（1994 年）	1—无残留肿瘤，存在纤维化 2—纤维化中散布着少量残留肿瘤细胞 3—残留肿瘤细胞增多，但以纤维化为主 4—残留肿瘤细胞长出纤维化范围 5—无消退
Becker 等（2003 年）	1a—完全缓解：每个肿瘤床无残留肿瘤 1b—次全缓解：每个肿瘤床残留肿瘤 <10% 2—部分缓解：每个肿瘤床残留肿瘤 10-50% 3—最小缓解或无缓解：每个肿瘤床残留肿瘤 >50%
Ryan 等 (2005 年)	1—无存活的肿瘤细胞或单个细胞或小群肿瘤细胞 2—残留肿瘤因纤维化而生长出来 3—无纤维化，但有大面积残留肿瘤或肿瘤因纤维化而生长出来
NCCN-CAP（Ryan 等修订版）	0—完全缓解：无存活的肿瘤细胞，包括淋巴结 1—接近完全缓解：单个细胞或稀有的小团肿瘤细胞 2—部分缓解：残留肿瘤明显消退，但多于单个细胞或稀有的小团肿瘤细胞 3—反应不佳或无反应：无肿瘤消退的证据
日本胃癌学会（2011 年）	0—未见效果 1a—效果非常轻微：超过 2/3 的存活肿瘤存在 1b—效果轻微：存活肿瘤在 1/3 至 2/3 之间 2—效果显著：存活肿瘤少于 1/3 3—完全缓解：未见肿瘤细胞
马丁-罗马诺等（2016 年）	原发肿瘤 使用 Becker TRG 淋巴结 A—无治疗效果证据的阴性淋巴结 (真阴性) B—无治疗效果证据的阳性淋巴结 C—有肿瘤消退/治疗效果证据的阳性淋巴结 D—有完全病理反应的阴性淋巴结
Tsekrekos 等（2019）	原发性肿瘤 1—完全缓解：无残留肿瘤细胞，仅有消退迹象 2—残留肿瘤细胞少于 10% 3—残留肿瘤细胞介于 10% 至 50% 之间 4—残留肿瘤细胞超过 50% 淋巴结 a—完全消退：所有淋巴结均为阴性，有消退迹象 b—部分消退：淋巴结有肿瘤细胞且有消退迹象 c—无消退：淋巴结有肿瘤细胞且无消退迹象

表 2: TRG 系统等级解读

5.7 新辅助期间

虽然需要新辅助治疗通常意味着分期相对较晚，但另一方面，新辅助治疗通常持续 2-4 个周期（每个周期约 3 周），在此期间，患者及家属可以有更多时间进行抗肿瘤相关知识的储备、慎重选择手术医生，同时更全面地了解疾病，并为术后生活做好心理准备。

此外，关于新辅助治疗后手术的时间安排，可参见

讨论11.3.2。因此，在新辅助治疗期间，应提前规划好手术时间，并考虑到各医院的必要检查、床位安排等因素，做好充分准备。

5.8 新辅助后手术并发症

大多数新辅助治疗相关研究表明，新辅助治疗不会增加手术并发症的风险。例如，芬兰一项针对 769 名患者的回顾性研究 [31] 显示，与直接手术相比，新辅助化疗并未导致胃癌胃切除术后主要术后并发症的增加[22]。然而，术后并发症风险仍然存在，患者可能会经历常见并发症，如胃排空障碍、吻合口瘘、肺炎或伤口感染等。

5.9 MSI-H/dMMR 新辅助

对于 dMMR/MSI-H 可切除胃癌患者，pd1 免疫疗效极佳。比如 GERCOR NEONIPIGA 2 期研究 [32] 评估了 Nivolumab 联合 Ipilimumab[23] 作为围手术期治疗方案，包括术前 nivolumab 240 mg 每两周 ×6 和 ipilimumab 1 mg/kg 每六周 ×2，随后手术并辅以 nivolumab 480 mg 每四周 ×9。32 名患者接受新辅助免疫治疗，其中 29 例成功手术，R0 切除率 100%，pCR 率达 58.6%。治疗耐受性良好，3/4 级不良事件发生率 19%，随访中无患者复发（中位随访时间为 14.9 个月），表明该方案安全有效，并能实现较高的病理缓解率。该研究中未接受手术治疗的三名患者，内镜检查中达到完全缓解，未发现异常。这引发了一个问题：对于接受新辅助免疫治疗后，在内镜检查和活检中均未检测到肿瘤细胞的局部 dMMR/MSI-H 胃癌患者，是否可以采用观察等待策略以避免手术？这一问题仍需更多研究验证。

5.10 pCR 之后

如果有幸属于对药物高度敏感的人群，并在术后病理评估中达到完全缓解（pCR），其预后情况可参考 11.2.4。

目前尚无高质量证据明确支持在 pCR 后仍继续接受术后辅助治疗的必要性。然而，临床实践中多数医生仍倾向于建议患者继续完成原有治疗方案（术前术后共 6 至 8 个周期）。例如，2024 中国专家共识 [33] 的推荐是“对于新辅助免疫治疗达到 pCR（TRG 0）或 MPR（TRG 0 和 TRG 1）的 GC/GEJC 患者推荐术后维持原方案治疗”。可以根据自身情况和医生商量决定。

[22] 有临床医生据经验，新辅助治疗后出血和吻合口瘘的发生率可能略有上升。然而，目前尚无确切数据支持这一观点。患者应从整体治疗方案出发，了解并发症的可能性，但不应因此影响决策。

[23] 又俗称 Y 药

6 手术

6.1 外科医生选择

与选择内科医生不同，选择外科医生时，头衔的光环并非最重要的考量因素。更为有效的方法是参考以下推荐来源（按重要性排序）：外科医生同行的评价（包括本院及外院）；与外科医生合作的医护人员的反馈，包括麻醉科医生、护士等；本院其他科室医生的意见；以及亲友、病友等的建议。TBD：熊猫群部分医生推荐清单

手术是门技术活，总体原则是，一旦选定了医生，就应该给予完全的信任。不宜进行过多且业余的干预。因此，以下内容可以了解，但不建议用来指导医生，例如手术方式的选择，是腹腔镜还是开放式，是机器人手术还是传统腹腔镜，全切还是部分切等。而应将关注点放在术后生活照理以及可能发生的并发症上。

6.2 手术方式

胃癌手术主要分微创手术和开放手术两种。微创手术又包括腹腔镜手术和达芬奇机器人手术，开放手术是传统的开腹手术。除非患者的身体状况限制了选择，否则不必过于纠结手术方式，因为不同外科医生可能擅长的不一样，让他们选择最擅长的方式更重要，而不是成为他技艺成长曲线上的一个数据点。无论黑猫白猫，能抓住老鼠的就是好猫；同样，手术的核心目标是确保肿瘤被切干净。

- 韩国指南 KGCA 与中国指南 CSCO 建议对所有早期胃癌（EGC）和进展期胃癌（AGC）患者采用腹腔镜手术，但 T4b 期及伴有巨大淋巴结肿瘤的病例除外。这一建议得到了大规模前瞻性随机对照试验的支持，例如 KLASS-01[34]、COACT 0301[35] 和 JCOG0912[36] 等研究表明，腹腔镜远端胃切除术（LDG）在早期胃癌治疗中的疗效不逊于开放式远端胃切除术（ODG）。此外，KLASS-02[37] 和 CLASS-01[38] 前瞻性研究对比了 LDG 和 ODG 在进展期胃癌治疗中的效果，证实了 LDG 在短期和长期结局方面的有效性。韩国指南进行的荟萃分析也显示，对于 EGC 和 AGC，LDG 的短期及长期疗效均不劣于 ODG。
- 日本指南 JGCA (2025 年第 7 版)[39] 显著提升了微创手术的推荐级别。对于 I 期胃癌（无论何种切除方式）以及 II 期或更高分期的远端胃切除，强烈推荐使用腹腔镜手术。对于进展期胃癌的全胃切除以及接受过术前化疗的患者，腹腔镜手术也被列为较弱推荐。

- 美国 NCCN 与欧洲指南 ESMO 建议由经验丰富的外科医生实施腹腔镜或机器人手术以治疗 EGC 和 AGC，因为这些技术的肿瘤学疗效已在东西方国家得到验证。然而，不建议对 T4b 期或 N2 期巨大肿块型胃癌患者实施微创手术。
- 机器人辅助胃切除术（RG）的推荐意见因不同指南而异。韩国 KGCA 对其持有条件推荐，日本 JGCA 给予较弱的推荐，而 CSCO 认为仍需进一步证据支持。KGCA 进行的一项荟萃分析（涵盖 2 项前瞻性及多项回顾性研究）表明，尽管 RG 手术时间较长且成本更高，但其在生存率和术后并发症方面并不逊色于腹腔镜手术（LG）。JGCA 和 CSCO 也根据各自研究结果制定了相关指南，其中 CSCO 的研究显示，RG 术后并发症发生率较低。此外，机器人手术费用也较高。

6.3 手术范围和淋巴结清扫

再次强调，手术是一项高度专业的技术，**不建议患者过度干预**。以下内容仅供参考和了解。

根据第 7 版日本胃癌治疗指南 [39]，标准胃切除术依然是根治性手术的主要方法。标准胃切除术包括切除至少三分之二的胃，并进行 D2 淋巴结清扫。非标准胃切除术是根据肿瘤的分期改变胃切除范围和（或）淋巴结清扫范围，包括改良手术和扩大手术。其中改良手术与标准手术相比，胃切除术和/或淋巴结清扫术的范围减少（D1、D1+ 等）；扩大手术则可能包括胃切除术及邻近受累器官联合切除及超过 D2 的扩大淋巴结清扫术。第 7 版指南值得注意的一个重大更新是：对于 cT3-T4 期肿瘤，以往标准的大网膜切除 (Omentectomy) 现在被降级为弱推荐，这意味着在某些情况下，保留大网膜可能是安全的，这有助于减少手术创伤。此外，该指南强烈建议**不要**进行常规脾切除或脾门淋巴结清扫，除非肿瘤直接侵犯胃大弯。

6.3.1 手术范围

对于淋巴结阳性 (cN+) 或 T2–T4a 期肿瘤，标准手术方式包括全胃切除术或远端胃切除术。在 NCCN 2026 v2 指南中，对手术切缘（Margins）提出了具体建议：对于 T1 期肿瘤，通常 3 cm 的切缘是足够的；而对于 T2 或更高级别的肿瘤，建议切缘至少达到 5 cm，特别是对于弥漫型（Diffuse type）胃癌。若能确保足够的近端切除边缘，可选择远端胃切除术；否则，全胃切除术更为适宜。如果肿瘤侵犯胰腺并需进行胰腺脾切除术，则无论肿瘤位置如何，都应行全胃切除术。此外，若肿瘤位于胃大弯侧且已转移至 4sb 号淋巴结，即使原发肿瘤可通过远端胃切除术切除，仍应考虑全胃切除术和脾切除术。对于主要位于食管胃连接部近端的腺癌，可考虑食管中下段切除术、近端胃切除术及管型胃重建，类似于食管癌的手术方式。

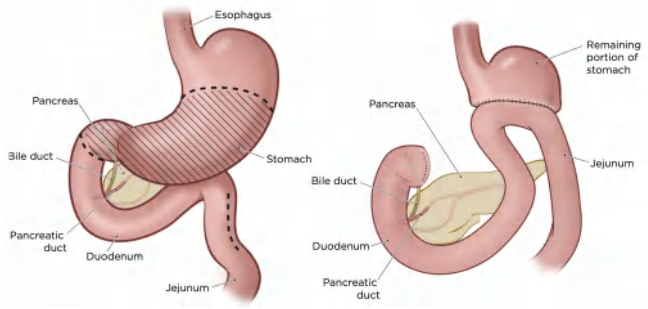


图 7: 部分胃切除术后消化道重建

对于 cT1N0 期肿瘤，可根据肿瘤位置选择合适的切除方式。保留幽门的胃切除术（PPG）适用于胃中部肿瘤，要求远端肿瘤边界距离幽门至少 4 cm；近端胃切除术适用于近端肿瘤，可保留大部分远端胃。局部胃切除术和节段性胃切除术仍处于研究阶段，其临床应用价值尚待进一步验证。

6.3.2 手术肿瘤残留分类

胃癌手术中的 R0、R1 和 R2 切除用于评估肿瘤切除的完整性。R0 切除指肉眼及显微镜下均无肿瘤残留，为根治性切除，预后较佳。R1 切除虽无肉眼残留，但显微镜下可见切缘有肿瘤残存。R2 切除则为肉眼可见的肿瘤残留，属于非根治性切除，预后较差。R1 和 R2 切除均属不完全切除，可能增加肿瘤复发或转移的风险。R0 切除是理想目标，可显著提高生存率并降低复发风险，而 R1 和 R2 切除通常伴随较高复发率和不良预后。

6.3.3 消化道重建

胃癌根治术后的消化道重建方式包括 Billroth I、Billroth II 和 Roux-en-Y 等。消化道重建方式的选择应综合考虑肿瘤位置、胃切除范围等因素。例如，远端胃切除术后，BI、BII 和 RY 重建方法在功能或营养结果（如体重减轻、白蛋白水平）方面并无显著差异。每种重建方式都有其优缺点，外科医生会根据具体情况做出选择。无需过度纠结，医生会选择最适合的方式。图7和图8分别展示了部分胃切除和全胃切除后的消化道重建方式。

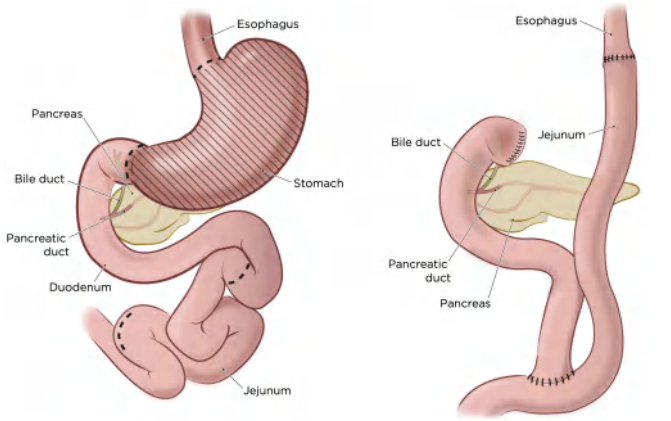


图 8: 胃全切术后消化道重建

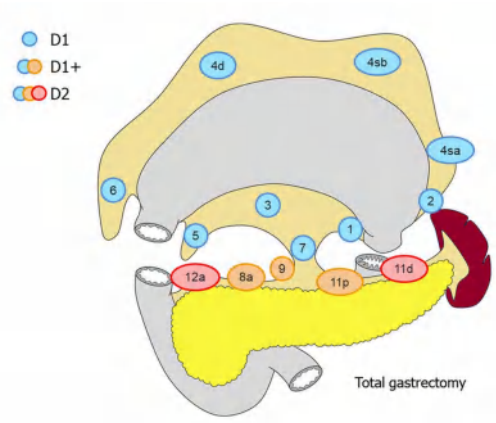


图 9: 全胃切除术中的淋巴结清扫。D1 清扫中需要清扫蓝色淋巴结站。此外，D1+ 清扫中需要清扫橙色淋巴结站，D2 清扫中也需要清扫红色淋巴结站

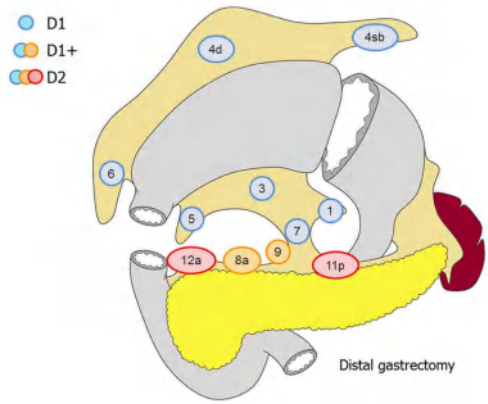


图 10: 远端胃切除术中的淋巴结清扫。D1 清扫中需要清扫蓝色淋巴结站。此外，D1+ 清扫中需要清扫橙色淋巴结站，D2 清扫中也需要清扫红色淋巴结站

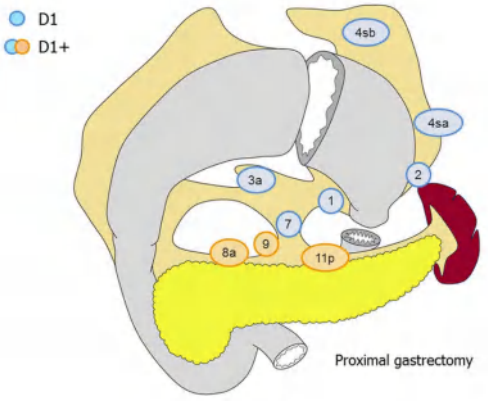


图 11: 近端胃切除术中的淋巴结清扫。D1 清扫中需要清扫蓝色淋巴结站。此外，D1+ 清扫中需要清扫橙色淋巴结站

6.3.4 淋巴结清扫范围

原则上，cN+ 或 cT2 期肿瘤应接受 D2 淋巴结清扫，而 cT1N0 期肿瘤则适合 D1 或 D1+ 清扫。然而，由于术前和术中对肿瘤浸润深度及淋巴结受累的判断存在一定误差，只要无法完全排除淋巴结转移的可能性，就应选择 D2 淋巴结清扫。此外，D2 清扫能够确保足够的淋巴结取样，减少分期误差，提高治疗效果。

日本胃癌指南对全胃/远端胃/近端胃切除术的淋巴结清扫范围提出了具体要求，分别如图9、图10和图11所示。

6.3.5 淋巴结清扫数量

淋巴结清扫不仅有助于精准分期，还能降低分期迁移的风险。根据 NCCN 指南和 CSCO 指南，建议清扫不少于 16 个，其依据是有研究 [40] 表明，切除至少 16 个淋巴结不仅有助于准确分期，还能显著提高胃癌患者的生存率。对 992 例患者的分析发现，取回淋巴结少于 16 个可能导致分期不准确或治疗不足，从而影响预后，尤其在 pN0、pN1 和 pN2 期，少于 16 个淋巴结的患者生存率显著降低。此外，一些回顾性研究表明（比如东肿 [41]），对于病理 T2-4 期胃癌，最佳生存率所需的淋巴结清扫数量至少为 24 个。在 2026 中国 CSCO 指南中明确指出“至少检获 16 枚，最好检获 > 30 枚淋巴结”。但需注意，该标准可能不适用于接受过新辅助治疗的患者。

此外，术后病理报告中所记录的淋巴结数量有时可能无法准确反映手术过程中实际清扫的淋巴结数。这是因为部分淋巴结可能因各种原因在病理检查中被遗漏。而参与手术的医生往往对实际清扫情况了解更清楚。

6.4 术前准备

术前准备包括术前检查、麻醉评估、术前准备、术前饮食、术前洗肠剂等。每个医院应该都有相应的术前准备流程，患者按照医生的建议进行准备即可。表3是一份术前准备的示例，仅供参考。

术前
1. 入院后完善医生开出的所有检查单，如同一天有多个检查可查看检查指引，以保证检查顺利完成。住院期间必须把大小便标本留取好放置护士站蓝色标本箱内。
2. 术前一天完成麻醉评估 (3 楼 3 区 5 诊室，直接诊室前区号，不用任何单子)，交叉合血、皮试、备皮、手术物资发放等术前准备。
3. 术前一天进食流质饮食，如：汤类（鸡汤、鱼汤、骨头汤）、营养粉、水等。
4. 术前一天口服肠道消炎药及洗肠剂：(根据每位患者病情不同，医护大会发放相对应医嘱的药物，具体服用方法见下面的说明。) • 硫酸庆大霉素注射液 4ml (2 支) 一天 4 次，一次 2 支，每隔 4 小时一次；磷酸钠盐口服溶液 45ml (1 瓶) 加入 750ml 温水中；磷酸钠盐口服溶液 90ml (1 瓶) 分两次每 45ml 加入 750ml 温水，两小时内缓慢喝完。如果洗肠剂喝完未拉肚子的患者，请通知医护人员。如需灌肠或洗胃等治疗，医护人员会提前通知。
5. 第一台手术：术前一天晚 12 点以后禁食禁饮，手术当天仍然需要禁食禁饮，可以洗脸刷牙。
6. 进行个人卫生处置 (洗澡、洗头、剃胡须、剪指甲)、取下活动性假牙、所有首饰全部取下。
7. 需要准备的用物：两条浴巾 (浅色)、两条干毛巾、两套开衫棉睡衣、便盆、尿壶、腹带、一次性护理垫、一支笔、准备棉签，术后不能喝水打湿嘴角用的，可多备点。(外面药店有卖的)
8. 为了患者早日康复，住院期间固定一名陪护，要求能与医护人员有效沟通，能理解并掌握医护人员健康宣教的内容。
9. 手术当天请及时整理好床上及床周物品，按要求摆放。(床头柜及病床上不放任何东西，尿壶便盆请放于床头柜最底部的空格处，棉签放于床头柜内，鞋子请放在床底鞋架内) 为了病人的康复，术后请陪护人不要坐/睡在病床上。
10. 疫情期间拒绝探视，为了给患者营造一个良好的术后恢复环境，住院期间每位患者只能留一位陪护 (陪护必须做核酸检测)，小朋友请勿带入医院，为了患者早日康复，敬请配合。
11. 打印 CT 片（拿患者本人身份证到一楼咖啡厅旁打印黑色胶片）
12. 术前请预先缴纳手术费用保证余额至少 6-7 万元!

表 3: 术前患者须知（湖南省肿瘤医院样本）

6.5 术后照理和恢复

6.5.1 术后并发症

胃癌手术后存在出现并发症或问题的风险。在住院期间，可能会遇到一些并发症，或者出院后也可能出现问题。常见的手术后问题包括虚弱、进食、饮水和营养摄入不足。其他潜在风险还包括感染、血栓和出血。虽然大部分问题较轻微，但也有些问题可能危及生命。

- **感染** - 手术后感染的风险包括伤口、胸部或尿路感染。可以接受抗生素治疗，以减少感染的发生。留意感染症状，如发热、发抖、体温不稳定、咳嗽、伤口发红肿胀或有强烈气味等。手术后，胸部感染（如肺炎）可能会导致严重后果。可以通过停止吸烟、术后早期活动和呼吸练习来降低肺部感染风险。如果感染发生，抗生素[24]治疗是常见方法。
- **血栓** - 手术后，因活动受限，血栓（如深静脉血栓）可能形成，影响血液在静脉中的流动。若出现肿胀、发热、发红或腿部疼痛，请及时通知医生。血栓如果松动，可能导致肺栓塞，表现为气短、胸痛、咳血或头晕。为预防血栓，医生会安排腿部运动和抗血栓药物。出院后，可能还需要继续注射药物。
- **术后谵妄** - 谵妄是胃癌手术后常见的并发症之一，尤其在老年患者中更为常见。它是一种急性脑功能障碍，表现为注意力不集中、意识混乱、思维混乱和行为紊乱等症状。谵妄发生的原因可能与手术本身、麻醉药物、手术后的炎症反应以及患者的身体状况有关。胃癌手术后，患者因术后恢复、感染、疼痛、药物使用等因素，容易出现谵妄。但一般情况下，谵妄是暂时的，会随着时间的推移而逐渐恢复。
- **吻合口漏** - 吻合口漏是胃癌术后最需要警惕的严重并发症之一，尤其见于全胃切除后的食管空肠吻合口漏。一项 2026 年发表的系统综述 [42] 总结显示，其发生率大约为 2.9%–15%。除吻合口血运障碍、张力过大外，风险还与术前营养差（如近期体重明显下降、白蛋白低）、吸烟、糖尿病控制差（HbA1c $\geq$ 7%）、肺功能差、肾功能不全、心血管疾病、BMI 异常有关；术中若出血较多、手术时间过长、联合脏器切除、吻合过程技术困难，风险也会上升。多在术后 5-10 天出

[24] 仅个人经历：如果肺部感染进入 ICU 需要进行抗生素治疗，可以优先考虑进口抗生素，效果差别可能比想象的大。

现，常见表现包括发热、腹痛、心率增快、白细胞或 C 反应蛋白明显升高、引流液颜色或气味异常、引流出消化液样内容物；严重时可进展为脓毒症或休克。诊断需结合症状，配合造影、CT 或内镜等检查。治疗有保守（禁食、抗感染、充分引流、营养支持）、内镜（夹闭、支架、海绵负压等）和手术等方式。对患者而言，更重要的是：若术后持续发烧、心跳快、腹痛加重，或引流液突然变浑浊/变绿/变褐，不要等待，应立即联系医生排查。

- **吻合口狭窄** - 吻合口狭窄是指吻合部因术后瘢痕增生、局部炎症感染、手术因素或肿瘤复发导致的腔道变窄。早期多无明显症状，随着狭窄加重可出现吞咽困难（食管吻合）、呕吐、腹胀或腹痛（肠道吻合），严重时可伴体重下降与营养不良。主要治疗方式包括内镜扩张、支架植入及手术处理。对于轻中度且无明显组织黏连的狭窄，首选内镜球囊或探条扩张，多次治疗后约 70%–80% 的患者可获缓解；如扩张无效或反复狭窄，特别是肿瘤性狭窄，可考虑置入支架，但需注意移位、穿孔及再狭窄风险。若内镜治疗失败、狭窄复杂或伴瘘管等并发症，则需手术切除狭窄段并重新吻合，或行旁路手术。
- **胃瘫** - 术后胃瘫是胃肠道术后胃排空障碍，以恶心、呕吐、腹胀等为表现的综合征。成因复杂，与手术损伤迷走神经、炎症黏连，不良情绪，以及高龄、糖尿病等相关。治疗以恢复胃动力、改善营养为核心，包括禁食减压、营养支持、药物、心理疏导等，针灸可作为辅助手段。
- **其他并发症** - TBD [25]

6.5.2 术后饮食

以下是一些术后饮食的建议：

- **少食多餐**：尽量每 1-3 小时摄入少量食物。由于身体正在重新学习如何消化食物，类似于新生儿的进食模式，少量多餐可帮助身体更容易适应术后消化过程。
- **饮食与饮水分开**：建议在进食固体食物后 30-60 分钟再饮水，以减少术后区域的刺激，并降低恶心风险。
- **限制高糖及糖醇类食物**：避免**添加**糖（如糖、蜂蜜、糖浆）以及山梨醇、木糖醇等糖醇，这些成分可能影响食物在消化系统中的流动，并引发不适。
- **避免高纤维食物**：避免每份食物膳食纤维含量超过 2 克的食品，如全麦面包、大米、谷类食品和面食。同时，应避免**生**水果、**生**蔬菜以及任何未充分煮熟的果蔬。例如，即便是炒西兰花仍可能较难消化。此外，某些食物无论是否煮熟均不易消化，如玉米、坚果和种子，应尽量避免。
- **避免容易产气的食物**：例如洋蓟、芦笋、西兰花、卷心菜、花椰菜、抱子甘蓝、青椒、豌豆、扁豆、豆类、洋葱、苹果、杏、香蕉、甜瓜和梅干。此外，糖类替代品可能引发腹胀。如对乳糖敏感，建议选择无乳糖乳制品。同时，应避免使用吸管饮水、嚼口香糖及饮用碳酸饮料，以减少胀气风险。总体原则仍应以个人耐受为准。如果从少量尝试后并无明显不适，这些食物也可以适量食用，并非完全禁止。
- **减少高脂肪食物摄入**：避免过于油腻的食物，如浓厚的肉汁和酱料、大量奶酪、油脂类食品。
- **进食时保持缓慢**：过快进食可能引发消化不适。少量多餐可促进更顺畅的消化，使身体逐步适应每次少量摄入的食物。
- **逐步加量**：胃切除术后患者需要评估对不同食物的耐受性。建议每次仅尝试引入一种新食物，以便观察是否引发不适或消化不良。如没有不适再逐渐加量。
- **肠内营养制剂和特医全营养食品**：营养制剂和营养食品是术后营养的重要补充方式，由于术后消化道重建，开始服用时需要从少到多，从稀到浓逐步建立耐受，避免导致腹泻。可多尝试几种营养产品寻找最适合自己的。

北肿对胃切除术后患者的饮食步骤推荐如表4。另外，胃及十二指肠切除术后可能导致胃酸和胰液分泌减少，影响脂肪及某些维生素和微量元素（如铁、维生素 B12、叶酸等）的吸收。因此，可考虑预防性补充多种维生素和微量元素，如善存片。术后食量减少、体重略有下降是正常现象，无需产生惧食心理。建议根据自身耐受情况逐步增加食量。若进食过渡过慢、体重下降过快，或出现贫血、腹泻、便秘等情况，应及时咨询医生或营养师。

关于营养问题，可以参考以下信息：

- 中国肿瘤患者膳食营养白皮书：点我查看
- 圆桌会议-肿瘤患者要注意的营养问题：点我查看
- 胃肠肿瘤患者的营养治疗-蔡红琳（武汉协和）：点我查看
- 肿瘤患者如何在营养治疗中获益?-严婷（中六）：点我查看

6.5.3 生活照理

术后，患者可能会感到虚弱、易疲劳，并出现背部酸痛等情况，这些都是正常现象，应多加休息。恢复过程中循序渐进地增强体力，避免剧烈运动，无论是饮食还是行走活动，都应逐步增加强度。由于医院床位紧张，

[25] 文中所有标有 **TBD** 处，均表示该处内容有待完善，不再重复说明。

步骤	饮食指导
第一步：清流食	术后一般 3-5 天左右，经医生许可后，可由进食稀米汤起始，逐渐增加稀藕粉或菜水、清淡的肉汤等。30-50ml 起始，逐渐加量至 80-100ml。此阶段注意避免牛奶及豆浆等产气的食物。清流食一般持续 2 天左右。
第二步：流食	清流食无明显腹泻腹痛等症状，经医生许可可过渡到流食阶段。流食一般包括米汤、藕粉、杏仁霜、米糊、低脂酸奶、豆腐脑、菜汁、果汁。50ml 起始，逐渐加量至 80-100ml。流食一般持续 3 天左右。
第三步：胃切半流食	流食阶段无明显腹泻腹痛等症状，经医生许可可过渡到胃切半流食。包括大米粥、烂面条、疙瘩汤、面片、发糕、土豆泥、嫩蛋羹、嫩豆腐、酸奶、肉泥丸子、水果泥、瓜果类蔬菜泥（如西红柿、冬瓜、南瓜、西葫芦、茄子等去皮制软）及肠内营养制剂或匀浆膳。由 50-80ml 起始，逐渐加量至 100-150ml，一般持续 3-5 天左右。
第四步：少渣半流食	术后 2 周左右，胃切饮食无明显腹胀腹痛等症状，经医生许可可过渡到少渣半流食。可进食馄饨、馒头蘸汤、烂面条、面包、蛋糕、瘦肉丸子、瓜果菜及肠内营养制剂或匀浆膳。应注意避免叶菜、韭菜、饺子、鲜豆类、油炸食品等不易消化的食物。(但可将叶菜用搅拌机制成匀浆食用)。进食量以感觉 7-8 分饱，进食后无明显不适为准。少渣半流一般持续 2-3 周。
第五步：半流食或软食	术后 1 个月左右，可进半流食，即在少渣半流食的基础上增加一些嫩叶菜和炖肉，并逐渐过渡至软食（如馒头、面条、软饭、水煮嫩蛋、嫩叶菜、菜花等）及细软的水果，及肠内营养制剂或匀浆膳。150ml 起始，逐渐加量至 200-300ml。此阶段一般持续 5 个月左右。无明显腹胀腹痛等症状，则可逐渐过渡到普食。半年至一年之内饮食注意清淡细软好消化，避免粗硬、油腻、刺激性及过冷过热的食物（如辣椒、芹菜、蒜苗、干豆、肥肉、油条、奶油蛋糕、冰激凌等）。

表 4: 北肿胃切除术后饮食指导

可能需要尽早出院，此时伤口可能尚未完全愈合，应特别注意清洁护理，防止感染。一般来说，家附近的医院都能提供伤口换药等护理服务。此外，患者可提前了解胃部手术后可能出现的新症状，如倾倒综合征，即食物（尤其是高糖食物）过快进入小肠，可能引发腹胀、恶心、呕吐、腹泻、出汗、头晕及心率加快等不适，以便做好心理准备，避免因突发状况而过度紧张。

6.6 术后生活

即使没有胃，依然可以过上正常和健康的生活。许多人在听到胃被切除时会感到恐惧，担心如何进食、未来的生活会如何改变。然而，实际上，即便是全胃切除，经过一段时间的恢复和适应，大多数人仍能正常进食（比如群里也常有人偶尔享受炸鸡配啤酒）。当然，术后生活有一个探索和调整的过程，慢慢找到最适合自己的饮食和生活方式。逐步回归生活，社交和工作。

7 辅助治疗

目前，手术依然是胃癌治愈的最关键手段。然而，对于中晚期患者而言，术后的系统性全身辅助治疗同样能够显著提升整体治愈率。这类辅助治疗包括化疗、免疫治疗、靶向治疗以及放疗等多种方式。常见辅助治疗方案的英文缩写见表5。

方案简称	组成药物	主要地区
SOX	替吉奥（S-1）+ 奥沙利铂	亚洲（日本、韩国、中国）
XELOX (CAPOX)	卡培他滨 + 奥沙利铂	亚洲和欧美
FLOT	5-氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂 + 多西他赛	欧美
S-1	替吉奥	亚洲（日本、韩国、中国）
FOLFOX	5-氟尿嘧啶 + 亚叶酸 + 奥沙利铂	亚洲和欧美
DCF	多西他赛 + 顺铂 + 5-氟尿嘧啶	亚洲和欧美
ECF	表柔比星 + 顺铂 + 5-氟尿嘧啶	欧美
ECX	表柔比星 + 顺铂 + 卡培他滨	欧美
PF	顺铂 + 5-氟尿嘧啶	亚洲和欧美
XP	卡培他滨 + 顺铂	亚洲和欧美

表 5: 常见胃癌方案英文缩写

7.1 术后辅助化疗

总体而言，对于病理 II 期且淋巴结阳性或 III 期的患者，相较于单药方案，双药化疗方案更具优势。一些经典用药方案及相关研究证据如下:

- S-1（替吉奥）单药 - 对于 II 期或 III 期的患者，推荐进行辅助化疗。2007 公布的日本 ACTS-GC 研究 [43] 显示，与单纯手术相比，术后口服 S-1 一年，能够把 3 年无进展期从 59.6% 提高到 72.2%；3 年生存从 70% → 80%。日本 OPAS-1 研究 [44] 进一步比较了 S-1 半年 vs 一年的效果。在 II 期患者中，3 年无复发生存率分别为 89.8% 和 93.1%。因此，目前推荐的一年口服。
- CAPOX（卡培他滨和奥沙利铂） - 亚洲（韩国，中国）CLASSIC 研究 [45] 表明，与单纯手术相比，D2 术后接受 CAPOX 化疗的 II-IIIB 期胃癌患者，其 3 年无病率提高了 15%（59% → 74%），总生存期也明显延长。
- 多西他赛和替吉奥 - 日本 JACCRO GC-07 研究 [46] 显示，对于 III 期胃癌患者，术后辅助治疗采用 S-1

联合多西他赛优于单药 S-1，3 年无复发率 (57.4% → 67.7%) 和总生存率 (71.2% → 77.7%) 都有提高。
- SOX（奥沙利铂和替吉奥） - ARTIST 2 研究 [47] 显示，对于 D2 切除、II/III 期、淋巴结阳性患者，与 S-1 单药相比，SOX 双药方案可有效延长 DFS (64.8% → 74.3%)。

需要注意的是，有些情况实际上并没有明确的证据支持术后辅助化疗（或者有争议）。可以根据自身的身体状况，在主治医生的建议下综合权衡利弊后再做决定：

- T2N0M0 - 参考讨论11.4.1。
- IIA 分期里 T3N0M0，T1N2M0 - 韩国的一项研究 [48] 比较了 IIA 期胃癌患者中未接受化疗和接受以 5-FU 为基础化疗的预后差异。结果显示，非化疗组和化疗组的 5 年总生存率分别为 86.4% 和 89.3%。然而，化疗在 T3N0M0 和 T1N2M0 亚组中未显示显著差异，而在 T2N1M0 亚组中则显著提高了生存率。但需要注意的是，该研究的证据级别相对较低，IIA 期通常仍推荐口服单药化疗。之所以提及这项研究，是为了提醒患者，如果因身体状况等原因无法接受化疗，也无需过度纠结。
- 化疗联合免疫 - ATTRACTION-5 研究 [49] 显示，在术后辅助治疗 IIIA-C 期胃癌患者中，纳武利尤单抗 (nivolumab)[26]联合化疗对比安慰剂联合化疗未能显著改善 3 年无复发率(68.4% vs 65.3%)，而 nivolumab 联合化疗组因不良事件而停药的人数更多（9% vs 4%）。
- MSI-H/dMMR - 目前，可切除的 MSI-H/dMMR 胃癌患者接受术后辅助化疗的收益尚不明确，因相关研究数据存在矛盾且此类患者比例较小。例如，国内中肿的一些医生认为 [50] 化疗对 MSI-H/dMMR 患者仍具一定疗效，而另一些医生则认为化疗无益，倾向于采用免疫治疗为主的策略。
- 高龄患者 - 参考讨论11.4.8。

7.2 术后辅助放疗

因为目前缺乏充分证据支持，根治术后尤其是 D2 淋巴结切除后，辅助放疗**不应该**作为标准治疗。

- 术后辅助治疗 - 韩国 ARTIST 研究 [51] 表明，在辅助化疗的基础上增加放疗并不能显著降低复发率。ARTIST 2 研究 [47] 进一步表明，即使对于手术中病理淋巴结阳性的患者，辅助化疗联合放疗也未能显著降低复发风险 (对比单独辅助化疗)；
- 新辅助围手术治疗 - 荷兰的 CRITICS 研究 [52] 发现，对于接受过新辅助化疗，根治术加上至少 D1+ 淋巴结清扫的患者，术后辅助放化疗对比辅助化疗，不能改善总体生存率。最近的 TOPGEAR 研究 [53] 也表明，围手术期化疗加上术前放化疗 (和仅进行围手术期化疗相比)，并不能改善总体生存；

即使放疗并非标准治疗，但在一些情况下仍可能适用：比如 1) 手术淋巴结清扫不充分或者切除不完全 (R1 切除)，手术后放疗被认为是一种合理选择，以延迟或减少局部复发；2) 可能用于缓解转移性胃癌患者的症状，比如缓解骨痛和治疗原发性肿瘤出血；

8 术后随访复查

随访的主要目的有 1) 监测肿瘤复发，尽早发现并及时开始治疗。2) 管理好术后的一些问题（比如反流），提供营养支持和提高生活质量。

关于随访的最佳时间，**没有统一的标准或证据**表明存在“最佳”的随访时间表。总的原则是疾病分期越早的患者，随访频率可以相对较低；而分期较晚的患者，则需要更密切的随访。尽管美国 NCCN，日本和中国指南都有建议一些随访策略，但是这些都是基于专家意见，并没有证据支持（提高生存率）。因此建议患者在参考上述信息的同时，听取主治医生的意见，并适当根据自身状况进行调整。

以下分别是美国 NCCN 指南（表7）和中国 CSCO 指南（表8）提出的建议，以供参考：

检查项目	术后时间（月）														
	1	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60
血常规	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
血生化	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
血肿瘤标记物	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
凝血功能					○				○		○		○		○
感染筛查					○				○		○		○		○
腹盆腔超声		○		○		○		○							
腹盆腔增强 CT	○		○		○		○		○	○	○	○	○	○	○
胸部平扫 CT					○				○		○		○		○
胃/肠镜					○				○		○		○		○

表 6: 北京大学肿瘤医院胃肠肿瘤中心术后复查时间表

若希望采用更简便的方法，可直接遵循图表6所示的北京肿瘤医院随访复查时间表。关于超声和增强 CT 交替检查的原因，参阅讨论11.6.6。

[26] 又俗称 O 药

分期	随访内容
Tis（通过内镜切除成功治疗）	• 每 3-6 个月随访一次，持续 1-2 年；每 6-12 个月一次，持续 3-5 年。 • 根据临床需要进行血常规和化学分析。 • 每 6 个月进行一次上消化道内镜检查（第 1 年），随后每年一次，持续 3 年。 • 根据临床需要进行影像学检查（如胸部、腹部/骨盆 CT，配合口服和静脉对比剂）。
I 期（T1a, T1b, N0）	• 每 3-6 个月随访一次，持续 1-2 年；每 6-12 个月一次，持续 3-5 年。 • 根据临床需要进行血常规和化学分析。 • 如果通过内镜治疗： – 第 1 年每 6 个月进行一次内镜检查，随后根据症状或影像学发现的需要进行。 • 如果通过手术切除治疗：按需进行内镜检查。 • 根据需要进行 CT 检查（胸部、腹部/骨盆，配合口服和静脉对比剂）。 • 监测营养缺乏情况，特别是全胃切除术后，必要时进行治疗。
II/III 期或新辅助治疗后	• 每 3-6 个月随访一次，持续 1-2 年；每 6-12 个月一次，持续 3-5 年。 • 根据临床需要进行血常规和化学分析。 • 如果进行部分或次全胃切除术：按需进行内镜检查。 • 第 1-2 年每 6 个月进行一次 CT 检查（胸部、腹部/骨盆，配合口服和静脉对比剂），随后每年一次，持续 5 年。 • 监测营养缺乏（参考讨论11.6.1）情况，特别是全胃切除术后，必要时进行治疗。

表 7: 美国 NCCN 指南（2024 v5）随访建议

目的	I 级推荐	II 级推荐
早期胃癌随访	随访频率：开始前 2 年每 3-6 个月 1 次，然后每 6-12 个月 1 次至 5 年 随访内容（无特指时即为每次）： • 临床病史 • 体格检查 • 血液学检查（全血细胞计数和化学分析，肿瘤标志物 CEA 和 CA19-9） • 幽门螺杆菌检测 • 营养学评估（维生素 B_{12}、铁离子） • 胸、腹部、盆腔增强 CT 检查（前 1 年每 6-12 个月 1 次，然后每 1 年一次） • 胃镜检查	5 年后每年 1 次随访
进展期及晚期胃癌随访	随访/监测频率：开始前 2 年每 3-6 个月 1 次，然后每 6-12 个月 1 次至 5 年随访/监测内容： • 临床病史 • 体格检查 • 血液学检查（全血细胞计数和化学分析，肿瘤标志物 CEA 和 CA19-9） • 幽门螺杆菌检测 • 营养学评估（维生素 B_{12}、铁离子） • 胸、腹部、盆腔增强 CT 检查（前 2 年每 6-12 个月 1 次，然后每年 1 次） • 胃镜检查	5 年后每年 1 次 PETCT 检查
症状恶化及新发症状	随时随访	

表 8: 中国 CSCO 指南随访建议

8.1 复查焦虑

每次复查临近，患者及家属易产生焦虑和担忧，即所谓的“扫描焦虑”，这是一种普遍现象。然而，应认识到，检查的目的是为了获取疾病的真实情况，而非检查本身导致了结果。接受并理解一定程度的焦虑和痛苦是正常的，并不会增加疾病风险或导致复发。可以通过锻炼，适当分散注意力，病友互相交流鼓励等方式帮助缓解焦虑。但是，“听过很多道理，依然该焦虑还焦虑”。

9 晚期

晚期胃癌常见的转移部位包括腹腔内转移（如肝脏、腹膜、大网膜、小网膜）、远处淋巴结转移（如腹膜后淋巴结、左锁骨上窝即 Virchow’s node）、远处器官转移（如肺、骨骼、脑，相对少见），以及腹腔外转移（如女性患者的卵巢转移，即 Krukenberg 瘤）。治疗原则以全身治疗为主，包括化疗、靶向治疗或免疫治疗，目标是控制疾病进展、延长生存期，并通过减少肿瘤负荷改善生活质量，使患者能够维持良好的生活状态。对于对药物敏感、病情缓解明显且身体状况良好的患者，可考虑转化治疗后实施手术，以追求更长远的生存获益。

晚期治疗通常持续时间较长，更加注重个性化，需要在治疗过程中更全面地权衡各种治疗方案的风险与收益。

9.1 晚期方案

如果患者之前没有接受过治疗，将根据证据级别从最可能有效的方案开始治疗（参见图12）。但如果患者在治疗过程中出现复发或转移，将根据具体情况进行方案调整。另外，对于 dMMR/MSI-H 患者（参见9.2），更倾向于以免疫检查点抑制剂为主的治疗方案，而且整体预后好。

9.1.1 一线治疗

注：以下提及的方案中，铂类药物**优先选择奥沙利铂而非顺铂**，主要原因是相比之下，奥沙利铂通常具有较低的毒性并且耐受性更好。

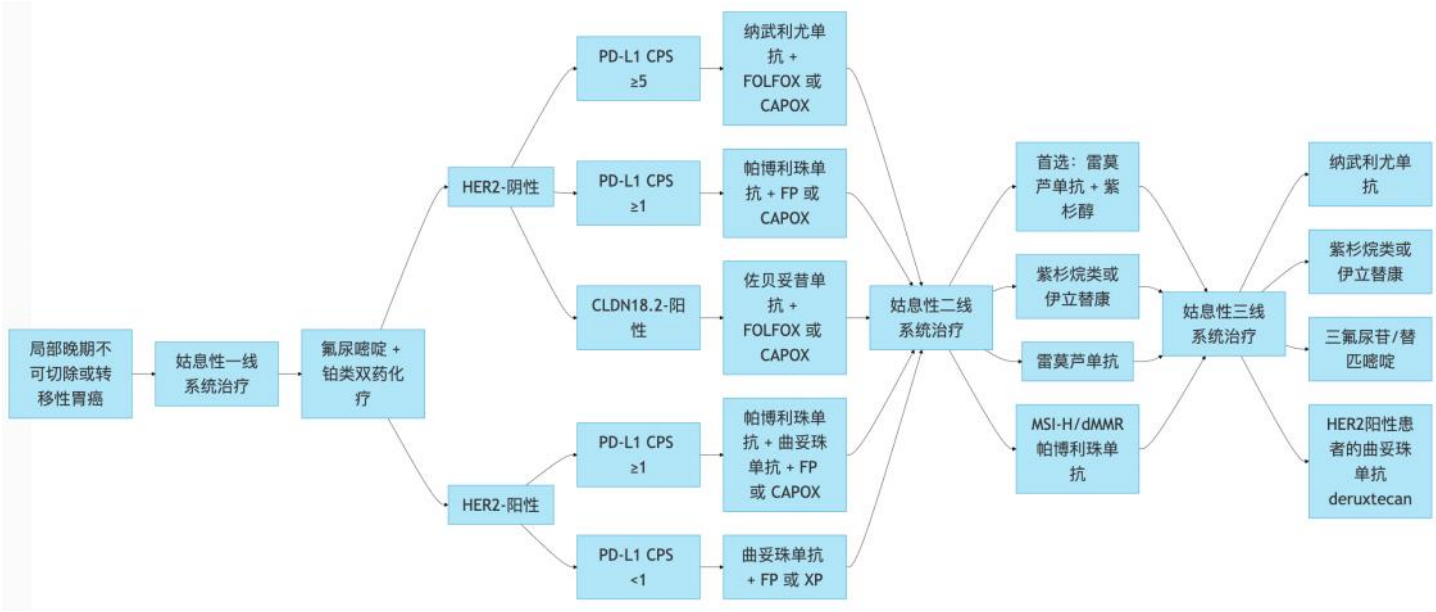


图 12: 晚期治疗方案

免疫联合化疗

- 氟尿嘧啶 + 铂类 + PD1 单抗 - 对于 HER2 阴性、PD-L1 阳性的晚期患者，建议在以氟尿嘧啶类[27]和铂类为基础的化疗方案上联合 PD-1 免疫抑制剂治疗。其中 PD-1 根据进口或国产又有多种选择。例如，韩国指南对于 CPS ≥ 5 的患者，推荐使用纳武利尤单抗（Nivolumab 又称 O 药）；对于 CPS ≥ 1 的患者，推荐使用帕博利珠单抗（Pembrolizumab 又称 K 药）。在最新的美国 NCCN 2025 V1 指南中（2025/03 更新），并未对纳武利尤单抗和帕博利珠单抗作区分，两者都是对于 CPS ≥ 5 时均为一级推荐，对于 CPS ≥ 1 时均为 2A 级推荐。对于 HER2 阳性且 CPS≥ 1 患者，优先推荐在标准治疗（化疗联合曲妥珠单抗）的基础上联合帕博利珠单抗治疗。总的来说，所有获批的 PD-1 单抗，指南推荐的均经过大规模的 3 期临床试验验证。(关于国产与进口的选择，请参见 11.4.10)
  - **纳武利尤（O 药）**：作为首个证实 PD-1 抑制剂在晚期患者中有效的研究，CheckMate 649 试验 [54] 评估了 nivolumab 联合化疗相较于单纯化疗在未经治疗的晚期患者中的疗效：在 PD-L1 CPS ≥ 5 患者中，nivolumab 联合化疗显著改善中位总生存期 (13.1 月 vs 11.1 月, HR 0.71，见图13) 和无进展生存期 (HR 0.68)，风险减小 30%。3 年生存率分别是 21% 和 10%[55]；客观缓解率 ORR 分别是 60% 和 45%。然而，结果表明，PD-L1 CPS ≥ 10 的患者没有进一步有意义的临床获益；在 PD-L1 CPS ≥ 1 患者以及所有随机分配患者中，OS 和 PFS 亦有显著改善。最新发表于 Annals of Oncology 的 5 年随访结果 [56] 进一步确认，这种获益是可以长期维持的：在 CPS ≥ 5 患者中，nivolumab 联合化疗的 OS HR 仍为 0.71，5 年 OS 率为 16%（vs 6%），5 年 PFS 率为 10%（vs 6%）；ORR 为 58%（vs 46%），且中位缓解持续时间更长（8.5 个月 vs 6.9 个月）。安全性方面，5 年随访未见新的安全信号，但 3/4 级治疗相关不良反应仍高于单纯化疗（60% vs 45%），治疗期间需要更密切监测。CheckMate649 研究的**中国亚组** 5 年随访结果显示 [57]，在既往未接受治疗的非 HER2 阳性的晚期胃癌、胃食管交界癌和食管腺癌患者中，纳武利尤单抗 (NIVO) 联合化疗显著改善总生存期（OS）和无进展生存期（PFS），其疗效与全球总体人群一致。研究共纳入 208 名中国患者，随访至少 61 个月后，在 PD-L1 CPS≥5 人群以及所有随机患者中，NIVO 联合化疗均持续优于单纯化疗：PD-L1 CPS≥5 人群 5 年 OS 为 24% vs 8%，总体人群 5 年 OS 为 20% vs 7%。此外，NIVO 联合化疗的客观缓解率更高且缓解更持久，长期随访未出现新的安全性问题。总体而言，这些数据进一步确立了 NIVO 联合化疗作为中国非 HER2 阳性晚期胃癌/胃食管交界癌/食管腺癌患者一线标准治疗方案的地位。此外，日韩及台湾开展的 ATTRACTION-4 研究 [58] 也发现，亚洲患者中，nivolumab 联合化疗显著改善无进展生存期（10.45 月 vs 8.34 月，HR 0.68），但未显著延长总体生存期（HR 0.90）。

[27] 替吉奥，卡培他滨，5-FU 之类的。

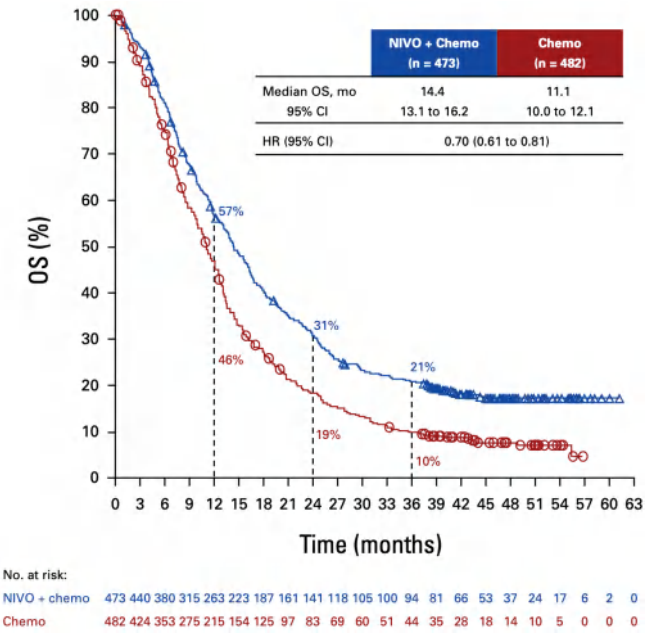


图 13: CheckMate 649 中 PD-L1 CPS ≥5 患者生存曲线

- **帕博利珠（K 药）**：KEYNOTE-062 研究 [59] 显示帕博利珠单抗在 PD-L1 CPS ≥ 1 患者中的总体生存期不劣于化疗（10.6 月 vs 11.1 月），然而，帕博利珠单抗单药或联合化疗在 OS 和 PFS 方面均未优于化疗。对于 CPS ≥ 10 患者，帕博利珠单抗显示出潜在生存获益，但差异没有统计意义。KEYNOTE-859 研究 [60] 则显示帕博利珠单抗联合化疗显著延长总生存期（12.9 月 vs 11.5 月，HR 0.78）；PD-L1 CPS ≥ 10 的患者获益更显著（15.7 月 vs 11.8 月，HR 0.65）。不良事件可控，支持其作为一线治疗选择。2025 年 3 月公布的中国亚组分析 [61]，也显示，和安慰剂联合化疗相比，帕博利珠单抗（联合化疗可显著提高总体生存期（OS，15.9 个月 vs. 12.2 个月，HR=0.68）和无进展生存期（PFS，8.1 个月 vs. 5.7 个月，HR=0.65），且客观缓解率（ORR）更高（69% vs. 45%）。研究结果与总体人群数据一致，支持帕博利珠单抗联合化疗作为中国患者的一线治疗选择。此外，在 NCCN 2026 V1 版指南中，已将帕博利珠单抗联合贝拉亚鲁酸酶 alfa-pmpH 皮下注射剂列为静脉注射帕博利珠单抗的可替代给药方式。该推荐基于美国 FDA 于 2025 年 9 月的批准，该制剂获批用于所有实体瘤，包括转移性非鳞状非小细胞肺癌。在三期 3475A-D77 研究中 [62]，皮下注射帕博利珠单抗在药代动力学方面不劣于静脉注射，且其中位给药时间约为 2 分钟。
- **替雷利珠**：RATIONALE-305 研究 [63] 显示，与安慰剂联合化疗相比，替雷利珠单抗联合化疗显著延长总生存期。CPS ≥ 5 的患者，中位生存期 17.2 月 vs 12.6 月，HR 0.74；所有患者：15.0 月 vs 12.9 月，HR 0.80。值得注意的是 2025 v1 版的美国 NCCN 指南中，替雷利珠单抗联合化疗的一线治疗推荐级别已与纳武利尤单抗和帕博利珠单抗保持一致。
- **信迪利**：ORIENT-16 研究 [64] 表明，信迪利单抗联合化疗显著提高了总体生存期（中位数 15.2 月 vs 12.3 月），并且在 CPS ≥ 5 的患者中效果更佳明显（中位数 18.4 月 vs 12.9 月）。见图14。
- **卡瑞利珠**：北肿领衔 2026.3 发表在《英国医学杂志》(BMJ) 的一项三期临床研究 [65] 显示，对于 HER2 阴性的晚期胃或胃食管交界处腺癌患者，采用卡瑞利珠单抗联合 CAPOX 化疗后，接着以卡瑞利珠单抗进行维持治疗，相较于单纯 CAPOX 化疗，能显著延长总生存期（中位 OS15.3 个月 vs 12.5 个月对于 PD-L1 阳性患者，死亡风险降低 24%；中位 OS14.2 个月 vs 12.1 个月对于 PD-L1 阴性患者）。该研究确认了卡瑞利珠单抗联合化疗及随后免疫维持治疗作为一线方案的有效性。此外，研究显示在维持阶段加入阿帕替尼虽未进一步延长生存，但增加了毒性。具体的生存曲线见图15。
- **其它 PD-1 单抗**：除了上述提到的 PD-1 外，还有一些类似的药物（如斯鲁利单抗）正在研究中，但其在胃癌中的疗效仍需更多高质量的 3 期临床来进一步验证。

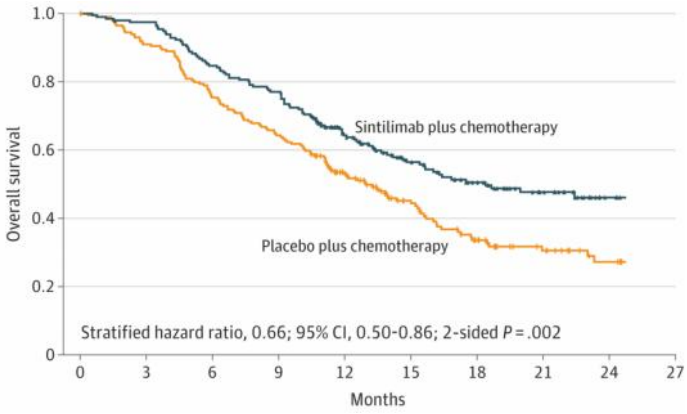


图 14: ORIENT-16 中 PD-L1 CPS ≥5 患者生存曲线

- 卡度尼利 + 氟尿嘧啶 + 铂类 - 中国已批准卡度尼利[28]单抗联合氟嘧啶和铂类化疗用于晚期胃癌患者的一线治疗。一项由北肿领衔的随机、双盲 3 期研究 [66] 评估了卡度尼利单抗（PD-1/CTLA-4 双特异性

[28] 又名 AK104，是一种针对 PD-1 和 CTLA-4 的双特异性抗体

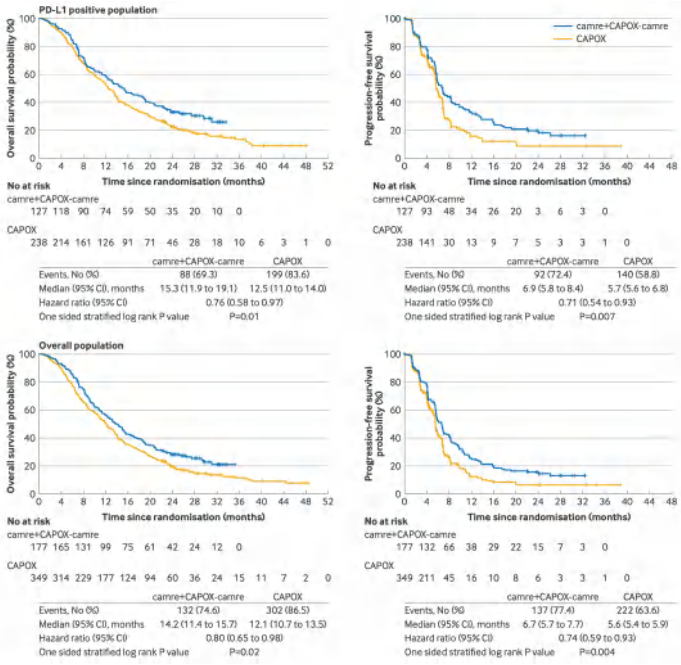


图 15: 卡瑞利珠单抗联合化疗及维持治疗生存曲线 (BMJ 2026)

抗体）联合化疗（Xelox）在晚期胃癌和胃食管交界腺癌一线治疗中的疗效与安全性。研究共纳入 610 名患者，截至 2023 年 8 月，中位随访期为 18.7 个月。结果显示，卡度尼利单抗组的中位总生存期（OS）显著优于安慰剂组（14.1 个月 vs. 11.1 个月，HR=0.66），达到主要研究终点。次要终点分析表明，卡度尼利单抗组的中位无进展生存期（PFS）为 7.0 个月，较安慰剂组的 5.3 个月更优（HR=0.53）。在 PD-L1 CPS ≥ 5 的患者中，卡度尼利单抗组的中位 OS 为 15.3 个月，而安慰剂组为 10.9 个月（HR=0.58）。此外，客观缓解率（ORR）分别为 65.2% 和 48.9%，中位缓解持续时间（DOR）为 8.8 个月 vs. 4.4 个月。安全性方面，卡度尼利单抗组 65.9% 的患者发生 ≥ 3 级治疗相关不良事件，主要包括血小板减少、中性粒细胞减少和贫血。大多数免疫相关不良事件为 1-2 级，整体安全性可控。该研究于 2025 年 10 月 ESMO 更新了最新数据，截至 2024 年 12 月，中位随访 33.9 个月。结果显示，无论 PD-L1 表达状态如何，卡度尼利联合化疗组的总体生存（OS）和无进展生存（PFS）均显著优于单纯化疗组：在 PD-L1 CPS ≥ 5 人群中，OS 为 16.8 个月 vs 10.8 个月（HR 0.49，p<0.001）；在 PD-L1 CPS<5 人群中，OS 为 13.2 个月 vs 11.3 个月（HR 0.76，p=0.019）；全人群 OS 为 11.1 个月 vs 9.3 个月（HR 0.61，p<0.001）。治疗相关不良事件发生率为卡度尼利组 66.9%，对照组 53.6%，未见新的安全性信号。该研究结果进一步支持卡度尼利联合化疗作为晚期胃癌和胃食管交界腺癌患者一线治疗的有效选择。

- 舒格利 PDL1 单抗 + 氟尿嘧啶 + 铂类 - 北肿 2025 年 2 月公布的 3 期临床 GEMSTONE-303[67] 数据，479 名 PD-L1 CPS ≥ 5 的不可切除局部晚期 or 转移性胃癌患者，随机接受舒格利单抗 +CAPOX 或安慰剂 +CAPOX 治疗。结果显示，舒格利单抗组相比安慰剂组显著延长总生存期（15.6 个月 vs 12.6 个月，HR=0.75）和无进展生存期（7.6 个月 vs 6.1 个月，HR=0.66）。两组 3 级及以上不良事件发生率相近（53.9% vs 50.6%）。该研究表明，舒格利单抗联合化疗可作为该人群的有效一线治疗方案。

HER2 阳性人群

- 氟尿嘧啶 + 铂类 + 曲妥珠单抗 - 对于 HER2 阳性（参见11.1.2）的患者，ToGA 研究 [68] 显示，曲妥珠单抗联合化疗组的中位总生存期为 13.8 个月，显著优于单纯化疗组的 11.1 个月（HR 0.74）。ORR 分别是 47% 和 35%。

- 氟尿嘧啶 + 铂类 + 帕博利珠 + 曲妥珠单抗 - 对于 HER2 阳性（参见 11.1.2）且 PD-L1 CPS ≥ 1 的患者，KEYNOTE-811 研究 [69] 显示，帕博利珠单抗联合曲妥珠单抗和化疗（相比安慰剂联合曲妥珠单抗和化疗）可显著延长晚期 HER2 阳性胃癌或胃食管连接部腺癌患者的总生存期（20.0 个月 vs 16.8 个月，HR = 0.80）和无进展生存期（10.0 个月 vs 8.1 个月，HR = 0.73）。PD-L1 CPS ≥ 1 的患者获益明显，而 CPS < 1 无显著疗效。

- 氟尿嘧啶 + 铂类 + 赞尼达单抗 - 2026 ASCO GI 公布的 HERIZON-GEA-01 三期研究 [70] 结果显示，对于 HER2 阳性的晚期胃或胃食管交界处腺癌患者，赞尼达单抗（Zanidatamab，一种针对 HER2 两个不同表位的双特异性抗体）联合化疗（无论是否联合替雷利珠单抗）相较于目前的标准方案（曲妥珠单抗联合化疗），显著延长了患者的生存期。这是首个在 HER2 阳性晚期胃癌一线治疗中，中位无进展生存期（PFS）超过 1 年（12.4 个月 vs 8.1 个月）、中位总生存期（OS）超过 2 年（三联组达 26.4 个月 vs 对照组 19.2 个月）的三期临床研究。研究结果显示，赞尼达单抗方案将疾病进展或死亡风险降低了约 35%，且无论患者的 PD-L1 表达状态如何均能观察到生存获益。此外，三联组的客观缓解率（ORR）达 70.7%，缓解持续时间也显著更长（20.7 个月 vs 8.3 个月）。在安全性方面，≥3 级治疗相关不良事件在三联组和双联组中

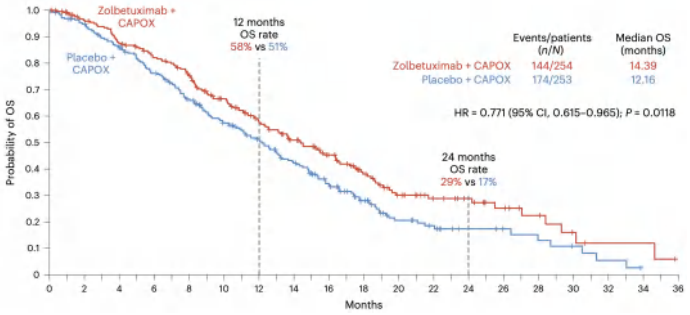


图 16: GLOW 研究 18.2 阳性患者生存曲线对比

分别为 71.8% 和 59.0%，常见的不良反应包括腹泻、低钾血症和贫血。该方案有望成为 HER2 阳性晚期胃癌的一线新标准。

- 维迪西妥单抗 RC48 + 免疫/靶向/化疗组合 - 2026 年 ASCO 年会公布的 RC48-C027 随机 II 期更新数据 [71]，探索了维迪西妥单抗（Disitamab vedotin, DV/RC48）联合特瑞普利单抗、化疗或曲妥珠单抗用于 HER2 表达晚期胃癌/胃食管交界癌的一线治疗。在 HER2 高表达（IHC 3+ 或 IHC 2+/FISH+）人群中，DV/RC48 + 特瑞普利单抗 + 曲妥珠单抗（DTT）相比特瑞普利单抗 + 曲妥珠单抗 + CAPOX（TTC）显示更高 ORR（82.4% vs 68.8%）、更长中位 PFS（18.0 vs 13.8 个月，HR = 0.58），OS 尚未达到（对照组 21.6 个月，HR = 0.43）。在 HER2 中低表达（IHC 1+ 或 IHC 2+/FISH-）人群的剂量优化阶段，DV/RC48 + 特瑞普利单抗 + 减量 CAPOX（DTCr）ORR 为 76.9%（对照组 60.0%），中位 PFS 为 9.5 个月（对照组 9.9 个月，HR = 0.59），OS 尚未达到（HR = 0.61）。研究未观察到新的安全性信号。需要注意的是，该研究仍为小样本 II 期研究，结果需要 III 期确认；现阶段更适合理解为有前景的研究方向，不宜自行替代指南推荐方案。

CLDN18.2 阳性人群

- 氟尿嘧啶 + 铂类 + 佐贝妥昔单抗 - 对于 CLDN18.2 阳性患者（参见11.1.8），SPOTLIGHT 研究 [72] 评估了佐贝妥昔单抗联合 mFOLFOX6 对比单化疗显著延长无进展生存期（中位数 10.61 月 vs 8.67 月，HR 0.75）和总生存期（HR 0.75）。GLOW 研究 [73] 评估了佐贝妥昔单抗联合 CAPOX 对于 CLDN18.2 阳性患者，显著延长无进展生存期（中位数 8.21 月 vs 6.80 月，HR 0.687）和总生存期（中位数 14.39 月 vs 12.16 月，HR 0.771）。

- 氟尿嘧啶 + 铂类 + 佐贝妥昔单抗 + PD1 单抗 -

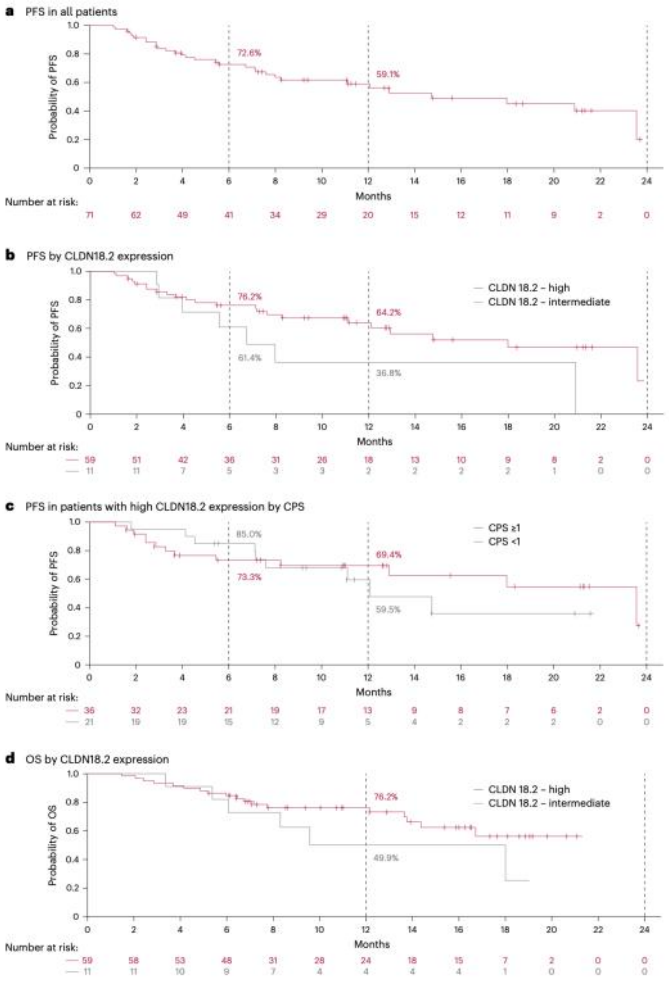


图 17: ILUSTRO II 期研究数据

2026.3 公布的 ILUSTRO II 期 [74] 评估了佐贝妥昔单抗联合 mFOLFOX6 及纳武利尤单抗用于 CLDN18.2 阳性、HER2 阴性胃癌的一线治疗。结果显示，在 CLDN18.2 高表达患者中疗效显著，中位无进展生存期（PFS）达 18.0 个月，客观缓解率（ORR）为 68.1%。安全性方面，未观察到新的安全风险信号，最常见的不良反应包括恶心（80.5%）和食欲减退（72.7%）。具体的生存曲线对比见图17。该三联方案在 CLDN18.2 与 PD-L1 双阳性患者中展现出更优的一线治疗潜力，值得进一步验证。

其它（特殊耐受性等）

- 低神经毒性化疗方案 (LyRICX) - 对于无法耐受奥沙利铂相关神经毒性的患者，2026 ASCO GI 公布的 LyRICX 研究 [75] 为一线治疗提供了新的化疗骨架选择。该研究对比了标准方案 CapOx（卡培他滨 + 奥沙利铂）与两种低神经毒性方案：CapCar（卡培他滨 + 卡铂）和 F-Nal-Iri（氟尿嘧啶 + 脂质体伊立替康）。结果显示，在维持相似疗效（PFS）的同

时，CapCar 方案将 2-4 级中重度神经毒性的发生率从 46.2% 大幅降至 2.5%，而 F-Nal-Iri 方案的该比例甚至低至 0%。

9.1.2 二线治疗

对于一线全身治疗后病情进展的患者，可考虑以下二线治疗方案：

- 雷莫芦单抗联合紫杉醇 - 对于一线化疗（铂类加氟嘧啶）时或之后 4 个月内出现疾病进展的患者，3 期 RAINBOW 研究 [76] 表明雷莫芦单抗联合紫杉醇显著改善了晚期胃癌患者的总生存期，较单纯紫杉醇治疗更具优势（中位 OS 分别为 9.6 个月 vs 7.4 个月，HR 0.8）。该治疗方案的主要不良事件包括中性粒细胞减少症（41% vs 19%）、白细胞减少症（17% vs 7%）、高血压（14% vs 2%），疲劳（12% vs 5%）和腹痛（6% vs 3%）。中肿的 RAINBOW-Asia 研究 [77] 得出类似结论，支持使用雷莫芦单抗联合紫杉醇作为以中国为主的晚期胃癌患者的二线治疗。
- 单药紫杉醇或者单药伊立替康 - 对于既往接受氟嘧啶联合铂类化疗失败且无严重腹膜转移的晚期胃癌患者，III 期临床试验 WJOG 4007[78] 对比了每周一次紫杉醇与每两周一次伊立替康的治疗效果。结果显示，两组总体生存期（OS）无统计学差异（紫杉醇组中位 OS 为 9.5 个月，伊立替康组中位 OS 为 8.4 个月），表明这两种方案均可作为晚期胃癌的合理二线治疗选择。常见的 3 至 4 级不良事件包括中性粒细胞减少症（紫杉醇组 28.7%，伊立替康组 39.1%）、贫血（紫杉醇组 21.3%，伊立替康组 30.0%）以及厌食（紫杉醇组 7.4%，伊立替康组 17.3%）。2025ASCO 公布的一项中国 3 期临床 [79] 比较了紫杉醇**口服溶液**（Liporaxel）与紫杉醇静脉注射液作为胃癌二线治疗的效果和安全性，研究表明，口服紫杉醇在无进展生存期（PFS）方面不劣于静脉注射（中位 PFS 3.02 vs. 2.89 个月），在总生存期（OS）方面表现更优（中位 OS 9.13 vs. 6.54 个月，HR=0.77），显著延长了生存时间。安全性方面，口服组的神经病变、脱发、乏力等发生率较低，且无需术前用药也未发生过敏反应，虽然某些 3 级以上血液学毒性（如中性粒细胞减少、白细胞减少、贫血）在口服组发生率略高或相似，但整体安全性可控，支持将口服紫杉醇作为胃癌二线治疗的新选择。紫杉醇口服溶液在 2025 年医保谈判中成功进入医保目录，其用于一线含氟尿嘧啶类方案治疗期间或之后出现疾病进展的晚期胃癌的适应症，现已正式纳入医保报销范围。
- 雷莫芦单抗单药 - 3 期临床 REGARD[80] 评估了雷莫芦单抗在晚期胃癌患者中的疗效。355 名接受一线化疗失败的患者结果显示，雷莫芦单抗组的中位 OS 为 5.2 个月，显著优于安慰剂组的 3.8 个月（HR 0.776）。主要不良事件为高血压（16% vs 8%）。该研究表明，雷莫芦单抗可作为晚期胃癌患者的有效二线治疗方案。
- 呋喹替尼联合紫杉醇 - 雷莫芦单抗价格较高，对于经济条件有限的患者，可以考虑使用呋喹替尼替代。依据为 3 期 FRUTIGA 研究 [81]，该研究表明，在接受氟尿嘧啶和铂类化疗后出现病情进展的患者中，呋喹替尼联合紫杉醇相比安慰剂联合紫杉醇显著延长了无进展生存期（PFS），分别为 5.6 个月和 2.7 个月。然而，中位总生存期（OS）差异不显著（9.6 个月对比 8.4 个月）。尽管 OS 未达到统计意义上改进，但从经济角度考虑，呋喹替尼可能是一个较高性价比的替代方案。
- MSI-H/dMMR/TMB-high，帕博利珠单药 - 3 期临床研究 KEYNOTE-063[82] 评估了帕博利珠单抗与紫杉醇作为亚洲晚期 PD-L1 阳性（CPS≥ 1）胃癌患者二线治疗的效果。结果显示，两组的中位 OS 相同（均为 8 个月，HR = 0.99），但帕博利珠单抗组的 PFS 显著短于紫杉醇组（2 个月 vs. 4 个月），且 ORR 也较低（13% vs. 19%）。整体而言，帕博利珠单抗在该患者群体中的疗效有限。然而，对于 MSI-H、dMMR 或 TMB-high 患者，帕博利珠单抗则可能仍有效。
- HER2 阳，曲妥珠单抗德鲁替康 T-DXd - 曲妥珠单抗德鲁替康（中国又名德曲妥珠或者 DS-8201）是一种针对 HER2 的抗体-药物偶联物（ADC），已获美国 FDA 批准用于既往接受过曲妥珠单抗治疗的 HER2 阳性胃癌患者。其作为二线治疗的 2 期临床证据主要来自西方人群（DESTINY-Gastric02[83]）。3 期试验（DESTINY-Gastric04）结果于 2025 ASCO 公布 [84]，结果显示对于 **HER2 阳性**的不可切除或转移性胃癌/胃食管连接部腺癌患者，二线使用 T-DXd 相较于雷莫芦单抗联合紫杉醇，在总生存期（OS）、无进展生存期（PFS）、缓解率（ORR）及疾病控制率（DCR）方面均显著更优。T-DXd 组中位 OS 为 14.7 个月，对比对照组的 11.4 个月，死亡风险降低 30%；PFS 为 6.7 个月 vs 5.6 个月，ORR 为 44.3% vs 29.1%，DCR 为 91.9% vs 75.9%。该研究结果确立 T-DXd 为 HER2 阳性转移性 GC/GEJ 患者的全球二线标准治疗方案。对于中国患者，DESTINY-Gastric06 二期分

析 [85] 也显示，在接受过 ≥2 线治疗的 HER2 阳性患者中，T-DXd 的独立评估 ORR 为 28.8%，中位 PFS 为 5.7 个月，中位 OS 为 11.1 个月，且未见新的安全性信号，支持其作为中国人群后线治疗的重要选择。2025 ESMO 的 DG-06 分析 [86] 进一步提示，即使患者既往使用过曲妥珠之外的 HER2 靶向药物（如维迪西妥单抗、双抗或小分子 HER2 TKI），T-DXd 的疗效和安全性仍与总体人群大体一致。

在现有临床数据的支持下，雷莫芦单抗联合紫杉醇被推荐为首选的二线治疗方案。根据患者的具体情况（如身体状况，经济条件及 HER2 状态），选择其他以上方案也是可以的。

9.1.3 三线治疗

对于二线治疗失败的患者，可考虑以下提到的三线治疗方案。然而，经历多线治疗的患者通常对治疗过程和自身情况已有深刻认知，可算半个“专家”。随着治疗线数的增加，方案的标准化程度越低，更需要个体化调整。因此，建议在与医生充分沟通的基础上，也尊重患者自身的选择。现有的一些三线治疗方案及其证据如下：

- 多西他赛单药或者紫杉烷单药或者伊立替康单药 - 韩国的一项 3 期临床研究 [87] 表明，患者在既往接受一至两种化疗方案后，被随机分配接受多西他赛或伊立替康单药治疗，或仅进行最佳支持治疗。研究结果显示，用药组的中位总生存期（OS）为 5.3 个月，显著优于不治疗组的 3.8 个月（HR = 0.66）。多西他赛与伊立替康组之间的中位 OS 未见统计学差异。另外，2025 ASCO 公布的一项由中肿主导的多中心 2 期研究 [88] 评估了新型紫杉烷 HB1801（白蛋白结合型多西他赛）相较于多西他赛（泰索帝）在晚期胃/胃食管交界腺癌中的疗效和安全性。研究共纳入 128 名至少经一线治疗失败的患者，HB1801 组的中位 PFS 为 4.0 个月，优于多西他赛组的 2.7 个月（HR=0.81）。ORR 分别为 21.5% vs. 14.3%，DCR 为 56.9% vs. 42.9%。HB1801 组的中位 OS 为 11.3 个月，显著优于多西他赛组的 7.8 个月（HR=0.59），且未发现新的安全性信号。

- 纳武利尤单药 - 3 期临床 ATTRACTION-2 研究 [89] 显示，与安慰剂相比，纳武利尤（O 药）显著延长了接受 >=2 种化疗方案的晚期胃癌患者的生存期，分别为 5.3 个月与 4.1 个月。

- 瑞戈非尼或者联合纳武利尤 - 3 期双盲安慰剂对照试验（INTEGRATE IIa）[90] 针对接受过至少两种前线治疗失败的转移性或晚期胃癌患者，评估瑞戈非尼（regorafenib）联合最佳支持治疗（BSC）相较安慰剂联合 BSC 的疗效。共入组 251 名患者（亚洲 157 人，其他地区 94 人）。在 INTEGRATE I + IIa 联合分析中，总生存期（OS）风险比为 0.70；在 INTEGRATE IIa 单独分析中，OS 风险比为 0.68，中位 OS 为 4.5 个月（瑞戈非尼）对比 4.0 个月（安慰剂），12 个月生存率分别为 19% 和 6%。瑞戈非尼还显著延长了无进展生存期（PFS）。安全性结果与既往研究一致，未发现新的毒性风险。

- 阿帕替尼 - 阿帕替尼是一种高选择性 VEGFR2 抑制剂，AHEAD 研究 [91] 评估其作为晚期胃癌三线及后续治疗的安全性和有效性。研究纳入 2004 名患者，1999 名接受阿帕替尼治疗。87.9% 出现治疗相关不良事件 (TRAE)，最常见为高血压 (45.2%)、蛋白尿 (26.5%)、白细胞计数降低 (25.3%)，≥3 级 TRAE 发生率 51%，致命 TRAE 发生率 2.9%。ORR 为 4.4%，DCR 为 35.8%，中位 PFS 2.7 个月，中位 OS 5.8 个月。该研究证实阿帕替尼在晚期胃癌三线治疗中安全可控和临床获益。

- HER2 阳 - 维迪西妥单抗 RC48 - RC48 是一种新型抗 HER2 抗体。北肿领衔的一项 2 期临床研究 [92] 评估其在 HER2 过表达（IHC 2+ 或 3+）的晚期胃癌或胃食管交界处癌三线及后续治疗中的疗效和安全性。共 125 名符合条件的患者接受 RC48 治疗，ORR 为 24.8%，中位 PFS 和 OS 分别为 4.1 个月和 7.9 个月。最常见不良事件包括白细胞计数减少、乏力、脱发和贫血，36.0% 的患者发生严重不良事件 (SAE)，但 RC48 相关 SAE 发生率较低，且无治疗相关死亡。研究表明，RC48 在该患者群体中具有良好活性和可控的安全性，显示出潜在的临床应用价值。

- 临床 - 经过多线治疗后，现有的成熟方案可能已难以满足患者需求，可考虑参与临床试验，探索新药物、新疗法或新的治疗组合，以争取更多可能性。关于临床试验的相关考量，可参考11.5.11。

再次强调，越到晚期，治疗方案的选择变得更加复杂，每位患者的身体状况差异也更大，因此需要更加个性化的治疗方案。上面提到的许多现有证据支持的治疗方案，并包含了生存期等统计数据，但应当理性看待这些数据。药物的疗效因个体差异而可能存在很大差别。例如，很多患者因对药物敏感，可能每一轮治疗都能维持很长时间。

9.1.4 明确治疗目的

肿瘤治疗是一个长期过程，治疗目标会随着病情的控制和进展不断调整。在晚期胃癌的初始治疗阶段，目标通常是控制病情、延长生存期，并评估药物敏感性。如果治疗效果理想，可能有机会进行转化手术，实现 R0 切除，甚至争取长期生存。然而，若病情进展，现有方案难以有效控制肿瘤，治疗目标可能会转向缓解症状、提高生活质量。患者若能明确各个阶段的治疗目的，调整预期和心态，有助于更好地面对治疗过程。如果经过多次治疗后，身体已无法承受或现有药物效果确实不好，是否仍需继续肿瘤治疗？治疗的真正意义是什么？是否继续治疗能够带来更多好处，还是应该转向姑息治疗，以改善身体状况为主，提升生活质量？这些都是值得患者和家属思考的。

9.2 MSI-H/dMMR 晚期方案

在转移性胃癌中，MSI-H/dMMR 较为罕见，不到 10%，因此难以针对该亚组开展临床研究。尽管如此，抗 PD-1 抗体已展现出显著的临床获益，尤其适用于 MSI-H/dMMR 肿瘤患者。CheckMate-649、KEYNOTE-062 和 KEYNOTE-859 试验的亚组分析一致表明，将抗 PD-1 抗体与化疗联合作为 MSI-H/dMMR 胃癌患者的一线姑息全身治疗可显著改善预后。例如 CheckMate-649 数据（MSI-H 亚组）显示，Nivolumab 联合化疗组的中位总生存期（OS）对比单纯化疗组大大提高（38.7 vs 12.3 个月）。

9.3 转化治疗

转化治疗是指原本因技术或肿瘤因素无法切除的肿瘤，在经过全身化疗或免疫治疗后实现 R0 外科切除。由于目前缺乏高质量的证据支持，是否进行转化治疗应根据个体具体情况，由医生与患者共同商讨决策。

根据日本一项研究 [93]，可以将四期胃癌患者细分为 4 个类别（参见图18）：

- **分类 1 - 潜在可切除的转移灶**：包括单发肝转移、细胞学检查阳性或主动脉旁淋巴结转移（16a2 和/或 16b1）的患者。此类别被视为肿瘤学上四期但技术上可切除的转移。尽管 CY1 (冲洗液细胞学检查呈阳性) 胃癌患者被归类为四期，但部分无其他不可切除因（P0CY1）的患者可实现长期生存。日本一项回顾研究 [94] 对 38 例 P0CY1 胃癌患者，分析不同治疗策略的预后。先手术组（21 例）和先化疗组（17 例）的 3 年生存率分别为 23.4%（中位生存期 17.7 个月）和 27.3%（中位生存期 19.7 个月）。其中，转化性胃切除术的 3 年生存率达 75%，显著优于姑息性化疗（16.7%）和诱导化疗后姑息性胃切除术（0%）。结果表明，手术或化疗的整体预后无显著差异，但根治性转化手术预后较优，需进一步优化晚期胃癌治疗策略。日本另一项 II 期临床研究 CCOG0301[95] 也得出了类似结果。对于 P0CY1 患者，在 D2 清扫后接受 S-1 单药化疗的 47 名患者中，2 年生存率达 46%，远远超出预期。5 年总生存率和无复发生存率分别为 26% 和 21%。
- **分类 2 - 边缘可切除的转移灶**：肿瘤学或技术上不可切除的远处转移而无法直接手术的患者，包括多发或巨大、邻近重要血管的肝转移，以及主动脉旁（16a1、16b2）及其他远处淋巴结转移。此类患者通常先接受一线诱导化疗，以期缩小病灶并评估对全身治疗的反应；若远处转移灶在化疗后达到临床完全缓解或变得可切除，则可考虑切除原发灶或部分孤立性转移灶，手术旨在实现 R0 切除，即所谓的转化手术或辅助手术。术后化疗一般继续进行，直至出现耐药或无法耐受。
- **分类 3 - 无法治愈且无法切除，但某些情况下需要局部姑息治疗**：此类患者是在常规检查、分期腹腔镜或初次开腹探查中发现腹膜播散的病例，虽然化疗有时可使腹膜种植灶缩小，但通常难以彻底清除全部微小转移。因此，即便化疗效果良好，也需经腹腔镜确认 CY0 和 P0 后才可切除原发灶或转移灶，而这些手术多被视为细胞减灭或体积缩小手术，因为多数病例术后仍会腹腔内复发，其临床获益尚未确定。若出现肉眼可见的腹膜转移，即使为单一且技术上可切除、位于大网膜或小网膜的病灶，也因肿瘤学意义上的不可切除性而归入此类。
- **分类 4 - 无法治愈的转移**：大多数伴有肉眼可见腹膜播散或其他器官转移的胃癌患者被视为无法手术或永久不可切除，只有极少数对一线化疗反应极佳并能达到 R0 切除的病例才适合转化治疗，其余患者应以姑息化疗为主。在出现出血或梗阻等并发症时，可通过姑息性切除或旁路手术来缓解症状。

9.3.1 NIPS

NIPS（Neoadjuvant Intraperitoneal and Systemic Chemotherapy）是一种结合腹腔内化疗和全身化疗的治疗方案，主要用于治疗伴有腹膜转移的晚期胃癌患者。其优势在于腹腔内化疗可提高局部药物浓度，而全身化疗则有助于清除远处转移病灶，从而实现对疾病的全面控

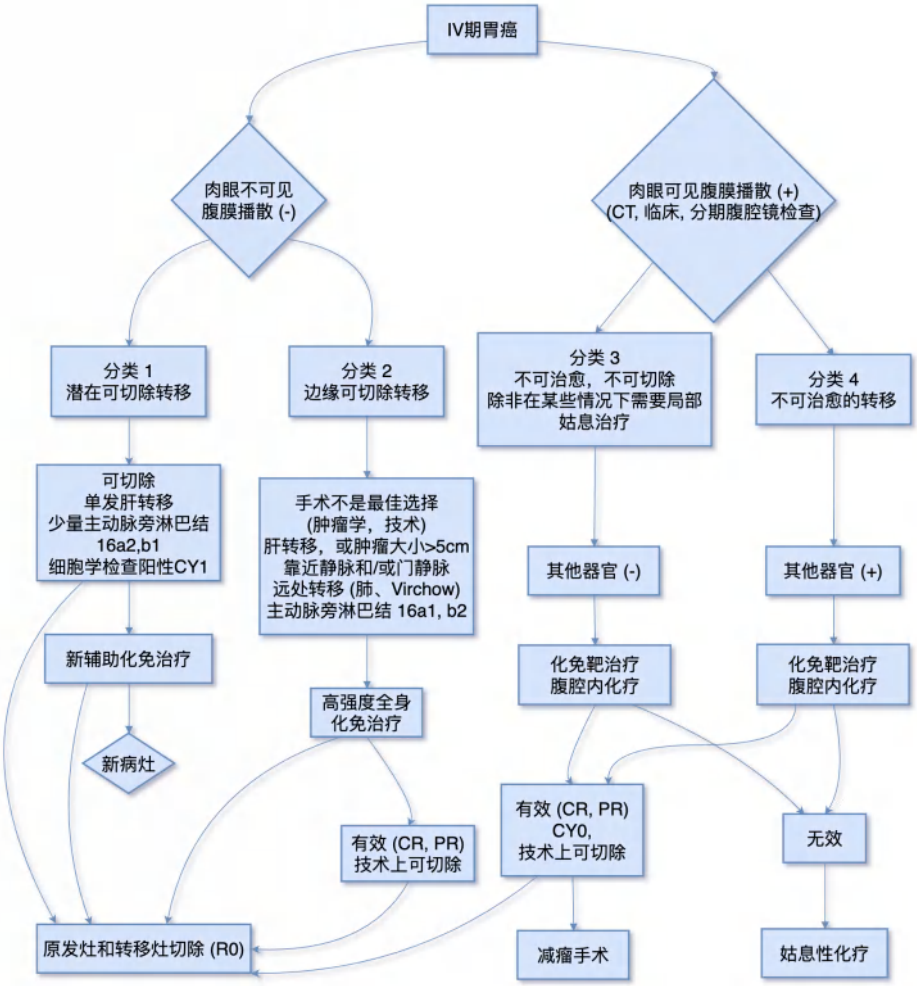


图 18: 胃癌四期治疗分类

制。常见的 NIPS 方案包括 S-1 联合紫杉醇的静脉和腹腔内注射。若治疗效果良好，患者符合转化手术的条件，可考虑行 R0 切除手术，以期获得更长的生存期。

早在 2012 年，日本研究者已提出 S-1 联合紫杉醇的静脉及腹腔内注射治疗方案用于胃癌腹膜转移 [96]。当时的研究显示，该方案的中位生存期为 23.6 个月，一年生存率达 80%。2016 年，PHOENIX-GC 三期临床 [97]（基于 164 名患者）进一步评估了该方案的疗效。结果显示，腹腔化疗组的中位总生存期（OS）为 17.7 个月，而单纯静脉化疗组为 15.2 个月。尽管统计学上未达到显著性差异，但在女性患者、组织学未分化肿瘤患者及盆腔外腹水患者中，腹腔化疗显示出更好的疗效。

2025 年 ASCO，上海瑞金（涵盖中国 9 个癌症中心数据）公布的 DRAGON-01 三期临床 [98]，首次证实腹腔内化疗能统计意义改善生存。结果表明，相较于单纯静脉紫杉醇联合 S-1（PS）方案，腹腔内及静脉内紫杉醇联合 S-1（NIPS）方案在胃癌腹膜转移患者中的总体生存率（OS）显著提高，且安全性良好。具体而言，NIPS 组（n = 148）中位 OS 为 19.4 个月，而 PS 组（n = 74）为 13.9 个月（HR, 0.66）。此外，NIPS 组的转换手术率（50.7%）显著高于 PS 组（35.1%）。进一步分析显示，在 NIPS 组中，成功接受转换手术的患者中位 OS 达 33.1 个月，而未成功转换的患者为 11.1 个月。相比之下，PS 组成功转换患者的中位 OS 为 18.8 个月，未成功转换者为 10.0 个月。

通常建议患者完成 5 至 6 个疗程后再评估是否进行转换手术。对于腹膜癌指数（PCI）超过 20 的患者，可能需要 9 个或更多疗程的治疗。转换手术的适应症包括：原发肿瘤可切除、腹膜转移消失、细胞学检查阴性及无其他远处转移。这些标准需通过 CT 及分期腹腔镜检查进行确认。手术后，建议尽可能长时间维持相同的治疗方案，特别是腹腔化疗（IP 化疗），以提高长期治疗效果。

R0 切除是转化手术的最终目标，成功实现 R0 切除的患者通常可获得显著更好的预后。在 NIPS 组中，R0 切除的患者中位生存期为 35.5 个月，而在 PS 组中，为 20.9 个月。相比之下，接受 R2 切除的患者生存期较短，NIPS 组的中位生存期为 15.5 个月，而 PS 组仅为 10.1

个月。因此，应尽量避免 R2 切除，以提高患者的长期生存获益。

2025 年底瑞金发表的 DRAGON-09 单臂 II 期研究 [99]，则把这一思路进一步推进到“腹腔内化疗 + 全身化疗 + **免疫治疗**”的组合。该研究纳入 38 例经腹腔镜证实的腹膜转移、且无腹膜外远处转移、HER2 阴性的初治患者，采用信迪利单抗 + S-1 + 腹腔内/静脉紫杉醇治疗。结果达到预设主要终点，1 年总生存率为 76%，中位 PFS 为 14.6 个月，中位 OS 为 18.4 个月，ORR 为 57.9%，DCR 为 94.7%；其中 52.6% 的患者后续进入了转化手术。对于患者来说，这组数据最重要的意义在于：如果是腹膜为主或腹膜唯一远处转移、体能状态较好、并且医院具备腹腔港和腹腔化疗经验，NIPS 联合免疫治疗可能明显提高疾病控制率和转化手术机会。但也要明确，这仍然是单中心、单臂 II 期证据，暂不能替代所有晚期胃癌的一线标准方案，更适合作为高选择性患者在有经验中心讨论的强化策略。

9.4 维持治疗

与结肠癌和肺癌不同，胃癌的维持治疗理念尚没有共识。关于维持治疗的高质量证据有限。

氟嘧啶联合铂类化疗，或在此基础上加入 PD-1 单抗，是晚期胃癌的标准治疗方案。尽管该联合疗法能显著提高生存率，但其给药方式伴随严重毒性反应，包括周围神经病变、血细胞减少和肝毒性。其中，神经病变是铂类治疗最突出的临床副作用，常成为限制继续诱导治疗的关键因素。此外，累积毒性及其对患者体能状况的影响，可能会限制后续治疗的有效进行。

在完成 6-8 次联合治疗后，如果疾病得到控制且稳定，主要有以下几种选择：1) 继续原方案治疗，但需考虑毒性累积及患者的耐受情况；2) 停药一段时间，待疾病进展后再重新启动治疗。此方案又被称为“打打停停”方案；3) 停用神经毒性较强的铂类药物，仅保留口服药物和 PD-1 单抗。

韩国一项二期前瞻性临床研究 [100] 比较了持续化疗与打打停停策略的疗效。247 名转移性胃癌患者接受 6 轮 SOX 方案化疗后，121 名患者被随机分为持续治疗组和打打停停治疗组。结果显示，持续治疗组的无进展生存期 (PFS) 更长 (10.5 个月 vs 7.2 个月，P = 0.002)。但两组的总生存期 (OS) 和疾病控制持续时间 (DDC) 无显著差异。持续治疗组的不良反应（如疲劳、神经病变）发生率更高，且生活质量下降。也就是说虽然维持化疗可延长 PFS，但并未改善 OS 和 DDC，且影响生活质量。因此，打打停停策略可能是诱导化疗后更合适的选择。

美国一项小规模回顾性研究 [101] 显示，在 90 名符合标准的患者中，经过 16 周的诱导化疗后，48 名患者接受了持续治疗，而 42 名患者接受了维持治疗（将化疗改为维持氟嘧啶单药治疗或停止治疗进行观察）。两组在无进展生存期 (PFS) 和总生存期 (OS) 方面无显著差异 (PFS: 9.9 个月 vs 8.4 个月，p = .28；OS: 16.1 个月 vs 21.3 个月，p = .75)。然而，持续治疗组的毒性更高，三级神经病变 (42.6% vs 9.8%) 和中性粒细胞减少性发热 (13% vs 0%) 的发生率显著增加。因此，诱导化疗后的维持治疗可降低毒性，并在疗效上与持续治疗相当，为转移性胃/GEJ 癌患者提供了一种可行的治疗策略。

欧洲 AIO MATEO 二期研究 [102] 探讨了在铂类-氟嘧啶联合治疗后，采用 S-1 维持治疗对晚期 HER2 阴性食管胃腺癌患者的疗效与安全性。结果显示，3 个月诱导化疗后，S-1 维持治疗的总体生存期（OS）为 13.4 个月，而持续多药化疗组为 11.4 个月（风险比 0.97，P = 0.86），二者相当。S-1 组的无进展生存期（PFS）为 4.3 个月，持续化疗组为 6.1 个月（风险比 1.10，P = 0.62）。治疗相关不良事件方面，S-1 组的发生率为 84.9%，低于持续治疗组的 93.9%；且 S-1 组 2 级周围感觉性多发性神经病变发生率为 9.4%，显著低于持续治疗组的 36.7%。尽管无进展生存期略低，S-1 维持治疗的生存结果与持续多药化疗相当，且毒性更轻，对晚期 HER2 阴性食管胃腺癌患者提供了更为安全且有效的治疗策略。

尽管胃癌的维持治疗尚未被确立为标准治疗方法，许多医生仍会选择使用维持治疗。是否进行维持治疗通常取决于患者的个人情况，如患者的意见和治疗反应等。许多患者在完成 4、6 或 8 个治疗周期后，会将化疗方案从三联疗法调整为双联疗法，或从双联疗法降级为单药疗法，以减少毒性。然而，目前尚无太多证据表明维持治疗比不进行维持治疗更有效。

9.5 常见转移及策略

9.5.1 腹膜后淋巴结

TBD

9.5.2 肝转移

参见11.5.3。另外还可以参考《胃癌肝转移诊断与综合治疗中国专家共识》，其将胃癌肝转移分为 I 型（可切除型），II 型（潜在可切除型），III 型（不可切除型）。具体分型见表9。

对于 I 型患者，尽管胃原发灶和肝转移灶均可切除，仍建议术前系统治疗。胃原发灶的手术标准为胃癌根治术 +D2 淋巴结清扫，肝转移灶则要求 R0 切除，具体切除范围包括：(1) 局部肝切除术；(2) 肝区或段切除术；(3) 半肝切除术；(4) 联合肝区或段切除术。此外，射频消融（RFA）作为肝转移灶的有效治疗手段，可单独应用或辅助手术治疗。术后建议完成 4-8 个周期的系统治疗，并每 2-3 个月评估一次。

对于 II 型患者，术前系统治疗应尽可能采用联合化疗方案，并结合靶向或免疫治疗以争取手术机会。此外，肝动脉化疗栓塞术（TACE）和肝动脉灌注化疗（HAIC）可提高肝内药物浓度，同时降低全身毒副作用，可用于术前系统治疗或术后防止肝内复发。手术仅在具备 R0 切除可能的情况下推荐实施。

对于 III 型患者，除非出现并发症，否则不建议进行减瘤手术，应在 MDT 指导下优先考虑免疫治疗临床试验，部分患者可能从放射治疗中获益。若出现穿孔、梗阻、出血等并发症，可进行姑息手术缓解症状。对于狭窄或持续性出血，若可安全施行姑息性胃切除，则可考虑切除；若风险较高，则建议行胃空肠吻合等短路手术。

9.5.3 腹膜转移[29]

腹膜是晚期胃癌常见的复发和转移部位。腹膜转移的特点是隐匿性强，早期难以通过影像学检查发现，容易导致腹水、恶性肠梗阻等并发症。既往预后较差，但近年来随着全身化疗、靶向治疗、免疫治疗以及腹部局部化疗等手段的进步，在治疗有效基础上进行转化手术，为腹膜转移胃癌患者带来了新的希望，患者长期生存的例子也存在。对于患者及家属，应做好最坏的打算，但也应抱有最大的希望。

高危因素：以下因素会增加发生腹膜转移的风险：1）高 T 分期：T3、T4 期患者（特别是 T4）。2）肿瘤分型：Borrmann IV 型、Lauren 分型弥漫型、印戒细胞癌。3）淋巴转移：出现淋巴结转移（N+）或淋巴结外浸润。4）肿瘤状态：肿瘤穿孔或破裂。但存在高危因素并不意味着一定会发生腹膜转移，应避免过分担忧。治疗的根本目的是提高生活质量。

预防措施：手术过程中应严格执行无瘤操作，尽量避免医源性播散和转移。对于腹膜转移高危患者，可考虑在术中或术后早期进行预防性腹腔热灌注或常温灌注化疗，但目前尚未成为常规治疗方案。建议患者在条件

[29]根据驴小白 @ 的思维导图《胃癌腹膜转移诊治 101》整理撰写，请在群里参考其最新版本。

类型	描述
I 型	胃原发灶: 浸润深度 ≤T4a; 淋巴结转移 D2 清扫范围内 (不包括 Bulky N2) Bulky N2 —肝总动脉、腹腔干、脾动脉周围单个淋巴结直径 ≥ 3cm (可以是融合成团的淋巴结) 或 ≥3 枚连续的淋巴结直径 ≥ 1.5 cm 肝转移灶: 肝脏转移灶 1-3 枚, 最大病灶直径 ≤ 4cm (或病灶局限于肝脏一叶内), 不累及重要血管和胆管 具体情况判断: (1) 经肝胆外科专科医师评估转移灶技术上是否可切除 (2) 经肝脏储备功能评估是否可耐受肝切除手术
II 型	胃原发灶: 胃原发灶浸润深度 T4b, 或 Bulky N2, 或局限的 No.16a2、b1 淋巴结肿大 肝转移灶: 数量与大小超出 I 型范围, 但从外科技术上仍具切除可能性
III 型	胃原发灶: (1) 肿瘤外侵严重, 与周围正常组织无法分离或包裹重要血管 (包括脾动脉) (2) 区域淋巴结转移固定、融合成团, 或转移淋巴结不在手术可清扫范围内, 如肿瘤浸润肠系膜根部或累及腹主动脉旁淋巴结 (影像学高度怀疑或活检证实) 转移灶: IIIa 型: 弥散型肝转移灶, 不伴肝外转移 IIIb 型: 肝转移同时合并一个或多个肝外器官转移, 伴或不伴腹膜转移

表 9: 胃癌肝转移分型

允许的情况下选择大型医院进行手术，因为手术技术水平及规范化程度直接影响胃癌的预后。

诊断手段：主要包括影像学检查、腹腔镜检查结合腹腔细胞学检测和腹膜结节活检，以及肿瘤标志物检测等:

- 影像学检查：腹部薄层 CT（腹腔 + 盆腔）是首选方法，优于 PET-CT。但影像学检查灵敏度不高。fapi CT 可以提高部分灵敏度，但费用较高且开展的医院相对较少。影像学诊断的重要指标包括：腹水（超过 50ml 为腹膜转移的提示）、腹膜不均匀增厚、高强化或伴结节、网膜饼或大网膜多发索条/结节、肠系膜结节状增厚等。肠管、胆管、输尿管扩张也是间接提示。影像解读专业性强，应避免自行对号入座。
- 腹腔镜检查 + 腹腔细胞学检测 + 腹膜结节活检：是腹膜转移的金标准，最为可靠。活检应尽可能取自肉眼可见的转移灶。肉眼未见转移，但腹腔冲洗液阳性提示隐匿性转移，可能出现假阴性结果。
- 肿瘤标志物：灵敏度和预测性均较差，不能仅凭肿瘤

标志物的波动判断是否发生腹膜转移。

日本胃癌学会分类：P0CY1：肉眼不可见，但腹腔灌洗液阳性。该类患者预后优于广泛转移的 IV 期胃癌患者，尤其是全身化疗后再次腹腔探查显示细胞学阴性的患者（P0CY0），生存率明显提高。P1：明确已发生转移，分为 P1a（局限性转移）、P1b（转移至上腹部）、P1c（转移至中下腹部），三者可能同时存在。PCI 指数（参考11.5.5）：用于评估腹膜转移程度，将腹腔和小肠分为 13 个区域，根据每个区域的病灶大小评分，总分 39 分。PCI 分数越低，预后越好。PCI 也是手术的重要指征。全身治疗后，PCI 分数降低才有机会手术。

治疗：以全身系统性治疗为主，可以参考普通晚期胃癌方案9.1。此外，还可进行腹腔局部化疗，包括热灌注化疗（HIPEC）、常温灌注化疗（NIPEC）和气溶胶灌注化疗（RIPAC），其中 RIPAC 在国内尚未推荐。常用药物包括紫杉类和铂类，其中紫杉醇效果较好，不易引起肠粘连。有研究显示，铜绿假单胞菌等生物制剂腹腔灌注或同步皮下注射可能对预防或治疗腹膜转移有一定作用。

转化手术：对于治疗效果较佳的患者，可考虑转化手术，但需严格筛选适应症。手术指征包括全身治疗有效且细胞学检测转阴，手术目标为实现 R0 切除。对于腹膜转移患者，若全身治疗联合腹腔灌注治疗后有效（PCI < 6），可考虑切除原发灶并行腹膜转移灶减灭术（CRS）。在 NCCN 2026 v1 指南 [14] 中，对于腹膜局限性转移且 PCI ≤ 10 的患者，若接受 6 个月全身治疗后病情稳定，可考虑 CRS 联合 HIPEC。然而，即使成功实施转化手术，根治率仍较低，且手术可能中断系统治疗、降低免疫力，并影响后续化疗，因此需与医生充分讨论，谨慎决策。参考指标包括全身治疗后腹膜转移消失、细胞学检测转阴、PCI 小于 6，且患者身体状况能耐受手术。目前，国内多家医院正开展新辅助腹腔内联合全身化疗（NIPS，参考9.3.1），有望提高转化手术的成功率。

并发症：腹水是常见问题。少量腹水（局限于盆腔）可使用利尿剂控制，中量或大量腹水（超出盆腔或全腹且伴随症状）则需考虑腹腔穿刺引流或置管引流，同时补充白蛋白并维持水电解质平衡。全身化疗联合腹腔灌注是控制胃癌腹膜转移腹水的主要策略。对于恶性肠梗阻，基础对症治疗包括胃肠减压，并联合使用抗分泌、解痉、止痛、止吐及激素类药物。部分患者可考虑手术、金属支架植入或肠梗阻导管，但这些方法仅适用于单一部位的肿瘤性梗阻或非肿瘤因素引起的机械性梗阻，而对于多部位梗阻或腹腔广泛转移的患者，严禁使用支架治疗。

9.5.4 卵巢转移

卵巢转移或 Krukenberg 瘤的发生率约为 0.3%-6.7%，在绝经前女性胃癌患者中更为常见。多项研究探讨了胃癌患者接受卵巢转移灶切除术的效果，但其临床获益仍存在争议（没有共识），可能仅适用于特定亚组患者。“无腹水”被认为是较长生存期的独立预后因素，无腹水患者的生存期显著优于有腹水者。腹膜及盆腔广泛种植转移是导致预后不良的主要因素之一。另外，卵巢转移可能通过种植或血道途径发生，其中血道转移的预后明显优于种植转移。判断是否为血道转移的标准是：若腹腔镜探查及腹水细胞学检查均未发现肿瘤细胞，则可认为是血道转移。

有小规模研究（40 例病例）发现，卵巢病变患者的 CA125 检测阳性率达 61.5%，高于其他任何单一肿瘤标志物。因此，CA125 可作为 Krukenberg 瘤的潜在提示指标。基于此，建议女性胃癌患者在术后随访时常规检测 CA125，以便在卵巢转移早期进行诊断，从而通过肿瘤切除延长生存期。

现有研究数量有限，结果存在矛盾。例如，有研究表明根治性切除的患者中位生存期（30.4 个月）明显长于非根治性切除者（10.3 个月）。此外，浙肿 2017 年的一项中国单中心 10 年报告 [103]（152 例患者）表明，转移灶切除联合化疗可显著延长生存期。东肿 2019 年公布的一项单中心研究 [104]（182 患者）结果显示转移灶切除组的中位总生存期明显优于未切除组，转移瘤切除、腹水和全身化疗是 OS 的独立预测因素。但同时，另有研究认为积极手术对结直肠癌患者有生存益处，对胃癌患者则无显著效果。这些研究多为回顾性分析，样本量较小，还需要有前瞻性随机研究进一步验证。

9.5.5 骨转移

骨转移在胃肠道癌中相对罕见，现有的大多数证据来自回顾性分析。由于缺乏规范化的检测方法，骨转移在确诊时往往被低估，通常只有当患者出现症状（如疼痛）时才被发现。骨转移可能与转移性胃癌患者的不良预后相关，但由于其罕见性，仍需进一步研究来评估其预后影响。

骨转移主要通过血源性扩散，并经历多个发展阶段。首先，原发肿瘤细胞需经血液循环到达骨骼；随后，它们进入骨微环境，尤其是在血管化程度较高的区域，如含有红骨髓的骨骼。根据骨微环境中的血管微环境假说，肿瘤细胞通过外渗和对接在骨骼中定植。接下来，播散

的肿瘤细胞可能进入休眠状态，随后被重新激活并增殖。然而，对于胃癌而言，肿瘤细胞在骨微环境中的定植机制仍不清楚。

2013 年发步的一项来自意大利的回顾性分析 [105] 收集了 22 个医疗中心、12 年间 2000 例转移性胃癌患者的数据，其中 10%（208 例）出现了骨转移。**其中**，28% 的患者在确诊时即被发现骨转移（同时性），而 62% 的患者在病程中发生骨转移（异时性）。大多数患者为年轻男性，并且绝大多数同时伴有内脏转移（86.3%）。此外，中肿的一项回顾性研究 [106] 表明，与无肺或肝转移的患者相比，肺或肝转移的胃癌患者更容易发生骨转移和脑转移。

血清碱性磷酸酶（ALP）水平升高被认为是预测胃癌骨转移最可靠的生物标志物，同时，癌胚抗原（CEA）和 CA19-9 等肿瘤标志物的升高也可能提示骨转移的风险，需进一步进行骨骼筛查。此外，骨扫描、胸腹盆腔 CT、PET-CT 和磁共振等放射学检查均可用于骨转移的诊断。

治疗方案包括转移性胃癌本身的系统治疗以及骨相关治疗。姑息化疗（无论是否联合免疫或靶向治疗）仍是转移性胃癌的标准治疗方案。事实上，对于骨转移患者，手术通常不作为治疗选择。然而，由于骨转移的罕见性，目前尚无针对多发性骨转移的独立预后数据。虽然回顾性研究表明骨转移可能导致转移性胃癌患者预后较差，但尚缺乏随机前瞻性试验证实这一结论。此外，目前没有针对胃癌骨转移的特定治疗数据，因此，转移性胃癌的整体治疗策略通常不会因转移部位的不同而调整。

骨转移治疗方面，骨转移可能导致患者身体机能下降，并显著影响生活质量，尤其是在中轴骨骼受累或存在多发性溶骨性病变时。这些病变通常引发持续性骨痛，常需阿片类药物缓解。此外，骨转移还可能导致病理性骨折、脊髓压迫、高钙血症，或需放射治疗或手术干预以预防骨折。对于阿片类药物效果不佳或不耐受的患者，放射治疗可有效缓解疼痛（尤其是伴随神经性疼痛的情况），并预防即将发生的骨折。在某些情况下，骨科或神经外科手术可改善患者生活质量，控制无法缓解的疼痛，并预防长骨或脊椎的骨折及脊髓压迫。尽管关于唑来膦酸和地舒单抗（Denosumab）在胃癌骨转移中的疗效数据有限，但使用这些药物可能仍对患者有益，有助于控制疾病进展、改善生活质量，并可能延长生存期。

9.6 治疗方案排兵布阵

TBD

9.7 与瘤共存

正常人体内也会周期性地产生并清除一些肿瘤细胞，它们的存在并不总是意味着致命风险。对于一些经历多线治疗的晚期患者而言，彻底根治在理论上或许已不再可行。但如果能通过一些治疗手段，使肿瘤细胞进入一种“休眠”或可控的状态，在一段时间内不对身体构成实质性伤害，从而实现与肿瘤的平衡，也同样有望延缓疾病进展、改善生活质量，甚至争取更长的生存时间。当治愈不再可能，那就多舒服一天是一天！

9.8 安宁疗护

尽管近年来胃癌治疗取得了许多进展，仍有相当部分患者在多轮治疗后病情仍然难以控制，需要面对生命进入终末阶段的现实。对于这类患者，安宁疗护（Palliative Care）是一种旨在提升生命末期生活质量的治疗方式。它主要以**缓解症状**为主，减轻痛苦，**减少甚至停止抗肿瘤治疗**，同时为患者及其家属提供心理和情感支持。一项基于美国患者的数据 [107] 显示，不到 10% 的患者在生命的最后 14 天内接受化疗，不到 2% 的患者在生命的最后 30 天内开始新的化疗方案。

现实中，预测一个人还能活多久，是一个难以回答的问题（包括医生）。因此，并不存在一个“最佳时机”来开始安宁疗护。可以鼓励所爱的人，但不要给他们虚假的希望。更重要的是，能在合适的时刻，与患者进行坦诚的沟通（尽管受文化观念的影响，这样的话题往往难以开启）。通过对话，了解患者在生命最后阶段的人生愿望，重新思考生命的意义，以及他们希望接受或避免治疗方式等。家属可以参与这个决策过程，但每个人都有权利为自己的人生终点做出选择。

当接近生命的尽头时，许多人会有一些个人的心愿或目标。通过这些愿望的实现，让生命的最后阶段更加完整。比如，能去一次一直梦想的地方旅行，与久未联系的亲友再聚，重读一本喜欢的书或者重温一部感动过自己的电影，或只是单纯地花时间与重要的人在一起。

在生命的尽头，可以聊些什么？或许可以一起回忆那些共同经历的快乐时光，回顾彼此人生中那些具有转折意义的重要片段，分享在这段旅程中彼此带来的影响与成长等。有时患者会看到或与已故亲人交谈。他们可能会谈论去旅行，看到灯光，蝴蝶或其他我们看不到的。只要这些内容没有给患者带来困扰，就可以倾听，鼓励

他们多分享感受，而不必急于纠正或质疑他们所看到的世界。

可以听听群友分享的治疗历程和生命感悟，点我查看。

9.9 学会告别

知道终将逝去，这也给了一个与爱的人，在乎的人告别的机会。虽然这听起来很伤感，但相较于猝不及防的离别，却能有时间好好准备，认真的，用力的道别。

和自己告别，回顾一生，审视人生的价值。和家人朋友告别，细数过往的美好，珍藏共同的回忆。如果有小孩，可以在他们重要的成长阶段留下信件或录音，弥补未来无法陪伴的遗憾。

告别就是学会什么该坚定守护，什么该温柔放弃。

9.10 治疗没有对照组

在长期的治疗中，很多患者不自觉会复盘当初的治疗决策，并产生很多假设性的想法："要是当时早做胃镜就好了""要是当时选择方案 B 就好了""要是当时不做手术就好了"等等。虽然这些思考很正常，但也要明白，**个体治疗没有对照组**，我们无法知道如果当时选择了不同的方案，结果会不会更好。我们只能根据那个时间节点上掌握的信息（包括自身的认知，医生的建议，疾病的情况以及现实条件等）做出最合理的决策，并且一直相信自己当时做出的选择就是最适合自己的。与其事后反复假设和质疑，不如接受现实，珍惜当下，继续积极面对未来的生活。毕竟人生也同样没有对照组！

10 副作用处理

肿瘤治疗期间可能会出现各种副作用，如恶心、呕吐、脱发、贫血、口腔溃疡、手足综合症等。这些副作用可能会影响患者的生活质量，甚至导致治疗中断。因此，在开启一项治疗时，提前了解并及时有效地处理副作用是非常重要的。

10.1 血液

血液相关副作用是治疗过程中最常见的不良反应之一，包括贫血、白细胞减少和血小板减少等，可能影响患者的生活质量，甚至带来生命危险。因此，及时监测和处理这些副作用很重要。血常规检查是治疗期间最常用的检测手段之一，可持续跟踪患者的身体状况，帮助医生调整治疗方案。因此，学会解读血常规报告尤为重要，最主要的是关注以下几个关键指标

中文名	白细胞 ($\times10^9$/L)	中性粒细胞绝对值 ($\times10^9$/L)	血红蛋白 (g/L)	血小板 ($\times10^9$/L)
英文缩写	WBC	Neut#	HGB	PLT
正常值	3.5–9.5	1.8–6.3	130–175	125–350
1 级（轻度）	3.0–正常值下限	1.5–正常值下限	100–正常值下限	75–125
2 级（中度）	2.0–3.0	1.0–1.5	80–100	50–75
3 级（重度）	1.0–2.0	0.5–1.0	<80，需要输血	25–50
4 级（极重度）	<1.0	<0.5	危及生命	<25

表 10: 血常规指标及严重程度分级

主要看以下几项是否符合标准：白细胞 >3，中性粒细胞绝对值 >1.5，血红蛋白 >90，血小板 >100，总胆红素 <30，ALT<100，AST<100，肌酐 <110。1 级轻度时，一般不需要特殊处理，也不影响化疗。

10.1.1 血小板[30]

化疗期间，血小板抑制是一个需要重视的问题。化疗药物会对骨髓产生抑制作用，导致血小板计数下降。在接受化疗的患者中，血小板计数通常在输液后第七天左右开始下降，至第 14 天达到最低值，之后逐渐上升，大约在第 28-35 天血小板计数才能回到基线水平。根据血小板的生长规律，血小板从出生到代谢需要 7-10 天的时间，而外输的血小板（呈米黄色）在 3 天后就会代谢，血浆并不能直接增加血小板数量。化疗抑制血小板的情况通常在第 8-12 天最为严重。当血小板代谢期与化疗抑制期叠加时，血小板计数会断崖式下跌，因此需要提前进行干预。

对于血小板低的患者，如果在使用升白针，也需要注意。短效升白针（重组人粒细胞刺激因子）注射后会有两个高峰，第一个高峰在 24 小时内，主要是刺激释放肝脾等器官内的白细胞；第二个高峰才是升白针刺激骨髓释放白细胞。因此升白针必须坚持每天一针，连续三天，升白针期间有可能会抑制血小板升高。对于血小板低的患者，建议使用低剂量的短效升白针，每天 75-100μg，连续 3-5 天，满 3 天后可以按数值补充 1 针。静脉输液的利用率高于皮下注射。

常用的升血小板药物包括口服片剂和皮下针剂（正常情况下血小板用药次序口服：利可君-艾曲-海曲-阿伐

[30]摘自群内《化疗血小板减少基础篇 by 星哥 24.8 版》，请参考群内最新版本。

曲-芦曲；针剂：白介素 11-特比澳-罗普司亭）。口服片剂类包括利可君、艾曲、海曲、阿伐曲、芦曲。需要注意的是，艾曲和海曲可能会损伤肝功能，因此有肝功能异常或肝损伤的患者不建议使用。皮下针剂类包括白介素 11 和特比澳（重组人血小板生成素注射液）和罗普司亭。白介素 11 毒性较大，不推荐使用。各种药物起效时间不同，白介素 11 需要 7-14 天，阿伐曲 3-5 天，特比澳 5-7 天。

使用这些药物的理念是在化疗关键期（二期高危、三期术后、围手术期）尽量满足几次剂量。各种药物的价格也有差异，具体价格可参考文档中的信息。有商保的患者建议开苏可欣（阿伐曲）或芦曲。

在具体用药时，需要考虑到特比澳和阿伐曲的差异。一般不太建议使用白介素 11，因为其效果不如特比澳强，且不适合老年人，有心脏毒性等不良反应。所以医生通常选择特比澳多于白介素 11。如果特比澳在医保范围内，建议优先使用特比澳；如果无法医保，可以选择仿制药阿伐曲，根据经济能力选择。如果之前已经服用过阿伐曲，之后再使用特比澳仍然有效。

需要注意特比澳的使用事项，没有明确规定最多连续打多少针，用完有效就可以。但如果连打 14 针都没有效果或效果很差，可以换用曲类药，因为特比澳打太多会产生抗体，使血小板难以升高。关于化疗期间是否可以使用特比澳，这个没有特别严格规定，取决于骨髓的造血情况。陈医生咨询过放疗科和化疗科主任，一些血小板特别低的患者，在化疗期间有些也会使用。

如果血小板升高，可以考虑减药。首先尝试隔天服用，逐渐拉长间隔，直至能够自身维持血小板数目稳定时停药。也可以不改变剂量，每周服用 5 天持续两周，观察病情；再每周服用 4 天持续两周，观察病情，直到每周服用一次时血小板仍然稳定在安全范围内时停药。要注意每次服药的间隔应该比较固定且合理。血象主要看白细胞、中性粒细胞、血红蛋白、血小板、总胆红素、ALT、AST、肌酐等指标是否符合标准。

应对围手术期/术后化疗：血小板 <100 不能静脉输液化疗，<70 一般不能口服化疗药物，<50 要注意避免磕碰，预防内出血风险。必要时需联合用药（针剂 + 口服）。<20 需住院申请输血小板。

10.1.2 血红蛋白

化疗期间贫血非常常见，一项研究 [108] 发现，89.5% 接受化疗的实体肿瘤患者会出现一定程度的贫血。但绝大多数患者只患有轻度至中度贫血。其主要原因包括化疗对造血细胞的影响、手术或疾病导致的失血以及营养摄入不足等。

常见的治疗方法包括食补、铁剂补充和输血等。贫血期间，应确保充足休息，并在需要时适当小睡，起身时缓慢动作，尤其是在长时间坐卧后。

10.1.3 白细胞[31]

白细胞下降是一种比较常见的化疗毒副反应，中性粒细胞在白细胞中占到了 50-70%，是预防感染的主要成分。中性粒细胞数量的重要性大于白细胞，直接影响了患者的感染风险。白细胞一般化疗后 5-7 天开始下降，10-14 天达最低点，21-28 天恢复。建议每周监测血常规，重点关注白细胞 (WBC) 和中性粒细胞 (NEUT)。白细胞下降可能引发头晕、乏力、低热等症状，严重时可出现畏寒、高热，甚至感染性休克。

当中性粒细胞 <0.5 且伴高热，即粒缺发热 (FN)，需立即就医。WHO 将骨髓抑制分为 0-IV 级，1-2 级通常观察或按医嘱服用升白药，3-4 级需短效 G-CSF（升白针）治疗，防止感染风险。短效 G-CSF（如瑞白、格拉诺赛特）连续 3 天，达到安全水平后停用；长效 G-CSF（如津优力、新瑞白）适用于强烈化疗方案或曾严重粒缺患者，预防使用无需频繁复查血常规。

注射短效 G-CSF 的前后尽量保持与化疗药物间隔 24 小时以上，长效 G-CSF 是在化疗方案结束后 24-48 小时使用，注射后 12 天内最好不要进行化学治疗。这主要是为了避免升白针刺激产生的白细胞、中性粒细胞会被化疗药物破坏，加重化疗对骨髓储备功能的损伤，增加骨髓抑制的风险。使用长效 G-CSF 后，约 10%-30% 的患者发生轻度至中度骨痛。对于骨痛，一般可以使用对乙酰氨基酚、非甾体类抗炎药物或抗组胺药等，必要时可予阿片类药物进行对症治疗，或者适当减少长效 G-CSF 的剂量强度。

白细胞低的患者要加强生活管理，不去人群密集处，出门戴口罩，保持房间的清洁及空气流通；适当休息，避免过度劳累，避免熬夜；同时，要增加患者营养饮食，补充禽蛋类，瘦肉类，动物肝、肾、乳类，豆类及其制品等高蛋白质食品，可以帮助摄入造血原料。

10.2 化疗止吐

止吐药物主要分类见表格11。不同机制的止吐药物联合使用的效果优于单一用药。常见止吐方案按效果由弱到强依次为：昂丹司琼（或托烷司琼）联合地塞米松；

[31] 感谢昀锦 @ 提供

药物分类	药物名称（剂型/商品名）
5-HT3 受体拮抗剂	
	昂丹司琼（片剂/口溶膜/输液）
	托烷司琼
	格拉斯琼透皮贴（善可舒）
类固醇	
	地塞米松（片剂/输液）
NK-1 受体拮抗剂	
	阿瑞匹坦（意美/欧可平）
	福沙匹坦
非典型抗精神病药物	
	奥氮平
其他	
	胃复安
	抗组胺药物（如异丙嗪）

表 11: 止吐药物分类

在此基础上加用阿瑞匹坦；或使用奥康泽（匹坦类联合司琼类，已纳入医保）配合地塞米松。

此外，各方案可额外联合格拉司琼透皮贴以增强效果。奥康泽可在 60 小时后再服一粒以维持止吐作用。奥氮平片与异丙嗪可二选一使用。地塞米松可每日低剂量服用，但在免疫治疗期间不建议。PPI 类药物（如奥美拉唑、艾司奥美拉唑）可联合使用以保护胃黏膜。根据患者经验，奥沙利铂方案适合搭配阿瑞匹坦，而伊立替康方案更适合奥康泽。（群友经验）

10.3 脱发

不要一提到化疗就立刻联想到脱发，并非所有化疗药物都会引起脱发（例如 SOX 方案通常不会导致脱发）。容易引起脱发的药物包括紫杉醇、多西他赛和伊立替康等。化疗可能导致头发、睫毛、眉毛及体毛脱落，通常在治疗 2-4 周后开始，并持续整个治疗周期。治疗结束后 3-6 个月内，头发会逐渐恢复生长，可能出现颜色或质地的变化。脱发通常无法完全预防。

如果所进行的治疗可能导致脱发，可以考虑提前剪短头发。短发相较于长发看起来更浓密，脱发时视觉上的冲击也较不明显。此外，长发剪短后可以帮助更平稳地适应脱发过程。然而，无论如何准备，真正掉发的那一刻仍会带来心理冲击。这时，请记住，这只是暂时的，治疗结束、停药后，头发会逐渐恢复。

是否遮盖脱发是个人选择。对于许多人，头发与个人形象和情绪密切相关，可以选择佩戴假发（在群里和病友交流假发的选择）。此外，帽子或围巾也是不错的选择。还有些人则选择坦然接受，自信面对这一变化。

10.4 手足综合征

化疗引发的手足综合征是一种较常见的副作用，尤其是在口服卡培他滨等药物时，可能导致手掌和脚底出现水泡、发红及肿胀。一项 3 期临床研究 [109] 评估了外用双氯芬酸（扶他林）在预防卡培他滨诱导的手足综合征（HFS）方面的效果。研究共招募 264 名接受卡培他滨治疗的乳腺癌或胃肠道癌患者，并随机分为双氯芬酸凝胶组和安慰剂组。结果显示，双氯芬酸组 2-3 级 HFS 发生率明显低于安慰剂组（3.8% vs 15.0%），且总体 HFS 发生率及因 HFS 需要减少卡培他滨剂量的比例也更低。该研究表明，局部使用双氯芬酸可有效预防卡培他滨相关 HFS。

10.5 周围神经病变

周围神经病变（麻木、刺痛）是奥沙利铂和紫杉类药物常见的副作用。对于奥沙利铂引起的神级毒性，目前尚无特效药。除了减量或停药外，物理治疗（如温水泡脚）可能有所缓解。对于担心或无法耐受奥沙利铂相关神经毒性的患者，2026 ASCO GI 公布的 LyRICX 2 期研究 [75] 为一线治疗提供了新的化疗骨架选择。该研究对比了标准方案 CapOx（卡培他滨 + 奥沙利铂）与两种低神经毒性方案：CapCar（卡培他滨 + 卡铂）和 F-Nal-Iri（氟尿嘧啶 + 脂质体伊立替康）。结果显示，在维持相似疗效（PFS）的同时，CapCar 方案将 2-4 级中重度神经毒性的发生率从 46.2% 大幅降至 2.5%，而 F-Nal-Iri 方案的该比例甚至低至 0%。这为有预存神经病变的患者提供了新的选择。

10.6 失眠

治疗期间失眠是常见问题，但有很多方法可以应对。失眠的定义是每周至少三个晚上睡眠困难，并且持续一个月以上。癌症患者失眠的原因有很多，包括压力、焦虑、抑郁、身体不适、药物副作用、环境变化等。

可以尝试改善睡眠行为，例如避免睡前吃大餐、辛辣食物或含糖食物，避免在卧室看电视或工作，将电子设备从卧室中移除，保持卧室黑暗安静，避免吸烟，限制咖啡因和酒精摄入，将时钟移到看不见的地方。改善睡眠习惯也很重要，例如每天在同一时间睡觉和起床，限制白天小睡时间，定期锻炼但避免睡前三小时内锻炼，只在睡觉时使用床，如果无法入睡就起床离开卧室等。在医院睡觉如比较困难，可以考虑带上自己的枕头、毯子等。

10.7 肝损伤[32]

抗肿瘤药物引起的肝损伤占所有肝损伤病例的8.34%。在胃癌治疗中，常用的化疗药物如氟尿嘧啶、奥沙利铂（A 级风险）、伊立替康（B 级风险）、多西他赛、顺铂（C 级风险）和紫杉醇（D 级风险）等，以及免疫靶向药物如帕博利珠单抗、纳武利尤单抗、伊匹木单抗（A 级风险）和曲妥珠单抗（C 级风险）均可能导致肝损伤。

肝损伤主要分为肝细胞损伤型、胆汁淤积型，以及因抗肿瘤药物加剧肝脏已有疾病（如乙肝病毒再激活）所引起的间接损伤。由于肝脏是“沉默器官”，早期肝损通常无明显症状，因此肝生化检查是监测肝功能的关键手段（对于疑似乙肝病毒再激活的患者，还需进行病毒检测）。需要注意的是，肝损的诊断是一个排除过程，许多常见药物（如对乙酰氨基酚，感冒药主要成分）、中草药及膳食补充剂也可能引起肝损，因此患者应向医生详细说明既往病史及近期服药情况，以避免误诊。

根据肝生化指标评估肝损程度:

- 轻度肝损：ALT 达到正常值上限的 5 倍，或 ALP 达到正常值上限的 2 倍，且 TBil 小于正常值上限的 2 倍。
- 中度肝损：在上述基础上，若 TBil 超过正常值上限的 2 倍，或出现肝炎相关症状。
- 重度肝损：伴随腹水、器官功能衰竭等严重症状。

针对化疗药物引起的肝损伤，首要治疗原则是及时停药。对于严重肝损，甚至可能需要肝移植以挽救生命。停药后可使用保肝药物，如异甘草酸镁（天晴甘美）、双环醇片、水飞蓟素、谷胱甘肽和多烯磷脂酰胆碱（易善复）等；若为胆汁淤积型肝损，可使用熊去氧胆酸、腺苷蛋氨酸等药物促进胆汁排泄。

对于免疫治疗药物引起的肝损，轻度肝损患者可继续使用免疫药物，同时密切监测肝功能；若肝损达到中度及以上，应立即停药并采用糖皮质激素治疗。对于因乙肝病毒再激活导致的肝损，应进行抗病毒治疗，常用药物包括恩替卡韦、富马酸替诺福韦二吡呋酯等。

值得注意的是，关于保肝药物的使用，国内外存在分歧。国外一般不常规使用保肝药物，而国内虽不建议所有患者预防性使用，但对于肝损高风险人群（如既往有肝损或基础肝病）可考虑预防性用药。

[32]感谢驴小白 @ 提供。

10.8 免疫副作用

尽管免疫抑制剂的副作用发生概率相对低于化疗，但一旦出现，仍可能对患者的生活质量和治疗计划造成重大影响。因此，在开始治疗前，了解可能的副作用有助于更好地应对。

- 免疫相关不良事件（irAEs）与治疗效果的改善存在关联。
- 所有级别的总体 irAE 发生率为 16%，其中重度 irAE 发生率为 3%。
- 在接受免疫检查点抑制剂的患者中，相较于抗 PD-L1 治疗，抗 PD-1 治疗与所有级别 irAE 及严重级别 irAE 的发生率更高显著相关。抗 PD-1 治疗的总体 irAE 发生率为 20%，高于抗 PD-L1 的 13%。抗 PD-1 药物可能增加免疫相关性肺炎的风险，而抗 PD-L1 药物可能更容易导致甲状腺功能减退。
- 在接受抗 PD-1 治疗的患者中，腹泻的发生率为 12%–13%，结肠炎的发生率为 0.7%–1.6%。
- 甲状腺功能减退是最常见的内分泌系统 irAE，但其具体的病理生理机制尚不明确。因此，建议在治疗前及治疗过程中定期监测甲状腺功能。
- 在各种副作用中，内分泌系统的器官特异性 irAE 发生率最高（7.4%），包括甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进、甲状腺炎、糖尿病、肾上腺功能不全等。其次为胃肠道（2.2%）、肺部（1.8%）、神经系统（1.4%）、皮肤（1.4%）、血液系统（0.8%）、肝脏（0.7%）相关的 irAE[110]。irAE 相关的死亡率为 1%，其中结肠炎和间质性肺疾病是主要致死原因。
- 关于 irAE 发生后是否重新挑战，指南提供了以下建议：1）G1 级 irAE 患者通常可以继续 ICI 治疗，但需要密切监测，以防止症状加重。2）G2 级 irAE 患者应暂时停药，并在激素剂量减少（如泼尼松 10 mg/天）且症状恢复至 G1 或完全消失后，考虑重新启动治疗。3）G3 级 irAE 患者的治疗决策应结合其个人意愿，临床医生需评估恢复治疗的潜在获益，而不应因推测的毒性风险过度影响决策。4）G4 级 irAE 患者通常建议永久停用 ICIs。

关于更多细节，请参考中国 CSCO 免疫检查点抑制剂临床应用指南和美国 NCCN 免疫副作用指南 [111]。

10.9 口腔粘膜炎[33]

口腔黏膜炎是肿瘤患者接受放化疗时常见的副作用，表现为口腔红肿、溃疡、疼痛，严重时会影响进食

[33]感谢驴小白 @ 提供。

分级标准	0 级	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
WHO	无症状	红斑、轻微疼痛	溃疡，疼痛加重，需半流质饮食	溃疡和疼痛明显，只能进流质饮食	片状溃疡，疼痛剧烈，不能进食	—
RTOG	无症状	黏膜红斑；轻度疼痛，可不使用止痛剂	不连续斑片状红斑 <1.5cm；中度疼痛，可耐受；也可使用止痛剂	斑片融合 >1.5cm；重度疼痛；需用强镇痛剂	溃疡形成、出血、剧痛	—
NCI·CTCAE	—	无症状或轻微症状，无需治疗	中度疼痛，需进食流质	重度疼痛，干扰口服摄入	致命风险，需紧急处理	死亡

表 12: 口腔黏膜炎临床分级标准

和生活质量。其发生与化疗药物、放疗方式及免疫抑制剂有关。临床分级标准见表格12。预防措施包括治疗前进行口腔检查、清除口腔病灶，日常保持良好口腔卫生（如软毛牙刷、温盐水漱口），避免辛辣饮食，治疗前可采用冰块含服来降低风险。

轻度口腔黏膜炎可通过温盐水或康复新液、西吡氯铵、氯己定等漱口液处理，并加强口腔清洁以防继发感染。若病情较重，应进行镇痛（如局部喷雾或凝胶）、促进愈合（康复新液、激素糊剂或贴片等），必要时辅以维生素或药物保护剂，以帮助缓解症状和促进修复。

需要注意的是，糖皮质激素类药物（如曲安奈德、地塞米松）不可长期或不当使用，尤其是糖尿病患者；免疫抑制剂导致的严重溃疡应及时就医。在整个过程中，治疗需结合医生指导，避免自行滥用药物。关于更加具体的治疗方案，请参考相关放（化）疗性口腔黏膜炎的预防和治疗专家共识 [112]。

10.10 更多

此外，可以阅读以下文章了解更多关于化疗副作用的信息：

- 胃肠癌化疗不良反应管理：点我查看
- 免疫治疗不良反应管理（谢通）：点我查看
- 结直肠癌的系统治疗及不良反应处理丨辽宁省肿瘤医院董茜丨熊猫患教直播回放：点我查看

11 常见问题 Q&A

治疗路上，大家难免会遇到各种疑问。有些问题比较容易找到答案，但有些问题即使咨询医生，也可能无法得到完全确定的答复。基于自身经验和病友们经常提出的问题，本文总结了一些典型问题 [34]，供读者根据自身情况和治疗阶段选择性查阅。

[34]需要说明的是，这些问题及解答主要来源于过往的群内讨论，受当时表达方式的影响，整体风格可能存在差异，后续将逐步完善。

11.1 病理和分型

11.1.1 印戒是不是一定差

- 亚洲人群中，印戒的比例差不多 35-45%；
- 在判断预后的时候，分期优先。不要一听印戒就觉得预后不好；
- 早期印戒甚至有部分研究显示预后更好（淋巴侵犯更少）。发展期的印戒是否一定预后不好还有争议，更多的研究认为印戒和分期貌似相关，从而分期更晚，预后更差；
- 印戒和幽门螺旋杆菌联系不大；
- 印戒通常被认为对化疗不敏感，但没有高级别研究证实这个假设，有几个研究的结果甚至是相反的；有说法紫杉醇类的更敏感，但也没有高级别证据；
- PDL1 差不多在印戒中 23% 阳性，所以免疫治疗可以尝试；

11.1.2 HER2/ErbB2 阳性

- HER2 的检测流程参见图3;
- 全球大概的平均阳性率是 18%[113]；中国患者的阳性率低些，9%[114];HER2 IHC 2+ 平均扩增率是 10%；
- HER2 状态主要通过免疫组化 (IHC) 或原位杂交 (ISH) 检测来评估。荧光原位杂交 (FISH) 被认为是金标准，但成本高、耗时长。FISH 和 IHC 之间有高度一致性。因此一般做法是，用 IHC 首选筛查（简单便宜），HER2 过表达 (2+) 如果可疑用 FISH 确认。检测流程参见图3；
- 尽管存在一些争议，但大概 7 成的数据和研究表明，HER2 阳性与较差的预后相关，表现为更易发生肿瘤侵袭、转移，以及较高的病理分期；
- 加上抗 HER2 治疗后，预后其实不会更差，甚至更好。

11.1.3 胃癌中的 MSI-H/dMMR

- MSI-H/dMMR 在亚洲胃癌患者中差不多 10%。这个比例在欧美患者中更高些;
- MSI-H/dMMR 是否需要术前或术后化疗还有争议（主要原因是数量少）。有些临床数据显示，化疗不能提高 OS，甚至更低 (MAGIC, CLASSIC, ARTIST, ITACA-S)。但最近也有些研究显示化疗还是有帮助;
- (相比化疗) 免疫在 MSI-H/dMMR 的数据更亮眼，相关研究也更多。比如新辅助 pCR 能达到 60%;

11.1.4 PD-L1/CPS

PD-L1 表达通常通过免疫组化检测来预测免疫治疗的疗效。不同临床试验采用的 PD-L1 染色截止值各异，影响结果的因素包括肿瘤微环境的异质性、免疫细胞的作用以及既往治疗的影响等。约 40%-65% 的胃癌患者中 PD-L1 表达升高。

例如，在 III 期 CheckMate-649 试验中，CPS ≥ 5 的患者使用 nivolumab 联合化疗显著改善了生存期，但其他 CPS 水平的患者效果则有所不同。尽管如此，FDA 批准了 CPS ≥ 1 的患者使用该联合治疗。相比之下，ATTRACTION-4 和 KEYNOTE-062 等试验未能证明免疫治疗的显著优势。研究显示，较高的 PD-L1 表达通常与更好的治疗效果相关，但个体反应差异较大。

目前，在 NCCN 2026 v2 指南中，推荐对所有新确诊的胃癌患者进行 PD-L1 检测，以指导免疫检查点抑制剂的使用。此外，PD-L1 的来源及其表达的临床意义非常复杂。在技术方面，免疫组化检测的方法、样本的质量、大小以及采样位置等都可能影响结果的一致性。目前，免疫疗法推荐主要适用于 CPS ≥ 1 的晚期胃癌患者，需要进一步研究以探索更为可靠的生物标志物，从而更准确地预测免疫治疗的效果。

11.1.5 cMET

- 大概 5% 人群 cMET 扩增，cMET 扩增一般来说预后更差些;
- 以前进行 cMET 胃癌临床，阳性结果的不多，比如利妥木单抗（也有种说法是因为免疫组化测出来的 cMET 扩增不准，NGS 更准[35]）;
- 数据最好的一个临床可能就是彭智今年出来的那个二期临床（20 个患者），塞沃替尼，ORR 50%。除此之外就是克唑替尼的临床，ORR 33%，但只有 9 个患者。如果真的测出这个，可以考虑用这两个（塞沃替尼，克唑替尼）;
- 总之因为 cMET 扩增患者少，在胃癌里基本没有什么高级别证据;

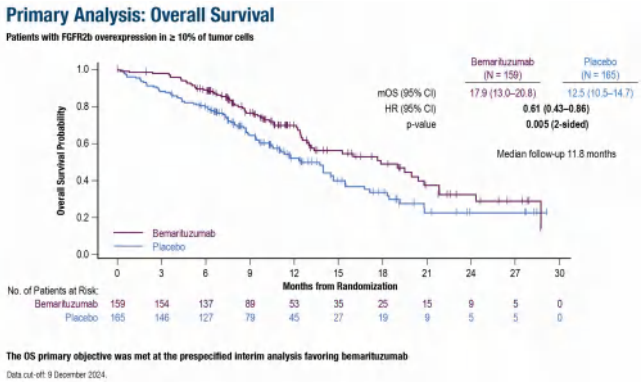


图 19: FORTITUDE-101 中 FGFR2b>10% 患者的 OS 曲线对比

11.1.6 EBV 阳性

EBV 阳的概率大概在所有胃癌患者中占 8-10%，总体来说预后好，免疫疗法起效概率大（和 dmmr 差不多效果）。一般来说 PD-L1 表达也高。

11.1.7 FGFR2b

- 在 HER-2 阴性患者中，约 30%FGFR2b 过度表达;
- 可能与低分化弥漫型组织学和不良预后相关;
- FIGHT2 期临床数据 [115] 显示，mFOLFOX6 联合贝马利珠单抗（bemarituzumab）对比单独使用 mFOLFOX6 ，PFS 和 OS 都有改善；尤其当在 >10% 肿瘤细胞中过表达时，疗效更显著（2 年 OS 提升显著 51% VS 21%）;
- FIGHT2 的 3 期临床还在进行中，数据可期;
- FORTITUDE-101[116] 的初步中期分析显示，FGFR2b 选择性抑制剂 bemarituzumab 联合 mFOLFOX6 在 FGFR2b≥10% 的胃癌/胃食管交界癌患者中可带来显著的早期总生存期（OS）与无进展生存期（PFS）获益；然而，随着随访时间延长，疗效优势明显减弱，长期 OS 差异缩小至 14.5 个月 vs 13.2 个月（HR 0.82），不再具有明确的临床意义。尽管如此，基于 FGFR2b 这一新靶点在部分患者中的潜在价值，以及其在 II 期 FIGHT 试验中的积极信号及免疫调节作用，后续正在进行的 FORTITUDE-102 试验正探索 bemarituzumab 与纳武利尤单抗的联合策略，以期在 FGFR2b 高表达、异质性显著的患者中进一步提升疗效;

[35] 但 NGS 的性价比较低。建议优先进行免疫组化检测，如果有足够的组织样本且患者经济条件允许，可以考虑使用 NGS。

11.1.8 CLDN 18.2

- CLDN18.2 阳性（>75% 的肿瘤细胞显示中度至强的膜染色）的比例大概 38%；而超过 40% 的肿瘤细胞呈现中到强度膜染色的比例约为 55%[117]；
- CLDN18.2 在胃癌的原发灶与转移灶之间可能存在表达差异（即表达异质性），约有 20% [118] 的概率存在不一致。因此，建议进行充分的组织取样，并在必要时重新评估 CLDN18.2 表达状态；
- 腹膜转移组织的阳性率高于其他器官；CLDN18.2 的表达也可能随着时间的推移或治疗后丢失；
- SPOTLIGHT 研究 [72] 显示，对于 CLDN18.2 阳性、HER2 阴性晚期胃癌患者，佐贝妥昔联合 mFOLFOX6 治疗能有效延长患者无进展期和生存期（对比安慰剂联合 mFOLFOX6）；
- GLOW 研究 [73] 同样显示，佐贝妥昔单抗联合 CAPOX 在 CLDN18.2 阳性、HER2 阴性的晚期病人中，对比安慰剂加 CAPOX，可显著延长无进展期和生存期；
- ILUSTRO II 期 [74] 评估佐贝妥昔单抗联合 mFOLFOX6 化疗及纳武利尤单抗作为一线治疗方案，在 CLDN18.2 阳性、HER2 阴性胃癌患者中的疗效。结果显示，该三联方案在 CLDN18.2 高表达亚组中疗效尤为显著，中位无进展生存期（PFS）达到 18.0 个月，明显优于预设的 8.5 个月目标，同时客观缓解率（ORR）达 68.1%。在安全性方面，未观察到新的安全风险信号。最常见的不良反应包括恶心（80.5%）和食欲减退（72.7%），整体安全性特征与既往研究结果一致。为 CLDN18.2 与 PD-L1 双阳性患者带来更优的一线治疗方案的潜力，值得进一步验证。

11.1.9 AFP 阳性

产生甲胎蛋白（AFP）的胃癌预后较差，且易发生肝转移 [119]。目前尚无公认的特定治疗方案。北肿等于 2025 年 3 月发布的一项多中心、单臂 2 期临床试验 [120] 评估了卡瑞利珠单抗联合阿帕替尼和 SOX 的疗效与安全性，并在维持治疗阶段继续使用卡瑞利珠单抗与阿帕替尼。该试验共纳入 36 名患者，确认的 ORR 为 66.7%，DCR 为 88.9%。中位 PFS 为 7.8 个月，中位 OS 为 18.0 个月，未发现新的安全问题。探索性分析表明，治疗前 PD-1+ CD8+ T 细胞密度较高的患者可能具有更持久的临床获益。该方案对 AFP-G/GEJ 腺癌显示出良好的疗效和安全性，但仍需进一步研究加以验证。

此外，关于胃肝样腺癌的综合治疗与胃癌围手术期管理，参考北肿王安强主任专题分享 。

11.1.10 基因解读

TBD

11.2 新辅助

11.2.1 新辅助效果如何判断

参考章节5.6。

11.2.2 ypTNM 降期 N 最重要

- 现有的评估新辅助（或转化治疗）预后的分期的 ypTNM 不太靠谱（比如有效的新辅助可能并不需要降级 T），或者说区分度不够好，而且主要是基于美国人数据定的；
- ypTNM 里面重点在于 N 是否能降期为 0，因为新辅助的目标主要在于消灭微转移，局部原发灶通过手术切除；
- TRG 和 ypN 联合，可能是更有效的评估预后指标；
- （基于新辅助 SOX/XELOX 方案）TRG2 和 TRG3 差不多各占 1/3；ypN0 差不多 50%；pCR 13%；86% 的人术后继续辅助化疗；注：加上免疫后数据可能会更好 (pCR 差不多能有 20%)；

11.2.3 新辅助利弊讨论

新辅助现有的几个高级别证据如下，但不能完全解决存在的争议:

- Resolve（中国）：采用了一种不够直接的比较方法比较了 “围手术 SOX vs 术后 CAPOX”，却回避直接比较 “围手术 SOX vs 术后 SOX”（虽然 3 年 DFS 分别是 59.4% vs 56.5%），很可能是因为差异无统计学意义;
- PRODIGY（韩国）[18]：比较了 “术前 DOS 术后 S-1 vs 术后 S-1”，3 年 DFS 有显著获益（有统计意义），但 OS 的提升没有[36]统计意义（HR = 0.84 [0.60, 1.19]）;
- FLOT4 （欧洲）：比较了新辅助中 “FLOT vs ECF/ECX”，虽然其中胃癌患者也确实都是 D2 清扫，但没有直接和术后辅助治疗对比;
- JCOG0501（日本）：比较了 “术前 SP 术后 S-1 vs 术后 S-1”，DFS 和 OS 没有获益，但这个临床中间收入了 CY1[37]甚至 P1[38]的患者，原则上都不能算新辅助。而且大部分患者都是 T1-T3，T4 的患者只有 6 个;

[36]第三阶段 PRODIGY（2024/7）研究 [49] 更新表明，8 年生存率有统计意义提升，63.0% vs 55.1%

[37]CYI1: 细胞学检查检测体腔积液（如腹水、胸水）阳性，即存在癌细胞。

[38]P1: 腹膜转移，指癌细胞从原发肿瘤扩散到腹膜。

从患者角度，术前病人耐受好，上更强方案可能性更大，完成率更高；但治疗过程也风险并存，比如会不会发生转移，发生并发症，增加手术清扫难度等。患者自己很难决策，所以选择相信的医生，相信专业的判断，共同决策，承担相应后果就是现在能做的。

11.2.4 pCR 预后如何

新辅助 pCR 后，术后辅助治疗是否能进一步改善 OS? 东肿一个小规模数据（基于 39 个 pCR 患者）[121]: 尽管都被建议，但差不多一半的患者选择 pCR 术后不做辅助化疗。术后做或者不做辅助化疗没有观察到 OS/DFS 区别。3 年/5 年 OS 是 89% 左右。

11.2.5 pTNM vs 降期后 ypTNM 预后差别

ypTNM 与 pTNM 在相同分期下，ypTNM 预后通常稍差。北肿有个回顾性研究说 [122]，ypTNM 比同分期的 pTNM 风险高 35%, 且 1 期和 3 期差异更大，2 期差异较小。然而，另有研究说，ypN0 与 pN0 的预后并无明显区别，也就是新辅助功效主要在于消除微转移。

11.2.6 新辅助 SOX vs DOS 方案

东肿近期公布了一项 2 期临床研究 MATCH[123] 显示，对于 T3-T4 的亚洲患者，相较于传统的 SOX 方案，加入多西他赛（DOS）后的三药方案可提高病理反应率（PR）、R0 切除率（78.9% vs. 61.8%）、3 年无进展生存期（52.3% vs. 35%）和 3 年总生存期（57.5% vs. 49.2%），且两种方案的耐受性相近。但需要注意的是，该研究样本量较小（147 例），仍需更大规模的研究进一步验证。该研究已被纳入 2025 CSCO 胃癌指南中。

韩国 2025 年 3 月发布的一项 2 期研究 [124] 评估了三轮新辅助 durvalumab 联合多西他赛、奥沙利铂和 S-1（DOS）治疗，随后进行手术和辅助 durvalumab 联合 S-1 治疗（患者 cT2/3N+ 或 cT4Nany）。研究结果显示，pMMR 患者的 pCR 率为 30.0%，3 年无进展生存率为 69.9%，总生存率为 88.1%。其中，10% 的患者出现了严重毒性不良事件。

此外，瑞金医院开展的一项比较新辅助 FLOT 与 SOX 的 II 期临床 [125] 显示，在东亚患者中，两种方案在肿瘤退缩方面未发现具有统计学差异。同样需要注意的是，该试验的样本量较小。此外，两组在不良反应和术后并发症的发生率方面也无显著差异。

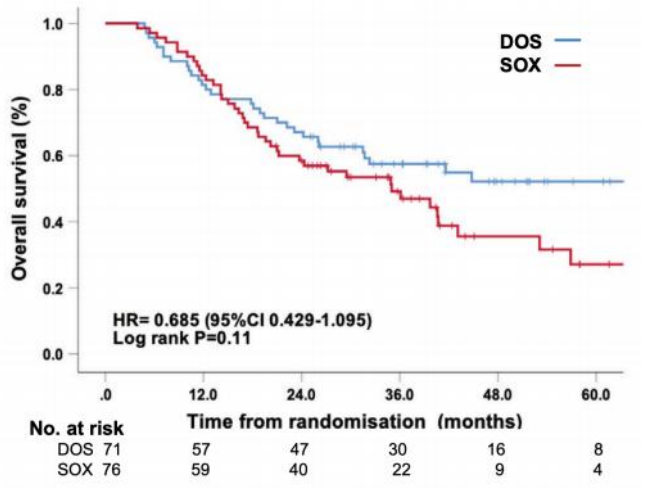


图 20: 东肿新辅助 DOS 对比 SOX[123]

11.3 手术

11.3.1 术后病理为什么 Mx

这种情况实际上非常常见。Mx 表示无法评估远处转移，M 分期包括 M0（无远处转移）和 M1（有远处转移），但手术切除的标本无法直接判断远处转移情况，因此病理报告可能标注为 Mx。远处转移通常依赖术前影像检查（如 CT、PET-CT）或术中探查判断。如果术前影像和术中检查均未发现转移，临床上一般认为是 M0，但病理报告仍可能使用 Mx。若报告标注 Mx，建议与医生沟通，结合影像学等检查进一步明确，以制定合适的治疗方案。

11.3.2 胃癌新辅助后多久手术

北肿外科之前有个数据在 Frontiers in Oncology 发表 [126]，建议新辅助化疗结束后 3-5 周手术效果最好（从化疗周期停止开始算，即 21 天周期的最后一天）。但实际临床工作中，受限于床位、医生排班等资源因素，很多时候难以完全按照此规范执行。不必强求。

11.3.3 术后 CA-125 上升是腹膜转移了吗

通常建议在术后三个月内不解读 CA-125 检测结果。比如有研究发现 [127]，术前 CA-125 水平正常的患者中，62% 在术后会出现不同程度的升高，且该升高现象可持续长达三个月。现有证据提示，这种术后 CA-125 的升高源于腹膜和网膜切开和愈合过程中抗原的重新合成，而非肿瘤组织释放。

11.3.4 术后腹部疼痛

术后腹部疼痛主要源于胃切除后消化道重建，使食物或药物在进食后更早进入空肠，绕过正常的生理通道（十二指肠和空肠起始段），从而刺激肠道，引发异常蠕动，导致不适。这种情况通常需要 6 个月至 1 年的适应期。

此外，腹部手术后，腹部粘连是非常普遍的现象。开腹手术后，超过 90% 的患者会出现粘连。虽然腹腔镜手术的粘连发生率稍低，但仍然很常见。虽然大多数人在术后都会形成粘连，但通常无需特殊治疗，除非出现并发症，例如小肠梗阻。目前，还没有有效的方法可以完全预防腹部粘连的发生，一些腹部粘连会随着时间的推移自行改善。另外，如果是刚刚做完手术的，需注意排除腹部感染等问题。

11.3.5 术后多久开始辅助化疗

根治性手术后，尽早启动辅助化疗有助于清除可能存在的微小转移。然而，手术与化疗之间的最佳时间间隔仍存在争议，不同研究的结论并不一致。目前，韩国、日本和美国的胃癌指南均未对术后化疗的启动时间给出具体建议。

一般而言，术后身体恢复后（约 4-5 周）可考虑开始辅助治疗（如有必要）。例如，一项韩国的回顾性分析 [128] 发现，在术后 3 周内启动化疗与术后 3-5 周内启动化疗相比，无显著的无病生存（DFS）和总生存（OS）差异；而相比于术后 3-5 周启动化疗，术后超过 5 周才开始的患者，其 5 年 DFS 率分别为 81.3% 和 77.6%，5 年 OS 率分别为 85% 和 82%。此外，一项台湾的回顾性研究 [129] 指出，在术后 8 周内启动辅助化疗可提高疾病控制率，并可能改善总体生存率。另一项日本的回顾性研究 [130] 发现，术后 6 周内启动 S-1 治疗的患者 OS 更优。需要注意的是，大多数研究仅纳入了术后 12 周内启动化疗的患者，因此通常认为，如果超过 12 周仍未开始化疗，可能已不再适合启动。然而，仍有少数低质量研究表明，即使在 12 周后开始化疗，仍可能带来一定的获益。

综上，目前尚无高质量证据明确支持术后化疗的最佳启动时间，但通常认为术后 4-5 周启动是合理的。然而，如果患者因术后并发症（如肺部感染等）尚未完全恢复，则无需勉强启动化疗，应待身体状况改善后再行决定，毕竟不同时间启动化疗的获益差异尚不明确。

11.3.6 胃瘫怎么办

TBD

11.3.7 推荐大网膜切除术吗

第 7 版日本指南（2025）“对于 T3-4 期胃癌，弱推荐行大网膜切除术（同意率 80%）”。目前，胃切除联合大网膜切除及 D2 淋巴结清扫术仍被视为局部晚期胃癌的标准术式。然而，一些回顾性研究指出，大网膜切除可能增加术后腹部并发症的风险，且与保留大网膜相比，在生存获益方面并无显著优势。正在进行的 JCOG1711 三期临床试验，旨在验证保留大网膜术式相较于传统切除术在疗效上的非劣性。结果尚未公布。

11.3.8 CY1 是否推荐行胃切除术

第 7 版日本指南（2025）“对于拟行胃切除术的患者，术中发现单纯 CY1 时，弱推荐先行胃癌根治术再行术后辅助化疗（同意率 94.7%）；对于术前药物治疗前行腹腔镜探查发现单纯 CY1 的患者，在术前治疗转阴后弱推荐行胃切除术（同意率 100%）”。

11.3.9 切缘阳性是否推荐行再次手术

是否再次行手术治疗，第 7 版日本指南（2025）目前无明显推荐（同意率 100%）。回顾性病例研究表明，切缘阳性仅是 pT1 2 和病理 p1 期、2 期患者的预后影响因素，对于进展期胃癌，再次手术的意义可能较弱。

11.3.10 预防性腹腔化疗有必要吗

预防性腹腔化疗目前缺乏共识和高质量证据支持，且研究结果不尽相同。例如，一项台湾的回顾性研究 [131] 表明，预防性腹腔热灌注化疗（HIPEC）能够有效降低术后腹膜复发的风险，并显著改善总生存率（OS）和无病生存期（DFS），但对远处转移没有显著影响。该研究支持将预防性 HIPEC 作为临床 T4 胃癌的辅助治疗策略。然而，北肿一项关于局部晚期胃癌患者根治术后预防性腹腔热灌注化疗的 2 期临床 [132]，涉及 50 名患者，实验组在根治性胃切除术后接受 HIPEC 联合顺铂化疗，而对照组仅接受 SOX 方案治疗。结果显示，两组术后并发症的发生率无显著差异，且实验组患者的肿瘤标志物升高比例明显低于对照组（12.1% vs 41.2%）。然而，预防性 HIPEC 组和对照组在 3 年无病生存期（RFS）上的差异并不显著（分别为 84.8% 和 88.2%）。多因素分析表明，病理 T 分期是 RFS 的唯一独立危险因素。结论认为，顺铂热疗安全且耐受性良好，但未能显著降低腹膜复发风险。

11.3.11 70 岁能手术吗

年龄本身不是问题。韩国胃癌协会主导的 2023 年全国胃癌手术治疗调查共收集了来自 66 家机构的 12,751 例病例数据。患者的平均年龄为 64.6 岁，且 71 岁及以上患者的比例已从 1995 年的 9.1% 增长至 2023 年的 31.7%。在手术方式方面，2023 年最常见的是全腹腔镜手术（63.2%），而机器人辅助胃切除术的使用率则从 2014 年的 2.1% 上升至 9.5%。因此，对于 70 岁以上患者而言，胃癌手术是可行的，但是否实施仍需依据患者的身体状况及术前评估结果综合判断。日本一项回顾性研究分析 [133]2008-2022 年 ≥85 岁胃癌患者手术的安全性。结果显示，手术组 30 天发病率（Clavien-Dindo 并发症分级 ≥ 3 ）12.5%，死亡率 3.1%，3 年 OS 和 RFS 随分期增加而下降。各分期中手术组 3 年 OS 均优于非手术组。研究认为，即使对于 ≥ 85 岁患者，胃癌根治性切除术仍是安全的，并能提高生存率。

11.4 辅助治疗

11.4.1 T2N0 需要化疗吗

- 没有高级别证据，属于有争议话题。现有的各个指南并没有共识，比如日本指南 S-1 的适应症是二期及以上，基于临床 JCOG 1104；CSCO 指南说的是“目前对于病理分期 1 期的患者是否可以从术后辅助化疗中获益尚不明确，建议对于 1 期合并高危因素，如低龄 (<40 岁)，组织学分级高级别或低分化，神经束侵犯，或血管、淋巴管浸润等人群行研究性治疗”；
- 默认是不需要辅助治疗，手术即治愈。如果有高风险因素（比如淋巴，神经或者血管侵犯，肿瘤比较大，淋巴清扫不够等），可以考虑单药口服，这种情况医生一般会推荐一年，视身体情况而定；
- MSI-H/dMMR 化疗一般不获益；
- 另外有研究表明如果淋巴清扫 <15 且肿瘤 >3cm，可以从辅助治疗获益；
- NCCN 指南对于 T2N0 建议辅助化疗的高危人群包括分化差，淋巴血管侵犯，神经侵犯，<50 岁，或者没有进行 D2 淋巴结清扫;

11.4.2 化疗置管选择 PICC 还是 Port

- 不管是欧洲还是美国肿瘤学会，都并没有对所有病人更加推荐其中一种;
- 一般认为，如果是长期需要（大于 6 个月）更建议 port。如果是短期的（小于 6 个月），更推荐 PICC;
- PICC 需要每周维护，port 一般是每月维护;
- PICC 更容易安装和拆除;
- PICC 副作用概率更高，比如导管相关性血栓发生概率差不多 2.8 倍，更容易过敏;
- 深静脉血栓 DVT 没有统计差别;
- 发生感染概率差不多;
- Port 的价格更贵，但部分地区已经纳入医保;

11.4.3 维持治疗有依据吗

参考9.4。

11.4.4 替吉奥 S-1 到底吃多久

胃部肿瘤二期替吉奥到底应该半年还是一年？ S-1 一般医生推荐一年，是因为最开始的 ACTS-GC 采纳（一共 8 周期，每周期 6 周）。但到底多长时间最佳，胃癌这方面研究比较少（其它肠癌，乳腺癌，肺癌有相关研究，但结论各不一致）。

2023 半年 S-1 非劣于一年，主要根据是 JCOG1104 [OPAS-1][134]。二期胃癌 3 年 RFS 93.1% vs 89.8%。有临床在比较 9 个月和 12 个月效果差别的，但还没有结论。至于到底多久，一则看患者个人风险偏好；二则看身体状况。并不是越久越好。

11.4.5 替吉奥 vs 卡培他滨

这两种药物均为口服氟尿嘧啶类 (5-FU) 抗癌药，广泛用于胃癌的术后辅助治疗和晚期化疗。替吉奥在亚洲更常用，而卡培他滨在欧美国家较为普及。两者疗效相近，但卡培他滨更容易引发手足综合征。如果对其中一种药物耐受性较差，可在医生指导下考虑更换另一种。

11.4.6 2 期辅助化疗替吉奥单药帮助多大

一般认为术后辅助治疗对五年生存率的绝对提升差不多 10-15% 左右。根据分期不同，对药物敏感不同，这个数据也会有差异。

11.4.7 基于 S-1 vs 非基于 S-1 的化疗

TBD

11.4.8 老龄患者辅助化疗获益吗

关于高龄胃癌患者（二/三期）术后辅助化疗是否获益，医学界尚未达成共识，缺乏高质量的研究证据支持肯定或否定的结论。之前的 ACTS-GC 和 CLASSIC 研究对于老龄人群（分别是 >70 和 >65 岁）辅助化疗 OS 提升没有统计意义；此外有几个低级别研究数据显示，对于 >65 岁的患者，二期术后辅助化疗对 OS 的改善无统计学意义，三期的 OS 有改善；最近，中山六院有个回顾

性研究有类似的结论 [135]，老龄（以 75 岁为界限）二期术后是否进行辅助化疗对 OS 没有统计意义上的差别。

因此，总体原则是，患者年龄越大、身体状况越差、肿瘤分期越早，术后辅助治疗的获益可能越有限。肿瘤治疗的根本在于权衡利弊，应根据患者的具体身体状况个体化决策是否进行辅助化疗，并非治疗越多越好。

11.4.9 免疫副作用越大，效果越好?

- 免疫治疗中，免疫相关不良事件（irAE）和疗效有相关性，多项研究发现有副作用组效果更好（注：此结论**不适用**化疗）；
- 但如果 irAE 发生是 3 级以上，则很难重新开启免疫治疗。因此 irAE 的早期控制很重要，争取低级别；

11.4.10 pd1 进口 vs 国产

许多 PD-1 抑制剂的临床研究已证明其有效性（包括国产和进口），并获得了批准。由于竞争、成本以及药品审批等多方面的原因，药品厂家通常不会主动进行同类药物不同品牌之间的直接对比。因此，目前没有进口与国产 PD-1 疗效的直接比较。不同临床试验间的横向对比可能会受到诸如患者入组差异等偏见的影响，因此普遍认为它们的疗效相似。不同医生可能会根据临床经验有不同的看法和偏好（可以试着问问医生看法）。对于患者来说，如果医生让你自行选择，可以参考以下原则：如果经济上没有压力且感到犹豫，可以考虑进口；如果有经济考量，则选择国产。另外，也可以根据临床研究的数量和质量来辅助选择。需要注意的是，目前许多 PD-1 药物都提供赠药计划，有些药物在考虑赠药后，价格差异其实并不显著。

11.4.11 pd1 免疫给药时间

目前尚无确凿证据明确指出免疫治疗在一天中的早上、中午或晚上何时给药效果最佳，临床上多数情况下会根据床位安排进行输注。如果在可以选择的情况下，建议优先安排在下午 2 点之前。一项回顾性研究 [136] 分析了 248 例接受 Nivolumab 单药治疗的转移性胃癌患者，根据输注时间分为早期组（EA，下午 2 点前输注比例 >70%）和晚期组（LA）。结果显示，EA 组的无进展生存期和总生存期均显著优于 LA 组（PFS 为 2.3 个月 vs 1.6 个月，OS 为 7.6 个月 vs 3.9 个月），多变量分析亦证实 EA 是独立的有利预后因素。此研究建议，在临床实践中应尽可能将 Nivolumab 输注安排在下午 2 点前，以期改善患者的治疗效果。

实际操作中，可能没法这么讲究，医生可能会根据床位安排来定，也不用太纠结。

11.4.12 pd1 免疫用多久

胃癌里暂时并没有高质量数据支持。一般临床上，根治术后多按 1 年，晚期多按最多 2 年，主要是根据各种免疫药临床试验设计。

有一项回顾性研究 [137] 分析了晚期非小细胞肺癌中已使用免疫治疗 2 年且病情稳定的人群，发现现实中只有约五分之一会在 2 年时停药，大多数仍继续治疗；但停药组和继续治疗组的总生存期（OS）并没有明显差别。

需要注意，这篇研究是肺癌数据，不是胃癌数据，只能作为参考。简单说，免疫治疗并不是一定打得越久越好；如果已经治疗较久、病情稳定，可以和医生讨论是否在合适时间停药观察。

11.4.13 K 药皮下注射 vs 静脉注射

在 NCCN 2026 v1 指南更新中，帕博利珠单抗（K 药）的皮下注射剂型已获得推荐。两者的主要区别在于：

- 给药时间：静脉注射通常需要 30 分钟左右，而皮下注射仅需约 2 分钟。
- 便利性：皮下注射更简单，有助于减少患者在医院的等待和操作时间。
- 疗效与安全性：临床研究（如 3475A-D77）显示，皮下注射在药代动力学（血液中的药物浓度）上不劣于静脉注射，且安全性特征基本一致。

简而言之，皮下注射是在不牺牲疗效的前提下，为患者提供的一种更省时、更便捷的选择。

11.4.14 吃卡培期间可否同时服用阿伐曲？[39]

正常情况下，先吃阿伐曲，等血小板升上去后，停用阿伐曲再吃卡培，这样相对骨髓损伤会小一些。如果碰到特殊情况，化疗药不能停的，卡培可以和阿伐曲一起吃（比如早晚卡培、中午随餐阿伐曲）但是吃多了久了以后，卡培还是会影响血小板，长期吃的话降血小板的作用大于了阿伐曲，血小板一样会降，一旦降下来阿伐曲加量也不一定能上去。

群建议：如果患者骨髓抑制情况没有很严重，还是优先考虑化疗。如果骨髓抑制严重血小板 60 以下了，就不要卡培阿伐曲一起吃了，吃了阿伐曲也不一定能顶住卡培对血小板的影响。

[39]摘自《化疗血小板减少基础篇 by 星哥 24.8 版》

11.5 晚期和治疗

11.5.1 脑转的数据

- 胃癌脑转的概率 ~ 1%（所有胃癌人群中），~ 2%（转移人群中）；
- 一般脑转和骨转肺转关联，较少和肝转关联;
- 有低质量证据说胃癌 HER2 转中枢神经系统概率更大（乳腺癌中数据更多些），有低质量数据 1/3-2/3 的脑转是 HER2;
- 此外，越年轻病灶在胃窦印戒等脑转概率高些;

11.5.2 肺转数据

- 根据一项大型回顾性研究 [138]，约 6% 的胃癌患者在确诊时已有肺转移，而在所有确诊时已发生转移的患者中，15% 伴有肺转移。研究发现，以下六个因素显著增加患者在确诊时出现肺转移的概率：较年轻、肿瘤位于胃上三分之一、肠型癌、T4 分期、N1 分期，以及合并肝脏、骨或脑部等肺外转移。

11.5.3 肝转移

- 大约 4%–14%[139] 的胃癌患者在初次诊断时就出现肝转移，肝转移是晚期胃癌血行转移最常见的部位之一。
- 胃癌肝转移的一线治疗是系统性全身治疗。胃切除术联合肝切除术尚有争议，大多数的数据都是基于回顾性研究。选择适合手术的患者很重要。
- 潜在可切除的肝转移的特征是转移灶 <5 个（**单发转移更好**），最大转移灶直径 <5cm[40]，且转移局限于同一肝叶，这被视为技术上可切除的转移。对于这部分患者，推荐先行新辅助化疗，再进行原发灶和肝转移灶的 R0 切除联合 D2 淋巴结清扫术，术后继续化疗。例如，日本一项低质量回顾性研究 [140]（24 例患者）显示，接受肝切除术后的总体 5 年生存率为 40.1%，中位生存期为 22.3 个月。此外，AIO-FLOT3 研究 [141] 共招募 60 名肝转移灶 < 5 个的患者，接受 8 个周期的 FLOT 化疗。其中 36 名患者在完成前 4 个周期的新辅助化疗后接受手术以实现 R0 切除。相比仅接受化疗的 24 名患者，接受手术的患者在中位生存期（31.3 个月 vs 15.9 个月）和无进展生存期（26.7 个月 vs 8.4 个月）表现更好。
- 对于多发性肝转移（>3 个）、最大肿瘤直径超过 5 cm 或双叶侵犯但无腹膜转移的患者。该类患者被视为肿瘤学和技术上不可切除，手术治疗仍存在较大争议。建议先全身治疗争取转化成可切除的胃癌，如果能达到 R0 切除，则获益可能会更大。
- 对于肝转移，如果肿瘤已扩散到腹膜或多个器官，通常被认为是不可切除的。尽管如此，这类患者仍可能受益于转化治疗。但只有少数对化疗有良好反应的患者最终能够进行彻底的切除手术（R0 切除术）。目前，指南仍推荐姑息性化疗作为主要的治疗手段。

11.5.4 腹水

恶性腹水一般性处理方法：1）支持疗法 - 采取支持治疗以改善患者生活质量，除保证各种营养能量供给外，适当给予血白蛋白纠正低蛋白血症，限水限钠；2）利尿疗法 - 中等量以上的腹水患者，可给予螺内酯治疗为主，辅以呋塞米或氢氯噻嗪等进行利尿治疗；3）排放腹水 - 对于利尿药及营养支持治疗无效者通常行腹腔穿刺置管引流术，90% 患者可迅速缓解症状。对于腹水目前没有特效药。

11.5.5 PCI 腹膜癌指数[41]

PCI 评估腹膜转移的程度，该评分把腹腔分为 9 个分区，小肠分为 4 个分区，共 13 个分区，每个分区根据术中所见的病灶大小（lesion size，LS）赋予 0-3 分，总分 39 分，用来评估腹膜肿瘤分布情况。但实际操作中 PCI 评估难度较大，其准确性和可操作性有待研究。

11.5.6 CAR-T

CAR-T 细胞疗法在血液系统恶性肿瘤中已取得重大突破，但在实体瘤（如胃癌）的应用仍面临挑战。然而，针对 Claudin18.2 (CLDN18.2) 的 CAR-T 细胞疗法正成为胃癌免疫治疗的新进展。CLDN18.2 在胃癌组织中高表达，而在正常组织中表达有限，使其成为理想的 CAR-T 靶点。北肿于 2024 年 6 月公布的一期临床试验 CT041-CG4006 [142] 结果显示，该疗法在 CLDN18.2 阳性晚期胃肠道癌患者中具有良好的安全性和疗效。安全性方面，未观察到剂量限制性毒性、治疗相关死亡或免疫效应细胞相关神经毒性综合征，96.9% 的患者发生 1-2 级细胞因子释放综合征，8.2% 的患者出现胃粘膜损伤。疗效方面，总缓解率 (ORR) 为 38.8%，疾病控制率 (DCR) 为 91.8%，中位无进展生存期 (PFS) 为 4.4 个月，总生存期 (OS) 为 8.8 个月。该疗法在 CLDN18.2 阳性晚期胃肠道癌患者中展现出良好的治疗潜力，安全性可控，为该类患者提供了新的治疗选择。

[40] 不同临床标准对手术指征略有差异，例如 2024《胃癌肝转移诊断与综合治疗中国专家共识》将潜在可切除 I 型定义为：肝转移灶 1–3 个，最大病灶直径 <4cm（或局限于单一肝叶），且不累及重要血管或胆管。

[41] 感谢乌龙茶 @ 提供。

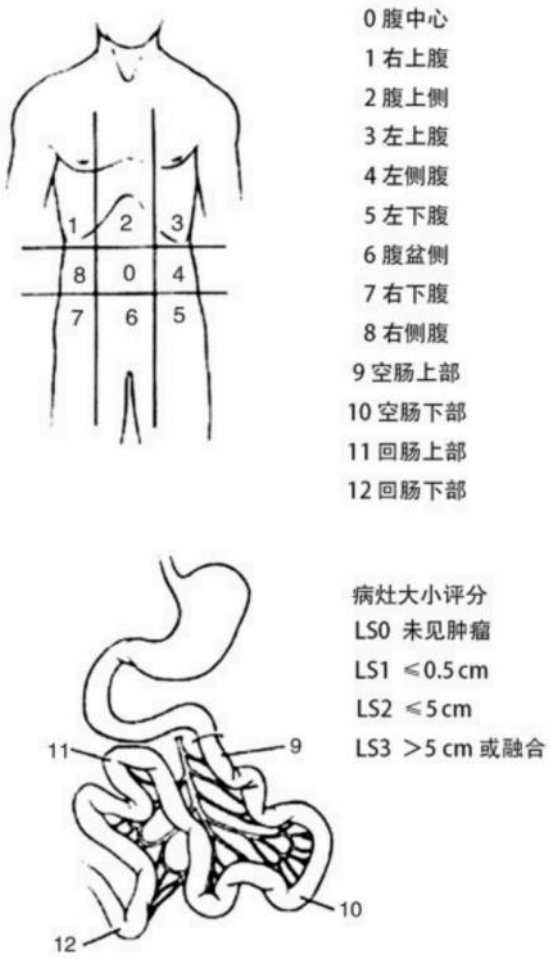


图 21: PCI 评分示意图

北肿有研究 [143] 发现（2025-04），外周血中性粒细胞比例升高（NLR）会导致晚期胃癌患者对 Claudin18.2 特异性 CAR-T 细胞治疗的耐药性增加。高 NLR 与更差的治疗响应和更短的生存期显著相关。

11.5.7 CLDN18.2/PD-L1 双阳性一线选择

这是一个非常前沿且具有挑战性的问题。随着检测技术的普及，越来越多的患者发现自己同时具备两个甚至多个治疗靶点。根据 2026 年公布的 ILUSTRO II 期研究数据 [74]，对于 CLDN18.2 阳性且 HER2 阴性的患者，在化疗（mFOLFOX6）基础上联合佐贝妥昔单抗和纳武利尤单抗（O 药）的三联方案展现了极强的疗效（中位 PFS 达 18.0 个月）。

目前的临床倾向是：如果 CLDN18.2 为高表达（≥75%），且 PD-L1 CPS 也较高，这种“强强联手”的三联或四联方案（化疗 + 靶向 + 免疫）可能带来更持久的获益。但在实际操作中，医生会综合评估患者的身体耐受性，因为多药联合往往意味着更显著的副作用（如恶心、呕吐、免疫相关炎症等）。如果患者身体较弱，可能会优先选择证据最充分的“化疗 + 免疫”或“化疗 + 佐贝妥昔单抗”的双联方案。

11.5.8 HER2 阳性:Zanidatamab vs 曲妥珠

根据 2026 ASCO GI 公布的 HERIZON-GEA-01 三期研究结果 [70]，答案倾向于“是”。赞尼达单抗（Zanidatamab）作为一种双特异性抗体，能同时攻击 HER2 的两个不同部位，其疗效显著优于目前的标准疗法曲妥珠单抗（赫赛汀）。

数据显示，赞尼达单抗联合化疗（加或不加替雷利珠单抗）将中位无进展生存期（PFS）延长到了 12.4 个月（对比曲妥珠单抗组的 8.1 个月），且中位总生存期（OS）也首次在三期研究中突破了 24 个月。对于 HER2 阳性患者，这无疑是一个重大的跨越。

11.5.9 MSI-H 能否尝试“去化疗”？

对于 MSI-H 或 dMMR 的晚期胃癌患者，免疫治疗的效果往往远超传统化疗。NCCN 2026 v1 指南明确指出，对于这类特定人群，可以考虑使用“去化疗”的纯免疫方案，如纳武利尤单抗联合伊匹木单抗（双免疫方案），或者单药 PD-1 抑制剂。

在新辅助（术前）治疗阶段，NEONIPIGA 研究 [32] 也证实了双免疫方案能达到近 60% 的病理完全缓解率（pCR）。虽然目前化疗仍是很多联合方案的基础，但对于无法耐受化疗或强烈希望避免化疗副作用的 MSI-H 患者，纯免疫治疗已成为一个非常重要且高效的选项。

11.5.10 ADC

- **T-DXd（德曲妥珠，DS-8201）**：这是目前后线 HER2 阳性胃癌里证据最强的 ADC。DESTINY-Gastric01[144] 首先证明其优于化疗，DESTINY-Gastric04[84] 则进一步在二线直接击败雷莫芦单抗联合紫杉醇，基本确立了其全球二线标准地位。对于中国患者，DESTINY-Gastric06 终分析 [85] 也给出了较一致的疗效和安全性数据。简单理解，如果患者是一线曲妥珠单抗类方案后进展、且 HER2 仍阳性，T-DXd 往往是最值得优先考虑的后线药物之一。
- **RC48（维迪西妥单抗）**：这是国内临床实践中非常重要的 HER2 ADC。北肿牵头的 2 期研究 [92] 显示，其在 HER2 过表达晚期胃癌三线及后线中具有明确活性。对一些暂时无法用到 T-DXd、或医生根据既往治疗史与可及性综合判断更适合国产 ADC 的患者，RC48 是一个现实且重要的选项。
- **CMG901（Claudin18.2 ADC）**：这是 CLDN18.2 靶向 ADC 里目前较受关注的品种。KYM901 一期研

究 [145] 显示其在晚期胃癌/胃食管交界癌中具有客观的缓解率（28%）和可控安全性，提示 CLDN18.2 不仅可以做单抗、CAR-T，也可能成为 ADC 的有效方向。不过目前整体仍属于较早期阶段，而不是已经成熟的标准方案。

11.5.11 加入临床考虑

所有现有的有效治疗方案都是经过反复临床试验验证的。一般来说，患者选择参与临床试验的主要原因包括：1）经济负担较重，参与临床试验后，治疗药物及相关检查基本免费，可减轻费用压力；2）已尝试过现有的标准治疗方案但效果不佳，希望尝试更新的可能；3）存在特定的基因突变，可以接受市场上尚未正式提供的创新治疗;

在考虑是否参加临床试验前，患者应明确自身的动机。例如，如果癌症分期较早，手术后按照现有规范治疗已具备较高治愈概率，是否值得承担额外风险需要慎重评估。此外，参与临床试验后，虽然在治疗方面可能享有一定便利（如优先安排病床），但也可能需要更频繁的检查，以提供更多数据支持研究。

无论哪种情况，患者和家属都需要对临床试验有充分了解，包括试验的设计类型（单臂或多臂）、临床阶段（1/2/3 期）、潜在风险和收益、可能的副作用，以及自身是否符合入组条件。通常，临床试验阶段越晚（如 3 期），方案越成熟，风险相对较低，1 期和 2 期已初步验证了安全性和毒副作用。此外，许多 3 期试验采用多臂设计，即使进入对照组，也通常会接受当前较优的标准治疗方案。

总体而言，各大指南均鼓励符合条件的患者参与临床试验。一方面，部分试验可带来更好的治疗效果，使患者显著受益；即使试验疗效与标准治疗相当，至少可减轻经济负担（当然，也存在患者疗效较差、副作用更严重的可能）。另一方面，临床试验是推动医学进步的关键，而参与其中的患者，则是推动医学发展的重要力量。关于寻找临床，可以通过以下途径:

- 中国 http://www.chinadrugtrials.org.cn/index.html;
- 美国 https://clinicaltrials.gov/;
- 欧洲 https://www.clinicaltrialsregister.eu/;
- 国内各大医院的临床试验中心;
- 通过医生推荐;

11.6 随访

11.6.1 随访营养检查

NCCN 2024 v1 关于结疗后随访的更新（对于胃全切）：1）至少半年查一次 B12；2）至少一年查一次铁；3）建议日常吃复合维生素片；4）术后三年查一次骨密度；5）注意维生素 D 和钙的摄入；胃部分切的患者可适情况改变随访计划。

11.6.2 肿瘤标记物

肿瘤标记物作为一种侵入性很小的检查，可用于监测治疗效果并提供预警。然而，需要认识到其局限性，例如并非所有胃癌患者的标记物都会升高，早期阶段可能也不会有明显变化。此外，许多良性疾病也可能导致标记物升高，比如常见的化疗后消化道黏膜炎也可能引起 CEA、CA19-9 和 CA72-4 的轻度升高。

检测肿瘤标记物并非越多越好，通常关注胃癌相关的几个关键指标，以及确诊时异常的标记物即可，过多检查反而可能增加患者的不必要焦虑。一般来说，胃癌较重要的标记物包括 CA19-9、CEA 和 CA72-4，但具体情况因人而异，重点应关注**确诊时异常的指标**，说明对这些较为敏感。此外，单次或少量数据的变化意义有限，更应关注连续监测的**趋势和整体变化**。

同时，肿瘤标记物的结果需结合临床表现和影像学检查进行综合判断。如果身体状况变差或出现其他症状，并且肿瘤标记物异常，则可能需要引起警惕。若影像检查无异常，可考虑更密切的随访观察。

11.6.3 是否需要做 CTC 和 ctDNA/MRD

- 两者都是液体活检。CTC 是肿瘤细胞, ctdna 是游离的 dna 片段;
- CTC 和 ctdna 总体来说在胃用的比较少，还在研究阶段。在其它实体瘤比如肺，肠，乳腺癌什么的多些;
- 在胃癌中临床意义有限，很多医生并不推荐。比如结疗后即使测出阳性，在影像确认之前也改变不了治疗方案，多的只是烦恼。对于肿瘤标记物敏感的，不如盯着肿瘤标记物;
- ctDNA/MRD 未来一个可能的用途是决定是否需要辅助化疗。现在一般认为根治术后辅助化疗对于提高 OS 有限，15% 左右。对于术后 ctDNA 阴性的（尤其是 pcr 的），辅助化疗获益比例更低。这个在其它癌肿比如肠癌中有研究（术后阴性的化疗没有收益），看以后能不能推广到胃癌;

- 有低质量数据说新辅助术前测测能提示新辅助效果。比如 pcr 的很多都是术前测就是阴性的;

11.6.4 胃癌根治术后贫血

胃癌根治术后贫血数据：术后一年内贫血累积概率 18%，两年内 25%，五年内 40%（研究人群中胃全切占 20%。胃全切贫血风险是胃部分切的 2-4 倍。女性是男性风险的两倍。更高的 BMI 贫血风险减小。贫血主要因为缺铁，或者 B12，但也有相当比例未知原因的。

11.6.5 术后维生素 B12 缺乏

胃癌手术后，由于内因子和胃酸的减少，可能出现 B12 缺乏。全胃切除术后 4 年内缺 B12 的累积发生率 100%，其中发生 B12 缺乏的中位时间为术后 15 个月；远端胃切除发生率低些，约 16%。因此，术后有必要定期监测 B12 并进行相应的补充。通常，肌内注射作为首选治疗方法。此外，韩国指南指出，**高剂量**口服舌含（每日 1500 微克）可以作为疗效相近的替代方案 [146]。

11.6.6 术后复查到底做 CT 还是 B 超

- 如果不考虑辐射，CT 是检测复发最有效的;
- 复发情况中，一般 CT 可以检出 90%，超声可以查出 70%，肿瘤标记物查出 40%，10% 得其它胃镜等物理检查。从概率上 CT 最有效;
- 但 CT 一般指南（CSCO/NCCN）建议是 6-12 月一次，每三月检查中间可以穿插一次 B 超，这样既减少辐射，又起到了检测作用;
- 一般认为腹部增强或者 PET-CT 导致辐射相关肿瘤的概率是 1/1500 - 1/2000，如果假设前三年每 6 月查一次（一共 6 次），因为辐射可能导致新肿瘤的概率是 ~ 0.004，和复发概率比起来可以忽略;

11.6.7 术后复查何时需要 PET-CT

如果随访期间肿瘤标记物持续上升，在增强 CT 检查中发现可疑病灶，但其它常规影像学检查阴性，可以用 PET-CT 帮助检测复发。PET-CT 大约能够检测出此类复发的 60%。

一个基于五个研究的荟萃分析，比较 FDG PET-CT 与增强 CT 用于检测复发，结果显示，FDG PET-CT 与增强 CT 在诊断准确性方面无统计学差异。尽管 FDG PET-CT 在检测骨转移方面具有更高的敏感性，但增强 CT 在检测腹膜转移方面表现出更高的敏感性。由于 PET-CT 的高特异性，它可以帮助进一步鉴别增强 CT 检查中发现的可疑病灶。

11.6.8 复发风险和时间关系

肿瘤的复发风险会随着时间推移逐渐降低，通常来说，如果胃癌复发，大约一半（50%）会在一年内，两年内 80%，三年内 90%，也就是说，大部分复发都发生在治疗后的三年内。而五年后复发的概率通常低于 5%。注意这些数据是所有患者的平均情况，不同分期，其复发风险会有很大差异。这就是为什么经常听到“先苟过两年”，因为风险会显著降低。

11.6.9 胃全切后要做胃镜吗

指南对胃全切后是否要做胃镜比较模糊。NCCN 说的是“对于部分切除的，如果有临床需要，可以做”，2025 v1 NCCN 指南（2025/3 更新）的说法是“对于以治愈为目的接受全胃切除术的患者，除非患者出现症状，否则全胃切除术后的常规随访中，内镜检查**不做常规推荐**，应根据临床指征进行”。中国指南说的是“在早期或进展期胃癌患者随访过程中，伴有临床指征或影像学检查异常时，建议患者行胃镜检查”。

原因是现在没有高级别证据，胃全切后常规做胃镜能提升 OS。有反派观点是：1) 胃全切后没有胃黏膜了；2) 远端或者腹膜转移更常见，单吻合口复发的概率 <5%；3) 基本也都可以被 CT 发现；4) 如果真的是复发，早发现好像也无益于 OS。所以除非临床上有指征，不需要常规做。

11.6.10 反流怎么办[42]

近三分之一患者在部分或全胃切除后出现胃食管反流。其中，近端胃切除患者由于切除贲门，胃内容物易反流至食管，绝大多数会产生轻重不同的反流现象。远端胃切除或全胃切除患者，由于切除幽门，十二指肠内胆汁和碱性肠液也易于反流。胃食管反流的典型症状包括反酸、烧心、胸痛（一般在胸骨后、剑突下或上腹部），此外还包括一些非典型性耳鼻喉症状，例如咽喉异物感、咳嗽、打喷嚏、流涕、耳痒、眼干、眼涩、口苦、口臭，出现不明原因上述症状，应警惕是否属于胃食管反流。对于轻度胃食管反流，可调整生活方式，一是避免食用酒精、咖啡因、大蒜、洋葱、油炸和高脂肪食品，同时戒烟，二是少吃多餐，细嚼慢咽，避免躺卧进食，进食后 2-3 小时再躺卧，夜间抬高床头。对于症状较重的胃食管反流，应及时到消化内科就医，一般予以抑酸剂（如奥美拉唑）、粘膜保护剂（如铝碳酸镁）、促进胃肠动力药（如莫沙必利）等药物治疗。部分胃食管反流产生原因与

[42] 感谢驴小白 @ 提供。

手术吻合不良有关，例如吻合口狭窄、食管成角、吻合过短等，此类情况需采取外科方法予以纠正。

11.6.11 术后幽门螺杆菌自发清除现象

- 手术后，因为微环境的变化，部分胃切除术后的幽门螺杆菌自发清除率为 43% [147]。比如低胃酸环境是幽门螺杆菌生长的不利因素。胆汁肠胃反流也可能会抑制幽门螺杆菌的生长。
- 随着术后时间的增加，幽门螺杆菌定植率呈下降趋势。1-15 年，29.5%；16-30 年，13.6%；>31 年，10%。
- 第 7 版日本胃癌治疗指南（2025）对于胃切除术后是否行幽门螺杆菌根除治疗“目前无明确推荐意见（同意率 100%）”。

11.6.12 胃切除术后高血压缓解

- 胃癌合并高血压患者，胃切除术后 1 年高血压缓解率为 52%。
- 年龄较小、体重减轻程度高和全胃切除是高血压缓解的独立预测因素。
- 胃癌高血压患者接受胃切除术后，可能会减少抗高血压药物的使用，并减轻与高血压相关的合并症。

11.6.13 胃切除术后糖尿病缓解

- 有数据表明 [148]，在术前接受糖尿病治疗的患者中，术后 43% 停止使用所有糖尿病药物，47% 减少治疗剂量或从胰岛素改为口服降糖药。临床实践中几乎所有胃切除术后患者均停用或减少降糖药物。
- 全胃切除术是胃切除术后抗糖尿病治疗缓解的独立因素。
- 胃癌高血压患者接受胃切除术后，可能会减少抗高血压药物的使用，并减轻与高血压相关的合并症。

11.7 饮食

11.7.1 治疗期间可以吃柑橘类的水果吗

一般建议是如果在治疗过程中，尽量避免西柚等柑橘类水果。这个说法是从加拿大一个研究出来的 [149]，葡萄柚和其它一些柑橘类（还包括些未知的）因为含有呋喃香豆素，会影响一些药物（已发现 80 几种）在身体里的代谢，从而可能导致副作用和影响疗效。如果已经结疗，吃这些应该没啥问题；如果在治疗（比如多西他赛等药），可自行其查阅呋喃香豆素含量，最好暂时先吃别的水果。

然而，也有一些观点认为证据仍不充分。虽然西柚会影响药物的血药浓度，但由于并不是每天持续摄入，正常的水果摄入量对药物浓度的影响几乎可以忽略不计。

11.7.2 可以吃海参吗

可以食用，但其营养价值可能与鸡蛋、鱼等食物相似，更多意义在于带来的情绪价值。如果经济条件允许，可以食用。

11.7.3 可以吃羊/牛/鸡肉/鲫鱼吗

“发物”的说法更多是一种传统观念，而非科学证据支持的医学观点。现代医学并没有确切证据证明这些食物会直接影响肿瘤治疗或者引起复发。肉类和鱼类都是优质蛋白的来源。但如果尿酸高的注意控制饮食（高嘌呤食物）。

然而，如果患者心理总是犹豫或自我暗示，那是否一定要选择这种食物呢？是否可以考虑其他优质蛋白来源？这也是肿瘤治疗中常说的一种“权衡”。

11.7.4 营养粉的选择

营养在肿瘤治疗中至关重要，直接影响整个治疗过程的效果。充足的营养不仅关系到身体的耐受能力和免疫力，也能帮助提升药物的疗效。

虽然提倡通过饮食补充营养，但许多肿瘤患者因实际情况难以通过饮食满足身体需求。这时，营养粉成为有效的支持手段。选择营养粉时，并没有统一的“最佳”选择，而是需要找到**最适合自己的**。市面上的营养粉种类繁多，可以根据个人经济条件从价格较低的开始尝试，看看是否符合口味，是否耐受，并观察是否能维持住体重。体重的变化是评估营养摄入是否足够的关键指标，因此**定期监测体重**非常重要，并据此调整饮食和营养摄入。

对于胃癌患者，由于特殊的饮食需求，通常需要少食多餐（当然也有相当的患者通过高效的三餐即可维持体重）。在加餐时，营养粉是一种便捷的补充方式。例如，外出旅行时，液体营养奶就非常合适，既方便又高效。此外，还可以在群里听取病友的经验和建议。

11.7.5 治疗期间是否该用保健品

一般建议是在接受癌症治疗期间最好避免服用各种保健品（膳食补充剂），原因主要有 [150]

- 某些膳食补充剂可能与药物发生相互作用，导致药物在体内的吸收或代谢发生改变，从而影响治疗效果(大多数厂商不会研究可能的药物相互作用)；
- 抗氧化剂，如维生素 C 和 E，可能会降低某些化疗药物的疗效；维生素 K 可能增加血液凝结的风险；

- 手术前服用某些补充剂可能会增加手术风险，如出血、感染或影响麻醉效果;
- 可能影响指标比如肿瘤标记物;
- 关于保健品的信息往往缺乏科学依据，应保持警惕，不要被各种“功效”迷惑;

如果实在还是决定要服用，一定和医生商量。当然，如果治疗结束的，希望服用，问题不大（例如，患者有积极心理暗示的）。

11.7.6 恶液质除了加强营养还有药物吗？

对于很多晚期患者，单纯靠吃可能很难维持体重，这就是所谓的“癌性恶液质”。根据最新的第 7 版日本胃癌治疗指南（2025），对于非终末期的恶液质患者，正式推荐使用**阿那莫林（Anamorelin）**。

这是一种新型的胃促食欲素受体激动剂，通过模拟体内的“饥饿激素”来增加食欲。研究显示它不仅能让患者想吃饭，还能有效增加体重和肌肉量，从而改善体力，让患者能更好地耐受后续的抗肿瘤治疗。如果发现患者体重下降严重且食欲极差，可以咨询医生是否适合使用此类药物。

11.8 其它

11.8.1 肿瘤患者可以泡脚吗

没有任何指南反对泡脚。正规研究说的是泡脚能帮助化疗带来的疲劳和帮助睡眠 [151][152]。

11.8.2 肿瘤患者要不要自己研究病情

有利有弊。个人主张患者进行相应的研究，甚至包括深入研究有关其疾病的最新技术文献。当然这个可能并不适用于所有人。更多讨论可以参见 [153]

- 更加个性化：癌症种类繁多，医生难以掌握所有最新进展。患者可以主动研究自身病情，这有助于发现更有效的治疗方法，特别是对于罕见癌症。面对复杂的癌症治疗，患者自主研究至关重要。这不仅能弥补医生可能存在的知识盲区，还有可能帮助找到更有效的治疗方案，甚至挽救生命。
- 更明智的做决定：通过阅读文献，可以获得比通常在医生门诊期间获得的更多有关成功率、副作用和预后等信息。这些信息有助于更好地评估医生推荐的治疗方案是否最适合个人情况。虽然通过积极向医生提问也能获取部分信息，但自行研究能提供更充足的思考和消化时间，从而更深入地理解相关知识。但注意自行研究所得出的任何结论和决定都应与医生进行充分的沟通。这样做的好处在于，如果理解存在偏差或错误，医生能及时发现并纠正。

11.8.3 PD1 赠药申请

新的治疗方法不断涌现，尤其是免疫疗法，为许多患者（包括晚期患者）带来了长期生存甚至治愈的希望。然而，这类药物价格高昂，给患者带来不小的经济压力，而且大多数尚未正式纳入医保。

为了减轻患者负担并促进销售，新药上市后通常会推出援助项目，即所谓的“慈善赠药”。这类赠药通常采用“购药赠药”的形式，例如购买几次后赠送一年或两年。“慈善赠药”并非专门针对贫困人群，申请条件通常基于家庭收入与药费的比例。只要家庭医疗支出占可支配收入的比例较高，基本都符合赠药的经济标准。实际上，在高额药价面前，许多家庭都可视为“低收入者”。因此，如果符合条件，不必有顾虑，放心申请即可！

由于每款药物的赠药政策可能有所不同，建议咨询医生或药代，或者在群里与病友交流经验，以获取最新信息。

11.8.4 医保报销问题

各地医保政策各有不同，具体情况请咨询当地医保部门，并可加入地方病友群交流经验。需要注意的是医保类型（城镇职工医保、城乡居民医保、新农合）的差异，以及医保目录内和目录外药物的区别；了解基本的住院、门诊报销比例和流程，异地就医备案手续，大病保险和医疗救助等信息。

11.8.5 本地 vs 异地看病

胃部肿瘤切除手术的规模介于中等，选择合适的医院至关重要。一般建议在条件允许的情况下，优先选择至少省会级的三甲肿瘤医院。正规治疗手术的费用差异并不大，报销后，大城市的正规医院甚至可能更便宜，真正的花费差距主要体现在交通和住宿等旅途开销上。肿瘤治疗既有昂贵的方案，也有相对经济的选择，而治疗效果的差距远没有价格上的差距那么悬殊。

并非所有患者都必须前往北上广的大型医院。如果是常规的根治术后辅助治疗（包括术前新辅助治疗），虽然不同医生可能会根据患者情况调整方案，但一旦方案确定，全国范围内的药物基本一致，主要差异体现在副作用管理上。总体而言，病情越复杂，越建议前往北上广等医疗资源集中的城市，而对于常规治疗，在本地医院就诊也是可行的。同时，也可以考虑去大城市问方案，然后会本地医院实施。

对于部分晚期患者，某些医院可能在特定研究领域更具优势，并提供更多临床试验机会。例如，上海瑞金医院在 NIPS（新辅助腹腔内联合全身化疗）方面有较多研究，患者可根据自身情况选择合适的医院。同时，决策时还需充分考虑患者的身体状况及个人意愿。

11.8.6 如何高效利用医院“关系”

如果在医疗行业中有“关系”，在肿瘤治疗中更高效的利用方式，是请他们推荐值得信赖的医生（之后可以自行联系）。因为在这个专业圈子里，医生的水平与口碑相对透明，同行间的认可往往更能反映其实力。相比之下，是否能快速安排住院这些细节上的东西，虽然有帮助，但相较之下并不那么关键。

11.8.7 红包问题

不建议给红包。但医院也是“江湖”，有些现象即使不愿谈论，也无法否认其存在。但总的趋势是，越正规越优秀的医生，可能越不需要红包。如果经济情况一般，更不建议将子弹耗在红包上。比如，可以考虑在治疗初始阶段就让医生了解自己的经济情况和承受能力（这样医生在用药时也好考虑其经济毒性）。如果医生主动要求红包，可以考虑换医生。

表达感谢的方式有很多。除了红包，患者对医生的感激和感谢，还有很多其他更恰当的方式，比如送锦旗，买杯咖啡，带点水果等都是可以的，但这也不是必须的，医生也大多不会因为这个在治疗上有所区别。

如果实在经济实力雄厚，对一些花费不敏感，更在意治疗体验，希望医生能更多给予特殊照顾，可以考虑其他形式，达到类似效果，比如做医生推荐的基因检查等。但并不推荐这种方式。

11.8.8 黄牛问题

不建议通过黄牛挂号。其实，各大医院的门诊都有网上挂号的途径，尤其是外科。如果需要手术，但确实挂不到号，可以早点去门诊，医生通常会酌情加号。内科的患者可能比较多，不一定能加号，但是如果熟悉网上挂号的流程，多和其他病友交流抢号的经验，通常也能成功挂号。肿瘤治疗的费用本来就很高了，不应在挂号上浪费额外开销。“钱应该花在刀刃上，何况肿瘤治疗还处处是刀刃。”当然，经济实力雄厚、不差钱的患者可以忽略这些建议，怎么方便怎么来。另外，也要注意，有些所谓的“黄牛”可能只是收钱不办事。

11.8.9 高效使用代诊

相比黄牛，代诊服务的收费通常更合理，而且对于外地就医或行动不便的患者确实具有一定帮助。代诊的主要作用包括代为排队、协助门诊开具检查、取药、拷贝影像资料等，从而节省患者的时间和体力。如果经济条件允许，可以适当考虑使用代诊服务，但要注意选择可靠的代诊机构或个人，避免被骗。

11.8.10 日达仙需要吗[43]

日达仙（胸腺法新）最初用于慢性乙型肝炎和免疫调节，未被批准用于肿瘤治疗。目前，缺乏大规模临床数据证明其对肿瘤患者的有效性，例如，美国 FDA 并未批准其用于肿瘤治疗。从作用机制来看，日达仙主要通过免疫调节增强机体抵抗力，但对肿瘤的发生、发展及杀伤肿瘤细胞并无直接作用。在经济层面，日达仙价格较高，性价比不高，相较于使用该药，投入资金改善营养状况可能对免疫力提升更具实际意义。综上，一般不推荐肿瘤患者使用日达仙。但若经济条件允许，且患者及家属有强烈用药意愿，也可尝试使用。

11.8.11 患者如何查找文献

如果接受过相关训练的，可以略过本节。文献查找的途径很多，但总体策略是优先检索英文文献，因为大部分高质量研究都以英文发表。即使英语能力有限，在大模型时代语言障碍已不再是问题，可以借助翻译工具或大模型生成英文关键词，通过 Google 进行英文检索，再将找到的文献一键翻译为中文。另外，也可以使用专业数据库如 PubMed 搜索医学研究。检索结果中应优先关注高质量期刊，例如 Lancet Oncology、JAMA Oncology、Journal of Clinical Oncology、Ann Surg、Nature Medicine、Frontiers in Oncology 等。对于某个具体问题，可先阅读综述或 Meta 分析，以快速掌握该领域的整体情况与最新进展。此外，还可以订阅专业肿瘤学新闻网站的 RSS 或者播客，及时获取前沿研究和解读。

12 附录

相关英文简称见表13。

[43] 感谢昀锦 @ 提供。

英文简称	中文解释
CEA (Carcinoembryonic Antigen)	癌胚抗原
CR (Complete Response)	完全缓解
CSCO (Chinese Society of Clinical Oncology)	中国临床肿瘤学会
ctDNA (Circulating Tumor DNA)	循环肿瘤DNA
DCR (Disease Control Rate)	疾病控制率
DFS (Disease-Free Survival)	无病生存期
EFS (Event-Free Survival)	事件无生存期
EBV (Epstein-Barr Virus)	爱泼斯坦-巴尔病毒
EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)	表皮生长因子受体
FISH (Fluorescence In Situ Hybridization)	荧光原位杂交
HER2 (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2)	人表皮生长因子受体 2
HR (Hazard Ratio)	风险比
IHC (Immunohistochemistry)	免疫组化
mPFS (Median Progression-Free Survival)	中位无进展生存期
MMR/MSI (Microsatellite Instability)	微卫星不稳定性
MST (Median Survival Time)	中位生存期
MSS (Microsatellite Stable)	微卫星稳定性
NCCN (National Comprehensive Cancer Network)	美国国家综合癌症网络
NGS (Next-Generation Sequencing)	下一代测序
ORR (Objective Response Rate)	客观缓解率
OS (Overall Survival)	总生存期
PD (Progressive Disease)	进展性疾病
PD-L1 (Programmed Death Ligand 1)	PD-L1 抑制剂
PFS (Progression-Free Survival)	无进展生存期
PR (Partial Response)	部分缓解
SD (Stable Disease)	稳定疾病
TMB (Tumor Mutation Burden)	肿瘤突变负荷
TRG (Tumor Regression Grade)	肿瘤退缩分级
TTP (Time to Progression)	疾病进展时间

表 13: 胃癌治疗相关英文简称

13 其它资源

- 熊猫群患教讲座视频回放 点我查看。
- 好大夫优秀医生的诊疗记录。
- 胃癌的手术治疗-邱海波录制视频文件 点我查看。
- 晚期胃癌的化疗靶向免疫治疗-肖健 点我查看。
- 熊猫群友故事会 点我查看。
- 北肿消化肿瘤内科就诊流程 点我查看。
- 一些肿瘤科普的公众号，比如 知识合集。[44]
- 本 101 手册的过往版本（包括最新的未发布版本）点我查看。

14 写在最后

经历过肿瘤及相关治疗后，生活将再也回不到从前，但这并不影响继续前行。正是这些身心的改变，教会了珍惜和感恩生命。面对充满不确定性的未来，更多地关注身边的风景和多样的经历，多陪伴你在意和在意你的人。少些对琐事的纠结与挣扎，屏蔽掉生活中的噪音，关注生命本来的颜色!

请记住，治疗并非生活的全部。在治疗之余，尽可能享受生活，和家人相伴，外出旅行，在生活中发现那些容易被忽视的乐趣!

如在阅读文档时有任何建议或反馈，欢迎群内向管理员反馈，或直接邮件发送至 yonglec@gmail.com。争取不断完善改进文档。

15 感谢

感谢为本手册编写提出宝贵意见的医生们（如邱海波等），他们在始终保持高水平治疗的同时，还能够共情患者，实属难能可贵。此外，文中许多信息来自于各位医生在熊猫群所做的患教讲座，感谢他们的辛勤付出，在此不一一列举。

感谢熊猫群的管理员和志愿者们，在群里热心答疑解惑，使得本手册能够更多从患者的角度出发，整理出实用且患者真正关心的内容。

感谢胃群中的患者及其家属们，在群里分享了许多宝贵的经验，并相互支持和鼓励。

疾病将我们聚集在一起，抱团取暖，共同面对，努力，成长。

[44] 可用于科普，但部分内容为个人见解，鉴于观点存在主观性，请读者审慎辨别。

参考文献

[1] S-1 for 9 months versus 1 year for stage ii gastric cancer. https://clinicaltrials.gov/study/NCT03941561. Clinicaltrials.

[2] Lifetime risk of developing cancer. https://www.cancer.org/cancer/risk-prevention/understanding-cancer-risk/lifetime-probability-of-developing-or-dying-from-cancer.html. American Cancer Society.

[3] Qiong Chen et al. Lifetime risk of developing and dying from cancer in henan province, china: current status, temporal trends, and disparities. Journal of the National Cancer Center, 2024.

[4] H. Katai, T. Ishikawa, K. Akazawa, and et al. Five-year survival analysis of surgically resected gastric cancer cases in japan: a retrospective analysis of more than 100,000 patients from the nationwide registry of the japanese gastric cancer association (2001–2007). Gastric Cancer, 21:144–154, 2018.

[5] Survival of patients with gastric cancer surgically treated at the national cancer center of china from 2011 to 2018 according to stage at diagnosis. Journal of the National Cancer Center, 2022.

[6] Amin MB, Greene FL, Edge SB, Compton CC, Gershenwald JE, Brookland RK, Meyer L, Gress DM, Byrd DR, and Winchester DP. The eighth edition ajcc cancer staging manual: Continuing to build a bridge from a population-based to a more "personalized" approach to cancer staging. CA Cancer J Clin, 67(2):93–99, Mar 2017. Epub 2017 Jan 17.

[7] Nccn guidelines for patients. https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/stomach-patient.pdf. NCCN.

[8] Stomach cancer esmo guide for patients. https://www.esmo.org/content/download/6635/115239/1/EN-Stomach-Cancer-Guide-for-Patients.pdf. ESMO.

[9] Nccn clinical practice guidelines in oncology, v5.2024. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/gastric.pdf. NCCN.

[10] FH Wang, XT Zhang, L Tang, Q Wu, MY Cai, YF Li, XJ Qu, H Qiu, YJ Zhang, JE Ying, J Zhang, LY Sun, RB Lin, C Wang, H Liu, MZ Qiu, WL Guan, SX Rao, JF Ji, Y Xin, WQ Sheng, HM Xu, ZW Zhou, AP Zhou, J Jin, XL Yuan, F Bi, TS Liu, H Liang, YQ Zhang, GX Li, J Liang, BR Liu, L Shen, J Li, and RH Xu. The chinese society of clinical oncology (csco): Clinical guidelines for the diagnosis and treatment of gastric cancer, 2023. Cancer Commun (Lond), 44(1):127–172, Jan 2024.

[11] F. et al. Lordick. Gastric cancer: Esmo clinical practice guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 33(10):1005–1020, 2022.

[12] Japanese Gastric Cancer Association. Japanese gastric cancer treatment guidelines 2021 (6th edition). Gastric Cancer, 26:1–25, 2023.

[13] Kim TH et al. Korean practice guidelines for gastric cancer 2022: An evidence-based, multidisciplinary approach. J Gastric Cancer, 23(1):3–106, Jan 2023.

[14] National Comprehensive Cancer Network. NCCN Guidelines for Gastric Cancer, 2026. Published December 12, 2025.

[15] C.A. Yedema, P. Kenemans, C.M. Thomas, L.F. Massuger, T. Wobbes, R. Verstraeten, J. Hilgers, and G.J. van Kamp. Ca 125 serum levels in the early post-operative period do not reflect tumour reduction obtained by cytoreductive surgery. European Journal of Cancer, 1993.

[16] IJ Choi, MC Kook, YI Kim, SJ Cho, JY Lee, CG Kim, B Park, and BH Nam. Helicobacter pylori therapy for the prevention of metachronous gastric cancer. New England Journal of Medicine, 378(12):1085–1095, Mar 2018.

[17] Lipitz-Snyderman A et al. Clinical value of second opinions in oncology: A retrospective review of changes in diagnosis and treatment recommendations. Cancer Med, 12:8063–8072, 2023.

[18] Kang YK and et al. Prodigy: A phase iii study of neoadjuvant docetaxel, oxaliplatin, and s-1 plus surgery and adjuvant s-1 versus surgery and adjuvant s-1 for resectable advanced gastric cancer. J Clin Oncol, 39(26):2903–2913, Sep 10 2021. Epub 2021 Jun 16.

[19] Kang YK and et al. Neoadjuvant docetaxel, oxaliplatin, and s-1 plus surgery and adjuvant s-1 for resectable advanced gastric cancer: Updated overall survival outcomes from phase iii prodigy. J Clin Oncol, 42(25):2961–2965, Sep 1 2024. Epub 2024 Jul 12.

[20] Zhang X and et al. Perioperative or postoperative adjuvant oxaliplatin with s-1 versus adjuvant oxaliplatin with capecitabine in patients with locally advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma undergoing d2 gastrectomy (resolve): an open-label, superiority and non-inferiority, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Oncol, 22(8):1081–1092, Aug 2021. Epub 2021 Jul 9. Erratum in: Lancet Oncol. 2021 Aug;22(8):e347. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00417-4.

[21] X. Zhang and et al. Lba78 overall survival of perioperative or postoperative adjuvant oxaliplatin with s-1 versus adjuvant oxaliplatin with capecitabine in locally advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma undergoing d2 gastrectomy: An updated analysis of resolve trial. Annals of Oncology, 34:S1318 – S1319, 2023.

[22] Xiaotian Zhang et al. Perioperative or postoperative adjuvant oxaliplatin with S-1 versus adjuvant oxaliplatin with capecitabine in patients with locally advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma undergoing D2 gastrectomy (RESOLVE): final report of a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet Oncology, 26(3):312–319, March 2025.

[23] Y et al. Iwasaki. Gastrectomy with or without neoadjuvant s-1 plus cisplatin for type 4 or large type 3 gastric cancer (jcog0501): an open-label, phase 3, randomized controlled trial. Gastric Cancer, 24:492–502, 2021.

[24] Al-Batran SE and et al. Perioperative chemotherapy with fluorouracil plus leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel versus fluorouracil or capecitabine plus cisplatin and epirubicin for locally advanced, resectable gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (flot4): a randomised, phase 2/3 trial. Lancet, 393(10184):1948–1957, May 11 2019. Epub 2019 Apr 11.

[25] Shitara K and et al. Neoadjuvant and adjuvant pembrolizumab plus chemotherapy in locally advanced gastric or gastro-oesophageal cancer (keynote-585): an interim analysis of the multicentre, double-blind, randomised phase 3 study. Lancet Oncol, 25(2):212–224, Feb 2024. Epub 2023 Dec 19.

[26] J. Janjigian, et al. Pathological complete response (pcr) to 5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel (flot) with or without durvalumab (d) in resectable gastric and gastroesophageal junction cancer (gc/gejc): Subgroup analysis by region from the phase 3, randomized, double-blind matterhorn study. Journal of Clinical Oncology, 2024.

[27] J. Tabernero et al. Final overall survival and the association of pathological outcomes with event-free survival in matterhorn: a

randomised, phase 3 study of durvalumab plus 5-fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin and docetaxel in resectable gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma. In ESMO Congress 2025, page LBA81, 2025. Late-breaking abstract LBA81.

[28] J. Li et al. Neoadjuvant/adjuvant serplulimab vs placebo combined with chemotherapy for pd-l1-positive gastric cancer: randomized double-blind multicenter phase 3 study (astrum-006). Journal of Clinical Oncology, 44(15_suppl):4009, 2026.

[29] Sebastian Lorenzen, Tobias O. Götze, Peter Thuss-Patience, Matthias Biebl, Niklas Homann, Matthias Schenk, Ulf Lindig, Volker Heuer, Andreas Kretzschmar, Ender Goekkurt, Gunther M. Haag, Judith Riera-Knorrenschild, Christian Bolling, Ralf D. Hofheinz, Tao Zhan, Sebastian Angermeier, Thomas J. Ettrich, Andreas R. Siebenhuener, Mohamed Elshafei, Wolf O. Bechstein, Timo Gaiser, Michael Loose, Disorn Sookthai, Christian Kopp, Claudia Pauligk, and Salah-Eddin Al-Batran. Perioperative atezolizumab plus fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and docetaxel for resectable esophagogastric cancer: Interim results from the randomized, multicenter, phase ii/iii dante/ikf-s633 trial. Journal of Clinical Oncology, 42(4):410–420, Feb 2024.

[30] Jincheng Wang et al. Evaluation of neoadjuvant immunotherapy in resectable gastric/gastroesophageal junction tumors: A meta-analysis and systematic review. Frontiers in Immunology, 15:1339757, 2024.

[31] Emilia Putila et al. Postoperative complications after neoadjuvant chemotherapy versus upfront surgery in gastric adenocarcinoma: A population-based nationwide study in finland. Annals of Surgical Oncology, 31(4):2689–2698, 2024.

[32] Thierry André, David Tougeron, Guillaume Piessen, Christelle de la Fouchardière, Christophe Louvet, Antoine Adenis, Marine Jary, Christophe Tournigand, Thomas Aparicio, Jérôme Desrame, Astrid Lièvre, Marie-Line Garcia-Larnicol, Thomas Pudlarz, Romain Cohen, Salomé Memmi, Dewi Vernerey, Julie Henriques, Jérémie H. Lefevre, and Magali Svrcek. Neoadjuvant nivolumab plus ipilimumab and adjuvant nivolumab in localized deficient mismatch repair/microsatellite instability–high gastric or esophagogastric junction adenocarcinoma: The gercor neonipiga phase ii study. Journal of Clinical Oncology, 41(2):255–265, 2023. PMID: 35969830.

[33] 中国抗癌协会胃癌专业委员会. 免疫检查点抑制剂用于进展期胃癌围手术期治疗的中国专家共识（2024 版）. 中华消化外科杂志, 23(3):309–322, 2024.

[34] HH Kim, SU Han, MC Kim, W Kim, HJ Lee, SW Ryu, GS Cho, CY Kim, HK Yang, DJ Park, KY Song, SI Lee, SY Ryu, JH Lee, WJ Hyung, and Korean Laparoendoscopic Gastrointestinal Surgery Study (KLASS) Group. Effect of laparoscopic distal gastrectomy vs open distal gastrectomy on long-term survival among patients with stage i gastric cancer: The klass-01 randomized clinical trial. JAMA Oncol, 5(4):506–513, Apr 2019.

[35] YW Kim, HM Yoon, YH Yun, BH Nam, BW Eom, YH Baik, SE Lee, Y Lee, YA Kim, JY Park, and KW Ryu. Long-term outcomes of laparoscopy-assisted distal gastrectomy for early gastric cancer: result of a randomized controlled trial (coact 0301). Surg Endosc, 27(11):4267–4276, Nov 2013.

[36] H Katai, J Mizusawa, H Katayama, M Takagi, T Yoshikawa, T Fukagawa, M Terashima, K Misawa, S Teshima, K Koeda, S Nunobe, N Fukushima, T Yasuda, Y Asao, Y Fujiwara, and M Sasako. Short-term surgical outcomes from a phase iii study of laparoscopy-assisted versus open distal gastrectomy with nodal dissection for clinical stage ia/ib gastric cancer: Japan clinical oncology group study jcog0912. Gastric Cancer, 20(4):699–708, Jul 2017.

[37] WJ Hyung, HK Yang, YK Park, HJ Lee, JY An, W Kim, HI Kim, HH Kim, SW Ryu, H Hur, MC Kim, SH Kong, GS Cho, JJ Kim, DJ Park, KW Ryu, YW Kim, JW Kim, JH Lee, SU Han, and Korean Laparoendoscopic Gastrointestinal Surgery Study Group. Long-term outcomes of laparoscopic distal gastrectomy for locally advanced gastric cancer: The klass-02-rct randomized clinical trial. J Clin Oncol, 38(28):3304–3313, Oct 2020.

[38] C Huang, H Liu, Y Hu, Y Sun, X Su, H Cao, J Hu, K Wang, J Suo, K Tao, X He, H Wei, M Ying, W Hu, X Du, J Yu, C Zheng, F Liu, Z Li, G Zhao, J Zhang, P Chen, G Li, and Chinese Laparoscopic Gastrointestinal Surgery Study (CLASS) Group. Laparoscopic vs open distal gastrectomy for locally advanced gastric cancer: Five-year outcomes from the class-01 randomized clinical trial. JAMA Surg, 157(1):9–17, Jan 2022.

[39] Japanese Gastric Cancer Association. Japanese gastric cancer treatment guidelines 2025 (7th edition). Gastric Cancer, 2025.

[40] Antonio Biondi, Domenico D'Ugo, Francesco C. Cananzi, Valerio Papa, Alfredo Borasi, Francesca Sicoli, Mario Degiuli, Giorgio Doglietto, and Renato Persiani. Does a minimum number of 16 retrieved nodes affect survival in curatively resected gastric cancer? European Journal of Surgical Oncology, 41(6):779–786, June 2015.

[41] L. Zhao, F. Zhang, F. Jiao, et al. The minimum number of examined lymph nodes was 24 for optimal survival of pathological t2-4 gastric cancer: a multi-center, hospital-based study covering 20 years of data. BMC Cancer, 23:892, 2023.

[42] Sara Sentí I Farrarons, Christian Herrero Vicente, Marta Viciano Martín, Arantxa Clavell Font, and Elisenda Garsot Savall. Unraveling the risks: A systematic review of factors leading to esophagojejunal dehiscence after gastric cancer surgery. Surgery Open Science, 31:24–32, 2026. Published online 2026-03-11.

[43] S. Sakuramoto, M. Sasako, and et al. Adjuvant chemotherapy for gastric cancer with s-1, an oral fluoropyrimidine. New England Journal of Medicine, 357(18):1810–1820, 2007.

[44] Yoshikawa T and et al. Four courses versus eight courses of adjuvant s-1 for patients with stage ii gastric cancer (jcog1104 [opas-1]): an open-label, phase 3, non-inferiority, randomised trial. Lancet Gastroenterol Hepatol, 4(3):208–216, Mar 2019. Epub 2019 Jan 22. Erratum in: Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019 Apr;4(4):e3. doi: 10.1016/S2468-1253(19)30055-X.

[45] Noh SH, Park SR, and et al. Adjuvant capecitabine plus oxaliplatin for gastric cancer after d2 gastrectomy (classic): 5-year follow-up of an open-label, randomised phase 3 trial. The Lancet Oncology, 15(12):1389–1396, 2014.

[46] Kakeji Y and et al. Three-year outcomes of a randomized phase iii trial comparing adjuvant chemotherapy with s-1 plus docetaxel versus s-1 alone in stage iii gastric cancer: Jaccro gc-07. Gastric Cancer, 25(1):188–196, Jan 2022. Epub 2021 Aug 5.

[47] Park SH and et al. A randomized phase iii trial comparing adjuvant single-agent s1, s-1 with oxaliplatin, and postoperative chemoradiation with s-1 and oxaliplatin in patients with node-positive gastric cancer after d2 resection: the artist 2 trial. Ann Oncol, 32(3):368–374, Mar 2021. Epub 2020 Dec 3.

[48] Lee KG and et al. Is there any role of adjuvant chemotherapy for t3n0m0 or t1n2m0 gastric cancer patients in stage ii in the 7th tnm but stage i in the 6th tnm system? Ann Surg Oncol, 23(4):1234–43, Apr 2016. Epub 2015 Nov 23.

[49] Kang YK and et al. Adjuvant nivolumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for stage iii gastric or gastro-

oesophageal junction cancer after gastrectomy with d2 or more extensive lymph-node dissection (attraction-5): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol, 9(8):705–717, Aug 2024. Epub 2024 Jun 18.

[50] RC Nie, GM Chen, SQ Yuan, JW Kim, J Zhou, M Nie, CY Feng, YB Chen, S Chen, ZW Zhou, Y Wang, and YF Li. Adjuvant chemotherapy for gastric cancer patients with mismatch repair deficiency or microsatellite instability: Systematic review and meta-analysis. Annals of Surgical Oncology, 29(4):2324–2331, April 2022. Erratum in: Ann Surg Oncol. 2022 May;29(5):3193. doi: 10.1245/s10434-021-11151-2.

[51] Lee J, Lim DH, and et al. Phase iii trial comparing capecitabine plus cisplatin versus capecitabine plus cisplatin with concurrent capecitabine radiotherapy in completely resected gastric cancer with d2 lymph node dissection: the artist trial. J Clin Oncol, 30(3):268–73, Jan 20 2012. Epub 2011 Dec 19.

[52] Cats A and et al. Chemotherapy versus chemoradiotherapy after surgery and preoperative chemotherapy for resectable gastric cancer (critics): an international, open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol, 19(5):616–628, May 2018. Epub 2018 Apr 9.

[53] T. Leong and et al. Preoperative chemoradiotherapy for resectable gastric cancer. New England Journal of Medicine, 391(19):1810–1821, 2024.

[54] Janjigian YY and et al. First-line nivolumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for advanced gastric, gastro-oesophageal junction, and oesophageal adenocarcinoma (checkmate 649): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet, 398(10294):27–40, Jul 3 2021. Epub 2021 Jun 5.

[55] Janjigian YY and et al. First-line nivolumab plus chemotherapy for advanced gastric, gastroesophageal junction, and esophageal adenocarcinoma: 3-year follow-up of the phase iii checkmate 649 trial. J Clin Oncol, 42(17):2012–2020, Jun 10 2024. Epub 2024 Feb 21.

[56] Y. Y. Janjigian, K. Shitara, J. A. Ajani, L. Shen, M. Garrido, C. Gallardo, L. Wyrwicz, K. Yamaguchi, J. M. Cleary, E. Elimova, R. Bruges, M. Karamouzis, T. Skoczylas, A. Bragagnoli, T. Liu, M. Tehfe, T. Zander, R. Kowalyszyn, R. Pazo-Cid, M. Schenker, K. Feeny, S. McCraith, N. Hu, M. Lei, J. Zhang, and M. Moehler. Nivolumab plus chemotherapy as first-line treatment for advanced gastric, gastroesophageal junction, and esophageal adenocarcinoma: 5-year follow-up results from checkmate 649. Annals of Oncology, Feb 2026. Online ahead of print.

[57] Lin Shen et al. First-line nivolumab plus chemotherapy vs chemotherapy in patients with advanced gastric cancer, gastroesophageal junction cancer, and esophageal adenocarcinoma (gc/gejc/eac): 5-year follow-up of chinese patients from checkmate 649. Journal of Clinical Oncology, 43:392, 2025.

[58] Kang YK and et al. Nivolumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy in patients with her2-negative, untreated, unresectable advanced or recurrent gastric or gastro-oesophageal junction cancer (attraction-4): a randomised, multicentre, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol, 23(2):234–247, Feb 2022. Epub 2022 Jan 11.

[59] Shitara K and et al. Efficacy and safety of pembrolizumab or pembrolizumab plus chemotherapy vs chemotherapy alone for patients with first-line, advanced gastric cancer: The keynote-062 phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol, 6(10):1571–1580, Oct 1 2020.

[60] Rha SY and et al. Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for her2-negative advanced gastric cancer (keynote-859): a multicentre, randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol, 24(11):1181–1195, Nov 2023. Epub 2023 Oct 21. Erratum in: Lancet Oncol. 2024 Dec;25(12):e626. doi: 10.1016/S1470-2045(24)00650-8.

[61] Shukui Qin, Yu Bai, Jian Li, Hongming Pan, Shunchang Luo, Yong Qu, Feng Ye, Lin Yang, Tao Liu, Weijia Li, Xiaojun Chen, Jun Yang, Jianming Ying, Xin Lin, Lin Zhao, Xiaohua Liang, Ying Mao, Rui Guo, Yufeng Zuo, S. Bordia, and S. Li. First-line pembrolizumab plus chemotherapy for her2-negative advanced gastric cancer: China subgroup analysis of the randomized phase 3 keynote-859 study. Advances in Therapy, March 2025. Epub ahead of print.

[62] E. Felip et al. Subcutaneous versus intravenous pembrolizumab, in combination with chemotherapy, for treatment of metastatic non-small-cell lung cancer: the phase iii 3475a-d77 trial. Annals of Oncology, 36(7):775–785, 2025.

[63] Qiu MZ and et al. Tislelizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy as first line treatment for advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma: Rationale-305 randomised, double blind, phase 3 trial. BMJ, 385:e078876, May 28 2024.

[64] Xu J, Jiang H, Pan Y, and et al. Sintilimab plus chemotherapy for unresectable gastric or gastroesophageal junction cancer: The orient-16 randomized clinical trial. JAMA, 330(21):2064–2074, 2023.

[65] Z. Peng, Y. Zhang, H. Xu, et al. Camrelizumab plus capox with camrelizumab based maintenance versus capox alone as initial treatment for gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma: randomised phase 3 trial. BMJ, 392:e086115, 2026.

[66] Lin Shen, Yi Zhang, Zhen Li, et al. First-line cadonilimab plus chemotherapy in her2-negative advanced gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: a randomized, double-blind, phase 3 trial. Nature Medicine, 2025.

[67] Xiaolin Zhang, Jianming Wang, Guoping Wang, Yan Zhang, Qichang Fan, Chunfang Lu, Cheng Hu, Mengzhao Sun, Yuxian Wan, Shuxian Sun, Jing Wang, Lei Zhang, Yongqian Shu, Jianjun Luo, Dandan Zhu, Zhonghua Shen, Shun Yao, Qing Shi, Jinli Yang, Lin Shen, and GEMSTONE-303 Investigators. First-line sugemalimab plus chemotherapy for advanced gastric cancer: The gemstone-303 randomized clinical trial. JAMA, page e2428463, Feb 2025.

[68] Bang YJ and et al. Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of her2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (toga): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet, 376(9742):687–97, Aug 28 2010. Epub 2010 Aug 19. Erratum in: Lancet. 2010 Oct 16;376(9749):1302.

[69] Janjigian YY and et al. Pembrolizumab plus trastuzumab and chemotherapy for her2-positive gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma: interim analyses from the phase 3 keynote-811 randomised placebo-controlled trial. Lancet, 402(10418):2197–2208, Dec 9 2023. Epub 2023 Oct 20.

[70] Yelena Y. Janjigian et al. Zanidatamab plus chemotherapy with or without tislelizumab in first-line her2-positive metastatic gastroesophageal adenocarcinoma: primary results from the phase 3 herizon-gea-01 trial. Journal of Clinical Oncology, 44(4_suppl):LBA1, 2026. 2026 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium.

[71] Z. Peng et al. Disitamab vedotin (dv) plus toripalimab (tor) and chemotherapy (chemo)/trastuzumab (tra) for first-line her2-expressing locally advanced or metastatic gastric cancer: Updated

results from the rc48-c027 trial. Journal of Clinical Oncology, 44(17_suppl):LBA4026, 2026. 2026 ASCO Annual Meeting abstract.

[72] Shitara K and et al. Zolbetuximab plus mfolfox6 in patients with cldn18.2-positive, her2-negative, untreated, locally advanced unresectable or metastatic gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (spotlight): a multicentre, randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet, 401(10389):1655–1668, May 20 2023. Epub 2023 Apr 15. Erratum in: Lancet. 2023 Jul 22;402(10398):290. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01481-2. Erratum in: Lancet. 2024 Jan 6;403(10421):30. doi: 10.1016/S0140-6736(23)02762-9.

[73] Shah MA and et al. Zolbetuximab plus capox in cldn18.2-positive gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: the randomized, phase 3 glow trial. Nat Med, 29(8):2133–2141, Aug 2023. Epub 2023 Jul 31.

[74] Kohei Shitara, Hironori Shoji, Nicola Fazio, et al. First-line zolbetuximab plus mfolfox6 and nivolumab in unresectable cldn18.2-positive gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: a phase 2 trial. Nature Medicine, 2026.

[75] Denice Kamp et al. Liposomal irinotecan, carboplatin or oxaliplatin (lyricx) with or without nivolumab in the first-line treatment of metastatic or irresectable esophagogastric adenocarcinoma: A randomized phase 2 study. Journal of Clinical Oncology, 44(4_suppl):LBA287, 2026. 2026 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium.

[76] Hansjochen Wilke, Kazuhiro Muro, Eric Van Cutsem, Seock-Ah Im, Gábor Bodoky, Yasuhiro Shimada, Shinji Hironaka, Naotoshi Sugimoto, Oleg Lipatov, Tae-You Kim, David Cunningham, Pierre Rougier, Yoshito Komatsu, Jaffer Ajani, Markus Emig, Roberta Carlesi, David Ferry, Kanchana Chandrawansa, Jeffrey D. Schwartz, and Atsushi Ohtsu. Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (rainbow): a double-blind, randomised phase 3 trial. The Lancet Oncology, 15(11):1224–1235, 2014.

[77] Rui-Hua Xu and et al. Efficacy and safety of weekly paclitaxel with or without ramucirumab as second-line therapy for the treatment of advanced gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma (rainbow-asia): a randomised, multicentre, double-blind, phase 3 trial. The Lancet Gastroenterology & Hepatology, 6(12):1015–1024, 2021.

[78] S. Hironaka, S. Ueda, H. Yasui, T. Nishina, M. Tsuda, T. Tsumura, N. Sugimoto, H. Shimodaira, S. Tokunaga, T. Moriwaki, T. Esaki, M. Nagase, K. Fujitani, K. Yamaguchi, T. Ura, Y. Hamamoto, S. Morita, I. Okamoto, N. Boku, and I. Hyodo. Randomized, open-label, phase iii study comparing irinotecan with paclitaxel in patients with advanced gastric cancer without severe peritoneal metastasis after failure of prior combination chemotherapy using fluoropyrimidine plus platinum: Wjog 4007 trial. Journal of Clinical Oncology, 31(35):4438–4444, 2013.

[79] Mingzhu Huang, Ting Deng, Yuxian Bai, Tianshu Liu, Yueyin Pan, Junyan Yu, Hongming Pan, Huiting Xu, Jufeng Wang, Feng Ye, Junye Wang, Jinsheng Wu, Shundong Cang, Kehe Chen, Jun Zhang, Jingdong Zhang, Yang Ling, Yin Liu, and Shukui Qin. Paclitaxel oral solution versus paclitaxel injection as a second-line therapy in advanced gastric cancer: A randomized, open-label, non-inferiority phase 3 trial. Journal of Clinical Oncology, 43(4_suppl):442–442, 2025.

[80] C. S. Fuchs, J. Tomasek, C. J. Yong, F. Dumitru, R. Passalacqua, C. Goswami, H. Safran, L. V. Dos Santos, G. Aprile, D. R. Ferry, B. Melichar, M. Tehfe, E. Topuzov, J. R. Zalcberg, I. Chau, W. Campbell, C. Sivanandan, J. Pikiel, M. Koshiji, Y. Hsu, A. M. Liepa, L. Gao, J. D. Schwartz, and J. Tabernero. Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (regard): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet, 383(9911):31–39, January 2014.

[81] F. Wang, L. Shen, W. Guo, T. Liu, J. Li, S. Qin, Y. Bai, Z. Chen, J. Wang, Y. Pan, Y. Shu, F. Zhao, Y. Cheng, F. Ye, K. Gu, T. Zhang, H. Pan, H. Zhong, F. Zhou, Y. Qin, L. Yang, W. Mao, Q. Li, W. Dai, W. Li, S. Wang, Y. Tang, D. Ma, X. Yin, Y. Deng, Y. Yuan, M. Li, W. Hu, D. Chen, G. Li, Q. Liu, P. Tan, S. Fan, M. Shi, W. Su, and R.H. Xu. Fruquintinib plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel for gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: the randomized phase 3 frutiga trial. Nature Medicine, 30(8):2189–2198, August 2024. Epub 2024 Jun 1.

[82] Hyun Cheol Chung et al. Pembrolizumab versus paclitaxel for previously treated advanced gastric or gastroesophageal junction cancer (keynote-063): A randomized, open-label, phase 3 trial in asian patients. Cancer, 128(5):995–1003, 2022.

[83] Eric Van Cutsem, Yung-Jue Bang, Charles S. Fuchs, Yelena Y. Janjigian, Kei Muro, Rui-Hua Xu, Manuel Alsina, Kohei Shitara, Josep Tabernero, Peter C. Enzinger, David H. Ilson, Salah-Eddin Al-Batran, Ian Chau, Markus Moehler, Florian Lordick, Hana Melezinkova, Yan Kuang, Matthew Rashford, Hiroji Iwata, Junji Tsurutani, and Mohamad A. Shah. Trastuzumab deruxtecan in patients in the usa and europe with her2-positive advanced gastric or gastroesophageal junction cancer with disease progression on or after a trastuzumab-containing regimen (destiny-gastric02): primary and updated analyses from a single-arm, phase 2 study. The Lancet Oncology, 24(7):744–756, 2023.

[84] Kohei Shitara, Eric Van Cutsem, Mahmut Gümüş, Sara Lonardi, Christelle de la Fouchardière, Clélia Coutzac, Jeroen Dekervel, Daniel Hochhauser, Lin Shen, Wasat Mansoor, Bo Liu, Lorenzo Fornaro, Min-Hee Ryu, Jeeyun Lee, Cátia Faustino, Jean-Philippe Metges, Josep Tabernero, Fábio Franke, Yelena Y. Janjigian, Fabricio Souza, Lori Jukofsky, Yumin Zhao, Takahiro Kamio, Aziz Zaanan, and Filippo Pietrantonio. Trastuzumab deruxtecan or ramucirumab plus paclitaxel in gastric cancer. New England Journal of Medicine, 0(0), 2025.

[85] Z. Peng, L. Shen, et al. Trastuzumab deruxtecan in chinese patients with previously treated her2-positive locally advanced or metastatic gastric cancer or gastroesophageal junction adenocarcinoma: final analysis of the phase 2 destiny-gastric06 study. EClinicalMedicine, 87:103404, 2025.

[86] Z. Peng et al. Trastuzumab deruxtecan (t-dxd) in patients with her2-positive gastric cancer or gastroesophageal junction adenocarcinoma who received prior anti-her2 treatment other than or in addition to trastuzumab in destiny-gastric06. In ESMO Congress 2025, page 2105P, 2025. Abstract 2105P.

[87] JH Kang, SI Lee, DH Lim, KW Park, SY Oh, HC Kwon, IG Hwang, SC Lee, E Nam, DB Shin, J Lee, JO Park, YS Park, HY Lim, WK Kang, and SH Park. Salvage chemotherapy for pretreated gastric cancer: a randomized phase iii trial comparing chemotherapy plus best supportive care with best supportive care alone. J Clin Oncol, 30(13):1513–1518, May 2012. Erratum in: J Clin Oncol. 2012 Aug 20;30(24):3035.

[88] Zhiqiang Wang et al. Efficacy and safety of albumin-bound docetaxel vs. docetaxel in patients with previously treated advanced

gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma: A multicenter, randomized, phase ii study. Journal of Clinical Oncology, 43:333–333, 2025.

[89] Narikazu Boku et al. Nivolumab in previously treated advanced gastric cancer (attraction-2): 3-year update and outcome of treatment beyond progression with nivolumab. Gastric cancer: official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 24(4):946–958, 2021.

[90] Nick Pavlakis, Kohei Shitara, Katrin Sjoquist, Andrew Martin, Anthony Jaworski, Niall Tebbutt, Yung-Jue Bang, Thierry Alcindor, Chris O'Callaghan, Andrew Strickland, Sun Young Rha, Keun-Wook Lee, Jin-Soo Kim, Li-Yuan Bai, Hiroki Hara, Do-Youn Oh, Sonia Yip, John Zalcberg, Tim Price, John Simes, and David Goldstein. Integrate iia phase iii study: Regorafenib for refractory advanced gastric cancer. Journal of Clinical Oncology, 43(4):453–463, 2025.

[91] Jin Li, Shukui Qin, Lin Wen, Jianming Xu, Xiaoli Zhang, Hong Liang, Zhendong Wang, Xiaohui Chen, Aiping Zhou, Qing Zhang, Lin Chen, and Ruihua Xu. Safety and efficacy of apatinib in patients with advanced gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma after the failure of two or more lines of chemotherapy (ahead): a prospective, single-arm, multicenter, phase iv study. BMC Medicine, 21:173, 2023.

[92] Zefei Peng, Tianxu Liu, Jun Wei, Aihua Wang, Yong He, Lin Yang, Xiaobin Zhang, Na Fan, Sheng Luo, Zhen Li, Kai Gu, Jun Lu, Jianming Xu, Qichang Fan, Ruihua Xu, Liang Zhang, Enxiao Li, Yihong Sun, Guoliang Yu, Chunmei Bai, Yu Liu, Jian Zeng, Jianming Ying, Xiaohua Liang, Ning Xu, Chao Gao, Yongqian Shu, Dongdong Ma, Ge Dai, Suyu Li, Tao Deng, Yong Cui, Jian Fang, Yanan Ba, and Lin Shen. Efficacy and safety of a novel anti-her2 therapeutic antibody rc48 in patients with her2-overexpressing, locally advanced or metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer: a single-arm phase ii study. Cancer Communications (London), 41(11):1173–1182, Nov 2021.

[93] Kazuhiro Yoshida et al. Is conversion therapy possible in stage iv gastric cancer: the proposal of new biological categories of classification. Gastric Cancer: Official Journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 19(2):329–338, 2016.

[94] Atsushi Yago, Shuji Haruta, Masahiro Ueno, et al. Clinical significance of initial treatment for peritoneal lavage cytology-positive gastric cancer: outcomes according to treatment strategy. World Journal of Surgical Oncology, 20(35), 2022.

[95] Yasuhiro Kodera, Shuji Ito, Yasuo Mochizuki, Naohiro Ohashi, Chihiro Tanaka, Daisuke Kobayashi, Hiroaki Kojima, Toshiharu Matsui, Kazuyuki Kondo, and Michio Fujiwara. Long-term follow up of patients who were positive for peritoneal lavage cytology: final report from the ccog0301 study. Gastric Cancer, 15(3):335–337, July 2012. Epub 2012 Apr 21.

[96] Joji Kitayama et al. S-1 plus intravenous and intraperitoneal paclitaxel for gastric cancer with peritoneal metastasis. Gastrointestinal Cancer Research: GCR, 5(3 Suppl 1):S10–S13, 2012.

[97] Y. Fujiwara et al. Phase iii study comparing intraperitoneal paclitaxel plus s-1/paclitaxel with s-1/cisplatin in gastric cancer patients with peritoneal metastasis: Phoenix-gc trial. Annals of Oncology, 27:vi209, 2016.

[98] Chao Yan. Oral abstract session a: Cancers of the esophagus and stomach. In 2025 ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium, volume 43, 2025.

[99] Hong Yuan, Sheng Lu, De-Bin Sun, Xue-Xin Yao, Wen-Tao Liu, Ya-Na Zheng, Zi-Chen Hua, Zhen-Tian Ni, Chang-Yu He, Zhen-Qiang Wang, Jiao Zhang, Di Liu, Cen Jiang, Chen Li, Jun Zhang, Min Yan, Zhong-Yin Yang, Min Shi, Zheng-Gang Zhu, and Chao Yan. Intraperitoneal and intravenous paclitaxel plus s-1 and sintilimab as first-line treatment for gastric cancer with peritoneal metastasis: a single-arm phase 2 trial (dragon-09). EClinicalMedicine, 91:103731, 2025. Published online 2025-12-29; eCollection 2026 Jan.

[100] Sung Ryeol Park, Min-Jung Kim, Byung-Ho Nam, Chan Gyoo Kim, Ji Yeun Lee, Sung-Joon Cho, Se-Hoon Kong, and Young-Il Park. A randomised phase ii study of continuous versus stop-and-go s-1 plus oxaliplatin following disease stabilisation in first-line chemotherapy in patients with metastatic gastric cancer. European Journal of Cancer, 83:32–42, September 2017. Epub 2017 Jul 14.

[101] Daniel Walden et al. Maintenance therapy in first-line gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma: A retrospective analysis. Frontiers in Oncology, 11:641044, September 2021.

[102] G. Stocker et al. S-1 maintenance therapy in caucasian patients with metastatic esophagogastric adenocarcinoma–final results of the randomized aio mateo phase ii trial . ESMO Open, 8:101572, 2023.

[103] Pengfei Yu et al. Treatment strategy and prognostic factors for krukenberg tumors of gastric origin: report of a 10-year single-center experience from china. Oncotarget, 8(47):82558–82570, Aug 2017.

[104] F Ma, Y Li, W Li, W Kang, H Liu, S Ma, Y Xie, Y Zhong, Q Xu, B Wang, L Xue, and Y Tian. Metastasectomy improves the survival of gastric cancer patients with krukenberg tumors: A retrospective analysis of 182 patients. Cancer Manag Res., 11:10573–10580, Dec 2019.

[105] Nicola Silvestris et al. Natural history of malignant bone disease in gastric cancer: final results of a multicenter bone metastasis survey. PloS one, 8(10):e74402, oct 2013.

[106] Miao-Zhen Qiu et al. Frequency and clinicopathological features of metastasis to liver, lung, bone, and brain from gastric cancer: A seer-based study. Cancer medicine, 7(8):3662–3672, 2018.

[107] C. C. Earle, B. A. Neville, M. B. Landrum, J. M. Souza, J. C. Weeks, S. D. Block, E. Grunfeld, and J. Z. Ayanian. Evaluating claims-based indicators of the intensity of end-of-life cancer care. International Journal for Quality in Health Care, 17(6):505–509, Dec 2005.

[108] H. Xu, L. Xu, J. H. Page, K. Cannavale, O. Sattayapiwat, R. Rodriguez, and C. Chao. Incidence of anemia in patients diagnosed with solid tumors receiving chemotherapy, 2010-2013. Clinical Epidemiology, 8:61–71, April 18 2016.

[109] Akhil Santhosh, Atul Sharma, Sameer Bakhshi, Akash Kumar, Vinod Sharma, Prabhat Singh Malik, Raja Pramanik, Ajay Gogia, Chandra Prakash Prasad, Tushar Sehgal, Sneha Gund, Arundhathi Dev, Winson Y. Cheung, R.M. Pandey, Saran Kumar, Ishaan Gupta, and Atul Batra. Topical diclofenac for prevention of capecitabine-associated hand-foot syndrome: A double-blind randomized controlled trial. Journal of Clinical Oncology, 42(15):1821–1829, 2024.

[110] Wen-Guang Pei et al. Immune-related adverse events associated with immune checkpoint inhibitors for advanced gastric and gastroesophageal junction cancer: A meta-analysis. World Journal of Gastrointestinal Oncology, 15(2):352–367, 2023.

[111] Management of immunotherapy-related toxicities. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/immunotherapy.pdf. NCCN.

[112] 中华口腔医学会口腔黏膜病学专业委员会 and 中华口腔医学会中西医结合专业委员会. 放（化）疗性口腔黏膜炎的预防和治疗专家共识. 团体标准 (Expert consensus / Technical report) T/CHSA 074–2024, 中华口腔医学会, November 2024. 发布日期：2024-11-29；实施日期：2024-12-29.

[113] Abrahao-Machado LF and Scapulatempo-Neto C. Her2 testing in gastric cancer: An update. World J Gastroenterol, 22(19):4619–25, May 21 2016.

[114] Huang D and et al. [her2 status in gastric adenocarcinoma of chinese: a multicenter study of 40 842 patients]. Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi, 47(11):822–826, Nov 8 2018.

[115] Wainberg ZA and et al. Bemarituzumab as first-line treatment for locally advanced or metastatic gastric/gastroesophageal junction adenocarcinoma: final analysis of the randomized phase 2 fight trial. Gastric Cancer, 27(3):558–570, May 2024. Epub 2024 Feb 3.

[116] ESMO Congress. Bemarituzumab (bema) plus chemotherapy for advanced or metastatic fgfr2b-overexpressing gastric or gastroesophageal junction cancer (g/gejc): Fortitude-101 phase iii study results. In ESMO Congress 2025 Late-Breaking Abstracts, LBA10, 2025. Late-breaking abstract.

[117] Y. Chen, K. Jia, and Y. Xie. The current landscape of gastric cancer and gastroesophageal junction cancer diagnosis and treatment in china: a comprehensive nationwide cohort analysis. Journal of Hematology & Oncology, 18(42), 2025.

[118] Sang Myung Son, Chan Gyoo Woo, Ok Ja Lee, Sang Kyu Lee, Min Cho, Yoon-Lae Pyun Lee, Hyun Kim, Hyuk-Keun Kim, Yoonhee Yang, Jiyeon Kwon, Ki Hyuk Lee, Do Hoon Kim, Hye Young Yun, and Ho Suk Han. Discordance in claudin 18.2 expression between primary and metastatic lesions in patients with gastric cancer. Journal of Gastric Cancer, 25(2):303–317, Apr 2025.

[119] Y. Takayama-Isagawa, K. Kanetaka, S. Kobayashi, et al. High serum alpha-fetoprotein and positive immunohistochemistry of alpha-fetoprotein are related to poor prognosis of gastric cancer with liver metastasis. Scientific Reports, 14:3695, 2024.

[120] Yue Wang, Jing Lu, Xiaoxiao Chong, Chen Wang, Xiaojuan Chen, Zhen Peng, Ying Gu, Ying Wang, Xiaoxiao Wang, Jian Li, Jian Gong, Chen Qi, Jian Yuan, Zhiyuan Lu, Meng Lu, Jian Zhou, Ying Cao, Ying Chen, Chao Zhang, Zhen Hou, Haiyan Kou, Lin Shen, and Xiaojun Zhang. Pd-1 antibody camrelizumab plus apatinib and sox as first-line treatment in patients with afp-producing gastric or gastro-esophageal junction adenocarcinoma (cap 06): a multicenter, single-arm, phase 2 trial. Signal Transduction and Targeted Therapy, 10(1):100, March 2025.

[121] Wang T, Wang N, Zhou H, Zhou A, Jin J, Chen Y, and Zhao D. Long-term survival results of patients with locally advanced gastric cancer and pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy and resection. Transl Cancer Res, 9(2):529–535, Feb 2020.

[122] Li Z, Wang Y, Ying X, Shan F, Wu Z, Zhang L, Li S, Jia Y, Ren H, and Ji J. Different prognostic implication of yptnm stage and ptnm stage for gastric cancer: a propensity score-matched analysis. BMC Cancer, 19(1):80, Jan 16 2019.

[123] Jiang Z and et al. Perioperative chemotherapy with docetaxel plus oxaliplatin and s-1 (dos) versus oxaliplatin plus s-1 (sox) for the treatment of locally advanced gastric or gastro-esophageal junction adenocarcinoma (match): an open-label, randomized, phase 2 clinical trial. Gastric Cancer, 27(3):571–579, May 2024. Epub 2024 Mar 8.

[124] Yun-Koo Kang, Hyun Deok Kim, Hyun Cho, Young Suk Park, Ji Soo Lee, and Min-Hee Ryu. Phase 2 study of neoadjuvant durvalumab plus docetaxel, oxaliplatin, and s-1 with surgery and adjuvant durvalumab plus s-1 for resectable locally advanced gastric cancer. Journal for ImmunoTherapy of Cancer, 13(3):e010635, March 2025.

[125] B.K. Sah, B. Zhang, H. Zhang, and et al. Neoadjuvant flot versus sox phase ii randomized clinical trial for patients with locally advanced gastric cancer. Nat Commun, 11:6093, 2020.

[126] Wang Y, Liu Z, Shan F, Ying X, Zhang Y, Li S, Jia Y, Li Z, and Ji J. Optimal timing to surgery after neoadjuvant chemotherapy for locally advanced gastric cancer. Front Oncol, 10:613988, Dec 17 2020.

[127] Talbot RW, Jacobsen DJ, Nagorney DM, Malkasian GD, and Ritts RE Jr. Temporary elevation of ca 125 after abdominal surgical treatment for benign disease and cancer. Surg Gynecol Obstet, 168(5):407–12, May 1989.

[128] Chi Hoon Maeng et al. Time interval between surgery and adjuvant chemotherapy in patients with gastric cancer after gastrectomy: A population-based cohort study using a nationwide claim database. Therapeutic Advances in Medical Oncology, 16:17588359241241972, March 29 2024.

[129] S. M. Huang, Y. C. Chen, W. Y. Chen, L. Y. Yang, D. L. Tsan, N. M. Tsang, W. K. Yap, C. S. Tsai, W. M. Leung, J. H. Hong, J. T. Chang, T. S. Yeh, T. H. Wu, Y. C. Chen, Y. H. Lin, and B. S. Huang. Optimal timing for postsurgical adjuvant therapy in patients with gastric cancer: A propensity score matching study. J Cancer, 10(2):332–340, 2019.

[130] K. Fujitani, Y. Kurokawa, A. Takeno, S. Endoh, T. Ohmori, J. Fujita, M. Yamasaki, S. Takiguchi, M. Mori, Y. Doki, and Osaka University Clinical Research Group for Gastroenterological Surgery. Time to initiation or duration of s-1 adjuvant chemotherapy; which really impacts on survival in stage ii and iii gastric cancer? Gastric Cancer, 21(3):446–452, May 2018.

[131] T. Y. Lee, C. H. Hsu, H. L. Fan, G. S. Liao, T. W. Chen, and D. C. Chan. Prophylactic hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for patients with clinical t4 gastric cancer. European Journal of Surgical Oncology, 48(9):1972–1979, September 2022.

[132] B. Fan, Z. Bu, J. Zhang, et al. Phase ii trial of prophylactic hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in patients with locally advanced gastric cancer after curative surgery. BMC Cancer, 21:216, 2021.

[133] K. Matsui, Y. Kawaguchi, T. Iwai, Y. Torizaki, Y. Adachi, H. Shimoda, T. Shimada, Y. Sekimoto, H. Urakami, and S. Seki. Current status of gastrectomy for gastric cancer in oldest-old patients aged 85 years or older. J Gastrointest Cancer, 56(1):83, March 2025.

[134] Yoshikawa T and et al. 5-year follow-up results of a jcog1104 (opas-1) phase iii non-inferiority trial to compare 4 courses and 8 courses of s-1 adjuvant chemotherapy for pathological stage ii gastric cancer. Gastric Cancer, 27(1):155–163, Jan 2024. Epub 2023 Nov 21.

[135] J. Guo, Z. Xiong, S. Yin, and et al. Elderly patients with stage ii gastric cancer do not benefit from adjuvant chemotherapy. World J Surg Onc, 21:319, 2023.

[136] Y Ishizuka, Y Narita, T Sakakida, M Wakabayashi, H Kodama, K Honda, T Masuishi, H Taniguchi, S Kadowaki, M Ando, M Tajika, and K Muro. Impact of nivolumab monotherapy infusion time-of-day on short- and long-term outcomes in patients with metastatic gastric cancer. Therapeutic Advances in Medical Oncology, 17:17588359251339921, May 2025.

[137] Lova Sun, Benjamin Bleiberg, Wei-Ting Hwang, Melina E. Marmarelis, Corey J. Langer, Aditi Singh, Roger B. Cohen, Ronac Mamtani, and Charu Aggarwal. Association between duration of immunotherapy and overall survival in advanced non-small cell lung cancer. JAMA Oncology, 9(8):1075–1082, 2023. Published online June 4, 2023.

[138] Zepang Sun et al. Frequency and prognosis of pulmonary metastases in newly diagnosed gastric cancer. Frontiers in Oncology, 9:671, July 30 2019.

[139] Zai Luo, Xiaobin Zhang, Hong Liang, Enxiao Li, and Jianming Xu. Surgery strategies for gastric cancer with liver metastasis. Frontiers in Oncology, 9:1353, Dec 2019.

[140] Koji Komeda, Masamichi Hayashi, Sakae Kubo, Hiroaki Nagano, Takayuki Nakai, Mamoru Kaibori, Hiroshi Wada, Shinichi Takemura, Masayuki Kinoshita, Chiaki Koga, Masakazu Matsumoto, Takao Sakaguchi, Yoshihiro Inoue, Fumio Hirokawa, An-Hee Kwon, and Kazunori Uchiyama. High survival in patients operated for small isolated liver metastases from gastric cancer: a multi-institutional study. World Journal of Surgery, 38(10):2692–7, Oct 2014.

[141] Salah-Eddin Al-Batran, Niklas Homann, Claudia Pauligk, Guido Illerhaus, Uwe M. Martens, Jan Stoehlmacher, Heinz Schmalenberg, Klaus B. Luley, Natasa Prasnikar, Michael Egger, Stefan Probst, Helmut Messmann, Markus Moehler, Wolfgang Fischbach, Jutta T. Hartmann, Florian Mayer, Hans G. Höffkes, Michael Koenigsmann, Dirk Arnold, Thomas W. Kraus, Klaus Grimm, Stephan Berkhoff, Stefan Post, Elke Jäger, Wolf Bechstein, Ulrich Ronellenfitsch, Stefan Mönig, and Ralf D. Hofheinz. Effect of neoadjuvant chemotherapy followed by surgical resection on survival in patients with limited metastatic gastric or gastroesophageal junction cancer: The aio-flot3 trial. JAMA Oncology, 3(9):1237–1244, Sep 2017.

[142] Chen Qi, Cheng Liu, Jian Gong, et al. Claudin18.2-specific car t cells in gastrointestinal cancers: phase 1 trial final results. Nature Medicine, 30:2224–2234, 2024.

[143] J Li, M Tao, L Liu, C Liu, M Ma, D Liu, P Zhang, M Zhang, R Xue, J Gong, C Zhang, X Zhang, L Shen, and C Qi. Peripheral blood neutrophils contribute to claudin18.2-specific car-t cell treatment resistance in advanced gastric cancer. British Journal of Cancer, April 2025. Epub ahead of print.

[144] K. Shitara, Y.-J. Bang, S. Iwasa, N. Sugimoto, M.-H. Ryu, D. Sakai, H.C. Chung, H. Kawakami, H. Yabusaki, J. Lee, K. Saito, Y. Kawaguchi, T. Kamio, A. Kojima, and K. Yamaguchi. Trastuzumab deruxtecan in previously treated her2-positive gastric cancer. New England Journal of Medicine, 382(25):2419–2430, 2020.

[145] D.Y. Ruan et al. Claudin 18.2-targeting antibody-drug conjugate cmg901 in patients with advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (kym901): a multicentre, open-label, single-arm, phase 1 trial. Lancet Oncology, 26(2):227–238, 2025.

[146] Hu Y, Kim HI, Hyung WJ, Song KJ, Lee JH, Kim YM, and Noh SH. Vitamin b(12) deficiency after gastrectomy for gastric cancer: an analysis of clinical patterns and risk factors. Ann Surg, 258(6):970–5, Dec 2013.

[147] Bair MJ and et al. Spontaneous clearance of helicobacter pylori colonization in patients with partial gastrectomy: correlates with operative procedures and duration after operation. J Formos Med Assoc, 108(1):13–9, Jan 2009.

[148] Mizukami A and et al. Postoperative remission of diabetes mellitus after gastrectomy in patients with diabetes mellitus and gastric cancer. In Vivo, 37(6):2808–2814, Nov-Dec 2023.

[149] David G and et al. Grapefruit–medication interactions: Forbidden fruit or avoidable consequences? CMAJ, 185(4):309–316, Mar 2013.

[150] Are dietary supplements safe? `cancer.org/cancer/managing-cancer/treatment-types/complementary-and-integrative-medicine/dietary-supplements/safety.html`. American Cancer Society.

[151] Akyuz Ozdemir F and Can G. The effect of warm salt water foot bath on the management of chemotherapy-induced fatigue. Eur J Oncol Nurs, 52:101954, Jun 2021. Epub 2021 Apr 3.

[152] Xie Y and et al. Effect of a novel soaking solution used in patients with hand-foot syndrome as a result of capecitabine treatment: A randomized and self-controlled trial. Clin Breast Cancer, 22(5):e685–e690, Jul 2022. Epub 2022 Feb 8.

[153] Pros and cons of researching your cancer. `https://cancerguide2.com/pros_cons.html`. Cancer Guide.